

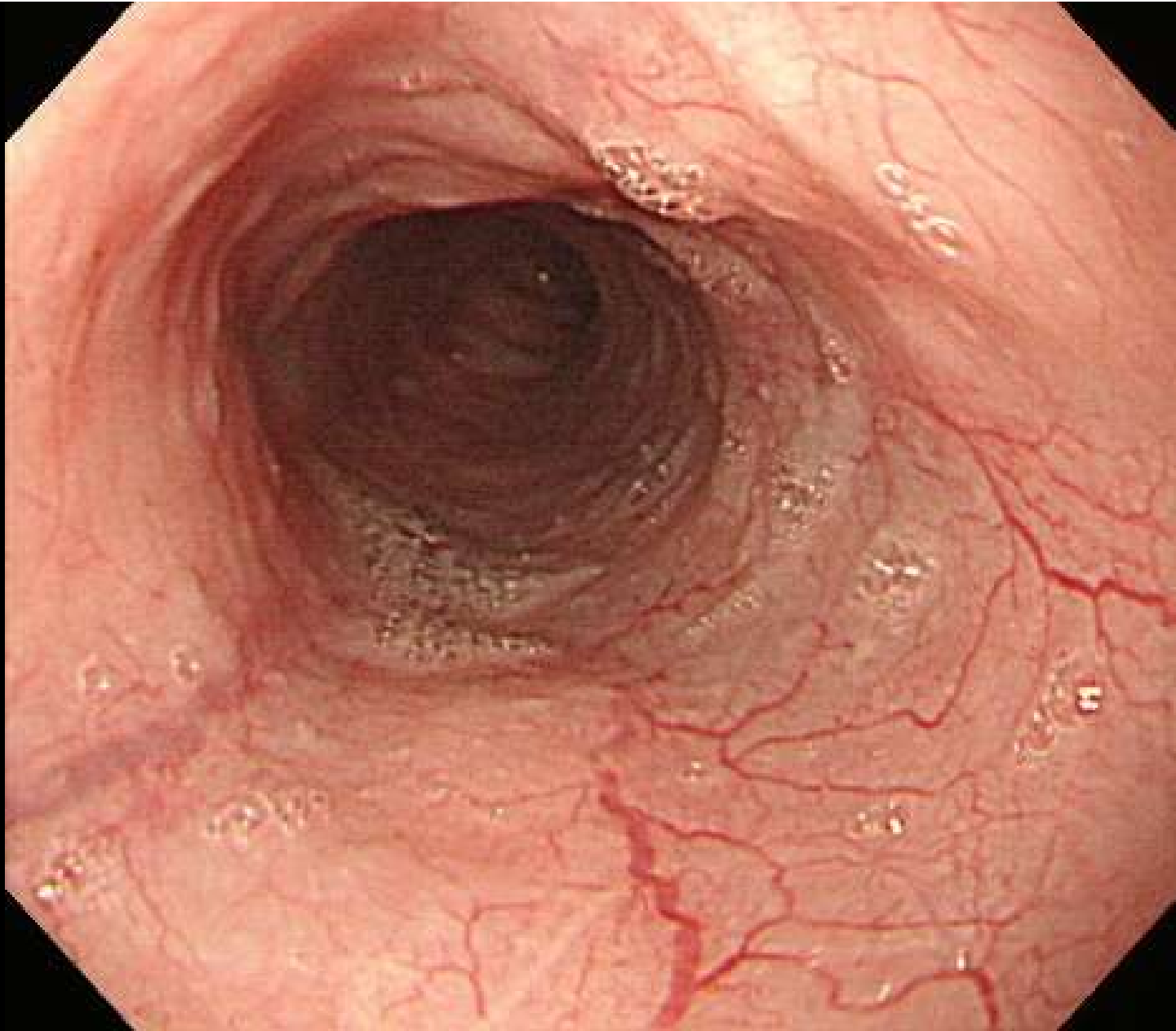
食道腫瘍

2026年3月13日



名古屋市立大学大学院医学研究科
消化器・代謝内科学分野

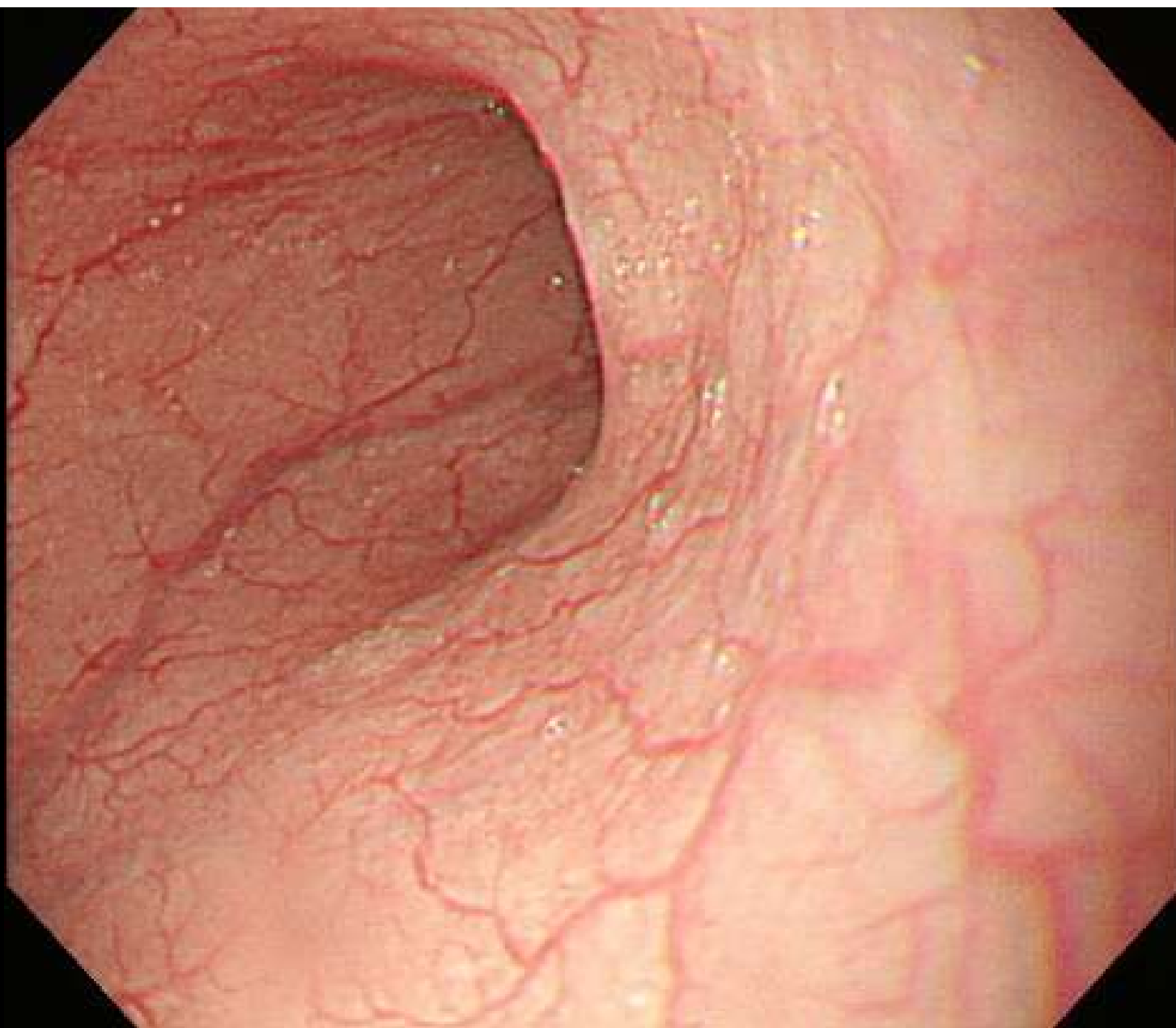
片岡洋望

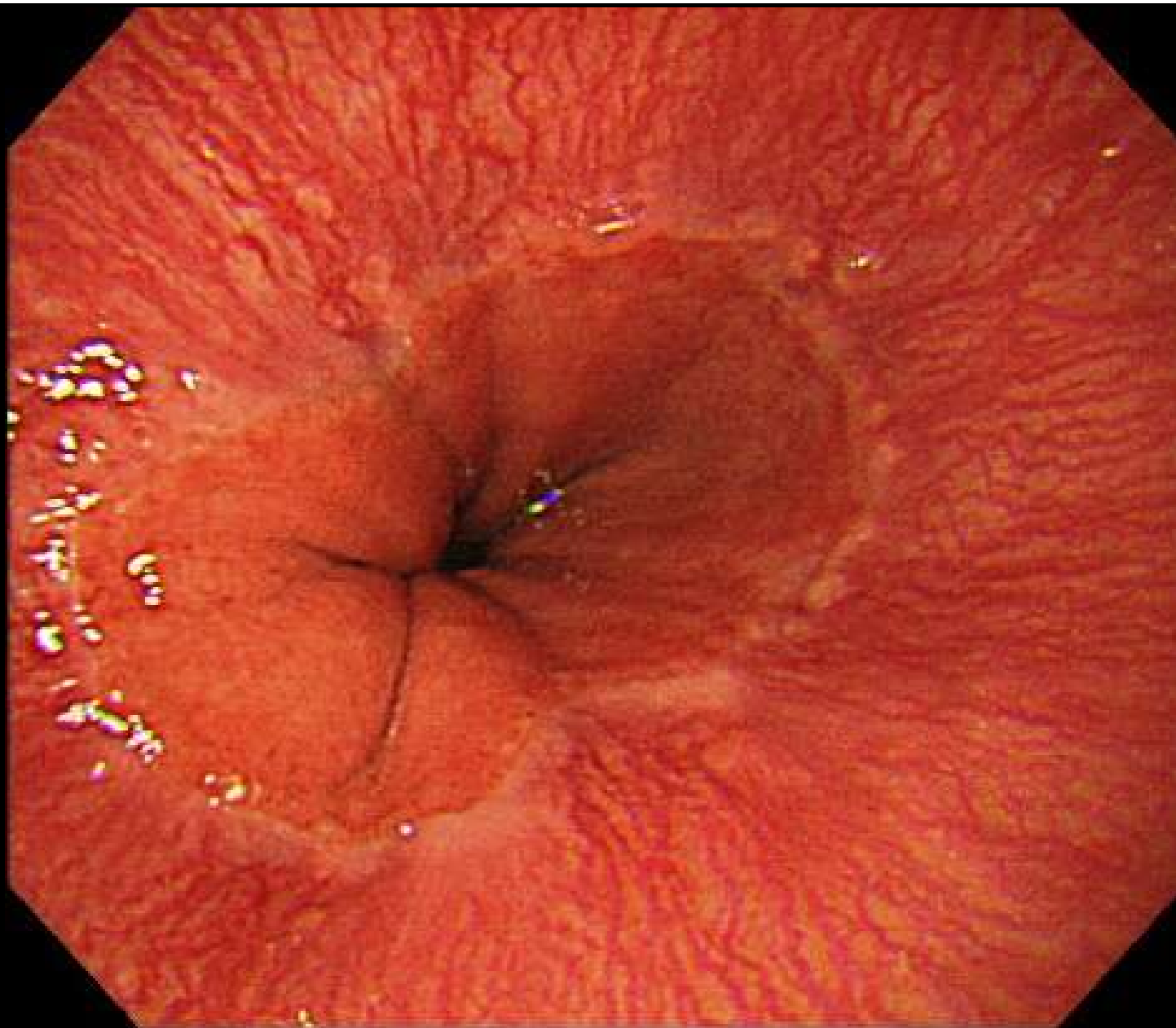


正常の食道

重層扁平上皮で
覆われている

粘膜下の血管
が透見されるのが
正常





正常の食道胃接合部

食道粘膜（重層扁平上皮）
の下端は、
柵状血管（さくじょう）が
透見される

胃粘膜（円柱上皮，腺上皮）
に移行する

(上切歯列からの平均長)

頸部食道(食道入口部から胸骨上縁まで)

Cervical esophagus (Ce)

胸部上部

Upper thoracic (Ut)

胸部食道 (胸骨上縁から食道胃接合部の2cm上まで)

Thoracic esophagus (Te)

胸部中部

Middle thoracic (Mt)

胸部下部

Lower thoracic (Lt)

食道胃接合部領域(Jz)

zone of the esophagogastric junction
(食道胃接合部の上下2cm)

甲状軟骨

輪状軟骨

16cm

第1狭窄部

20cm

大動脈

第2狭窄部

気管分岐部下縁

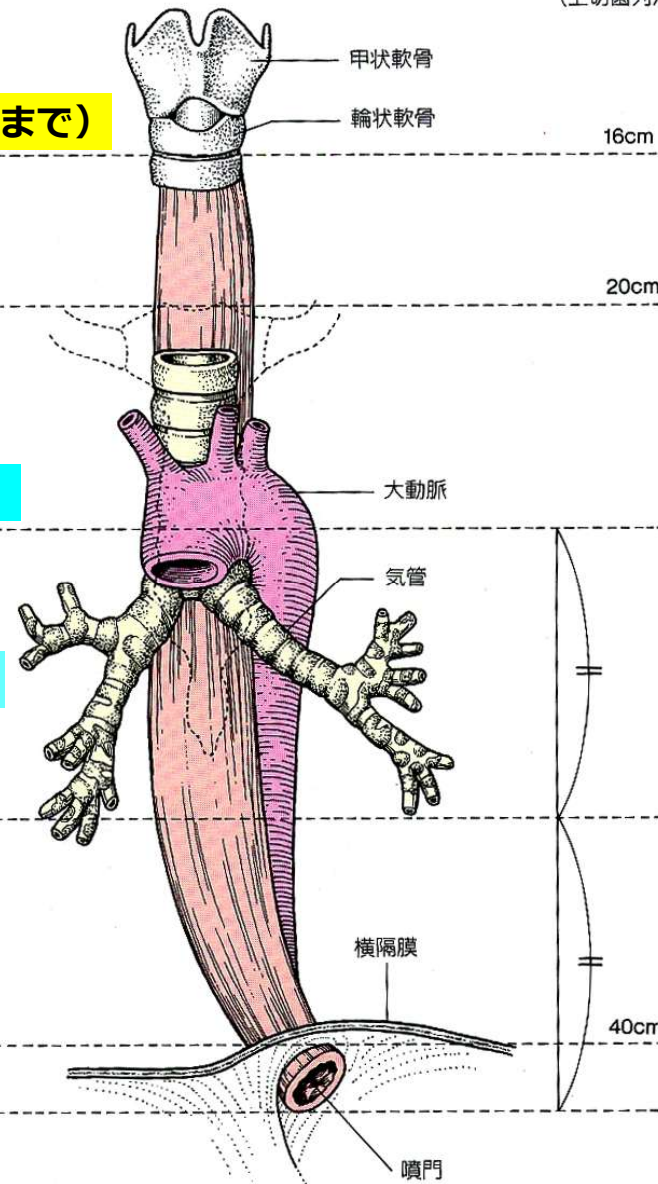
気管

横隔膜

40cm

食道胃接合部

噴門



食道腫瘍

1. 良性腫瘍

上皮性腫瘍

乳頭腫：数ミリ～10ミリ程度の顆粒状の凹凸を示す乳白色隆起。
ヨード染色ではまだら淡染。

非上皮性腫瘍

平滑筋腫：正常粘膜に覆われた緊満状に隆起した表面平滑な隆起。
やや白色で弾性硬。良性腫瘍の60%を占める。
脂肪腫：正常粘膜に覆われ隆起した表面平滑な隆起。黄色で弾性軟。

2. 悪性腫瘍

上皮性腫瘍（食道癌）

扁平上皮癌

腺癌

腺扁平上皮癌

腺様嚢胞癌

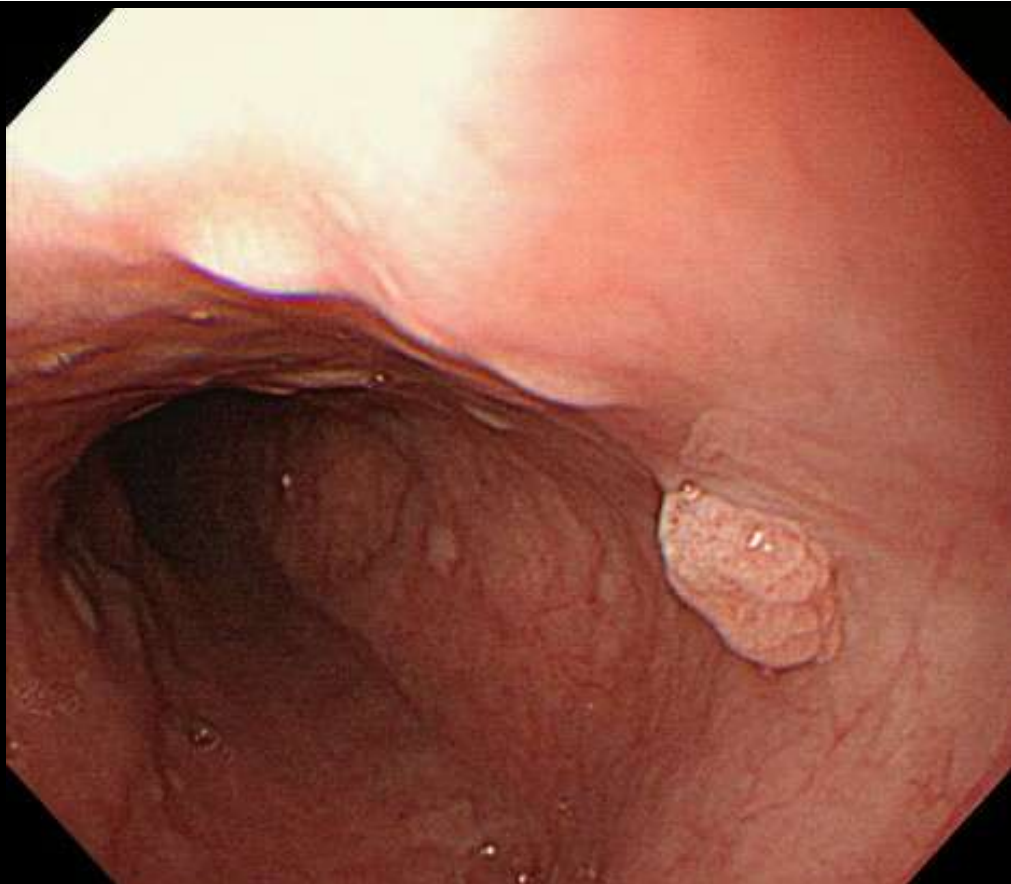
類基底細胞癌

未分化癌

非上皮性・その他腫瘍

癌肉腫

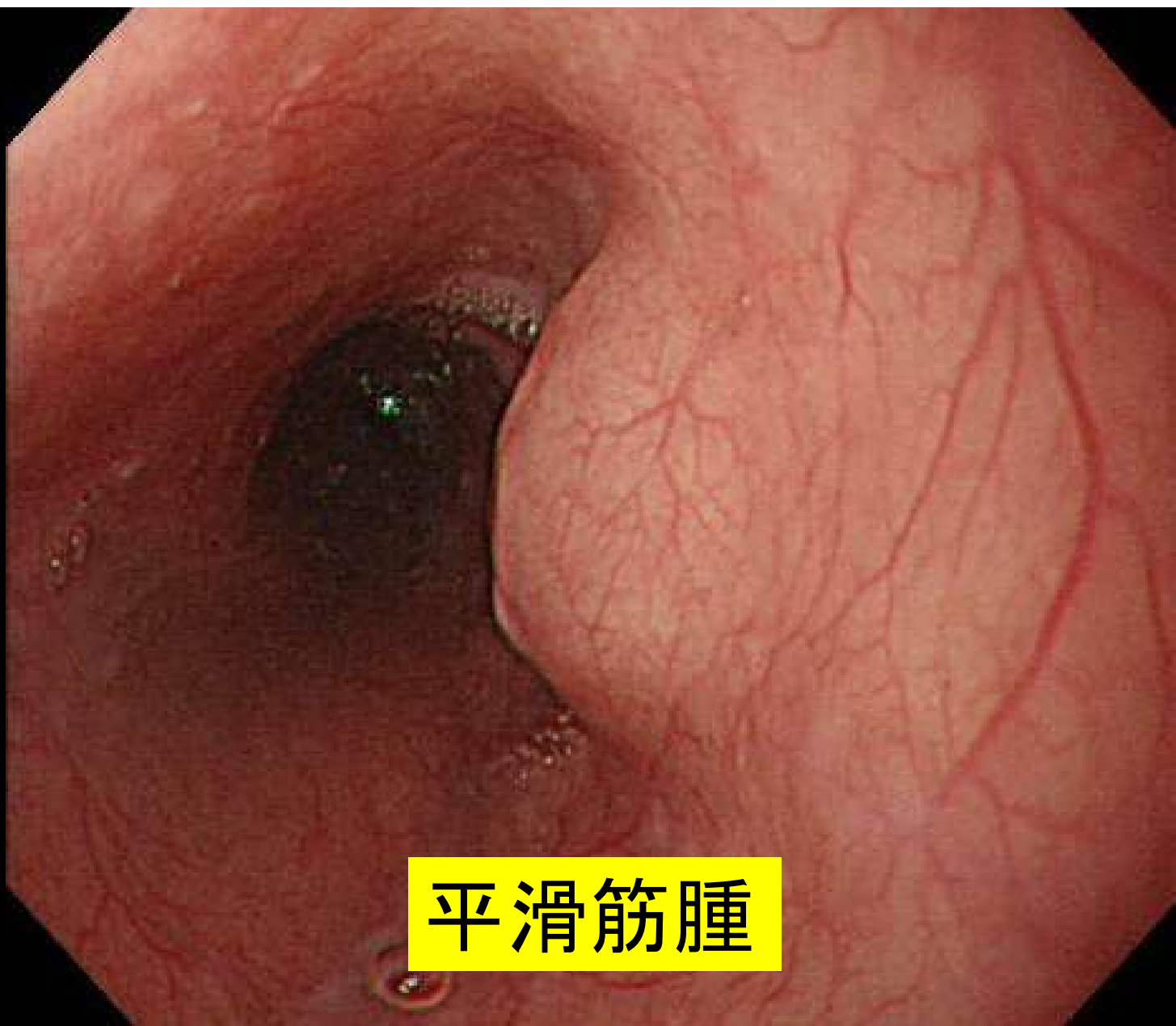
悪性黒色腫，GIST，リンパ腫



乳頭腫



原因：
慢性的な刺激
胃酸逆流（逆流性食道炎）
飲酒・喫煙
HPV（ヒトパピローマウイルス）感染



平滑筋腫

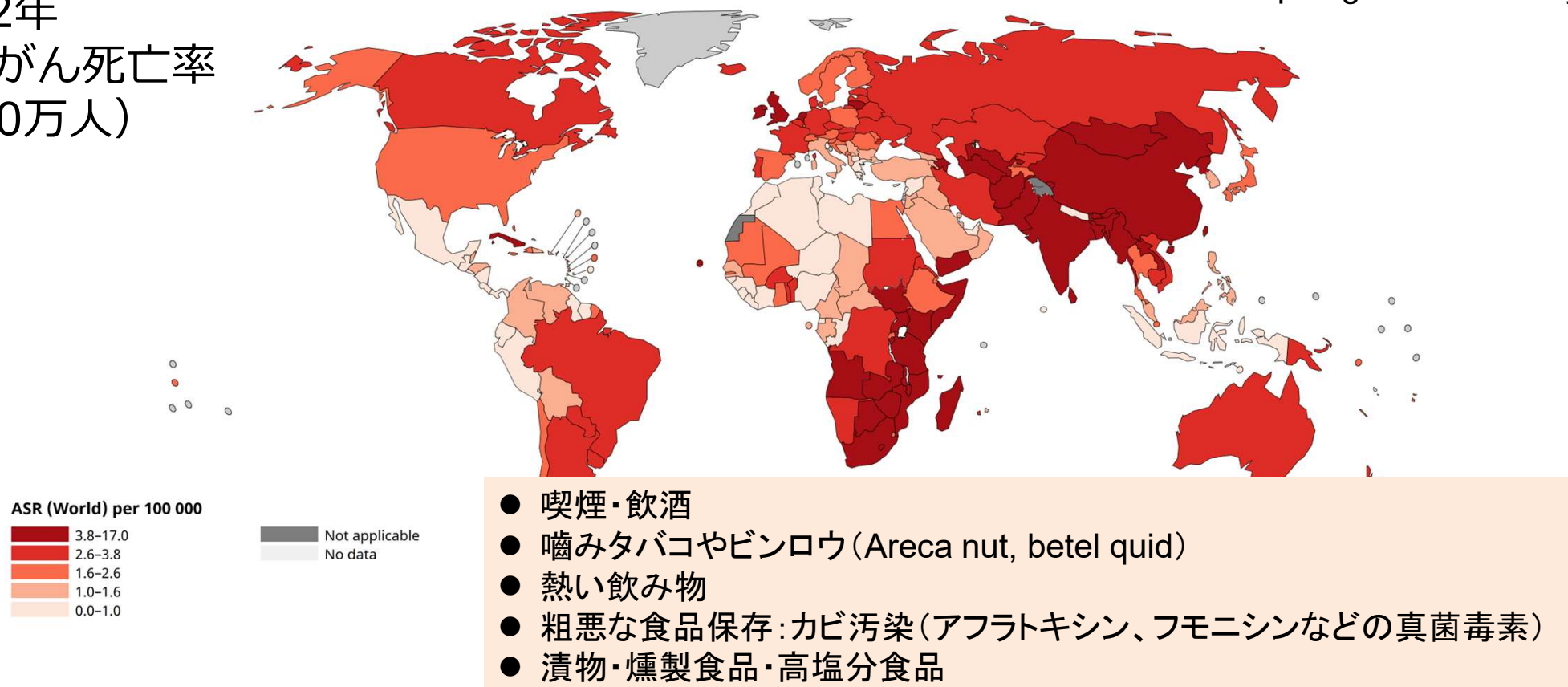
食道癌の疫学

Oesophageal cancer



<https://gco.iarc.fr/today/en>

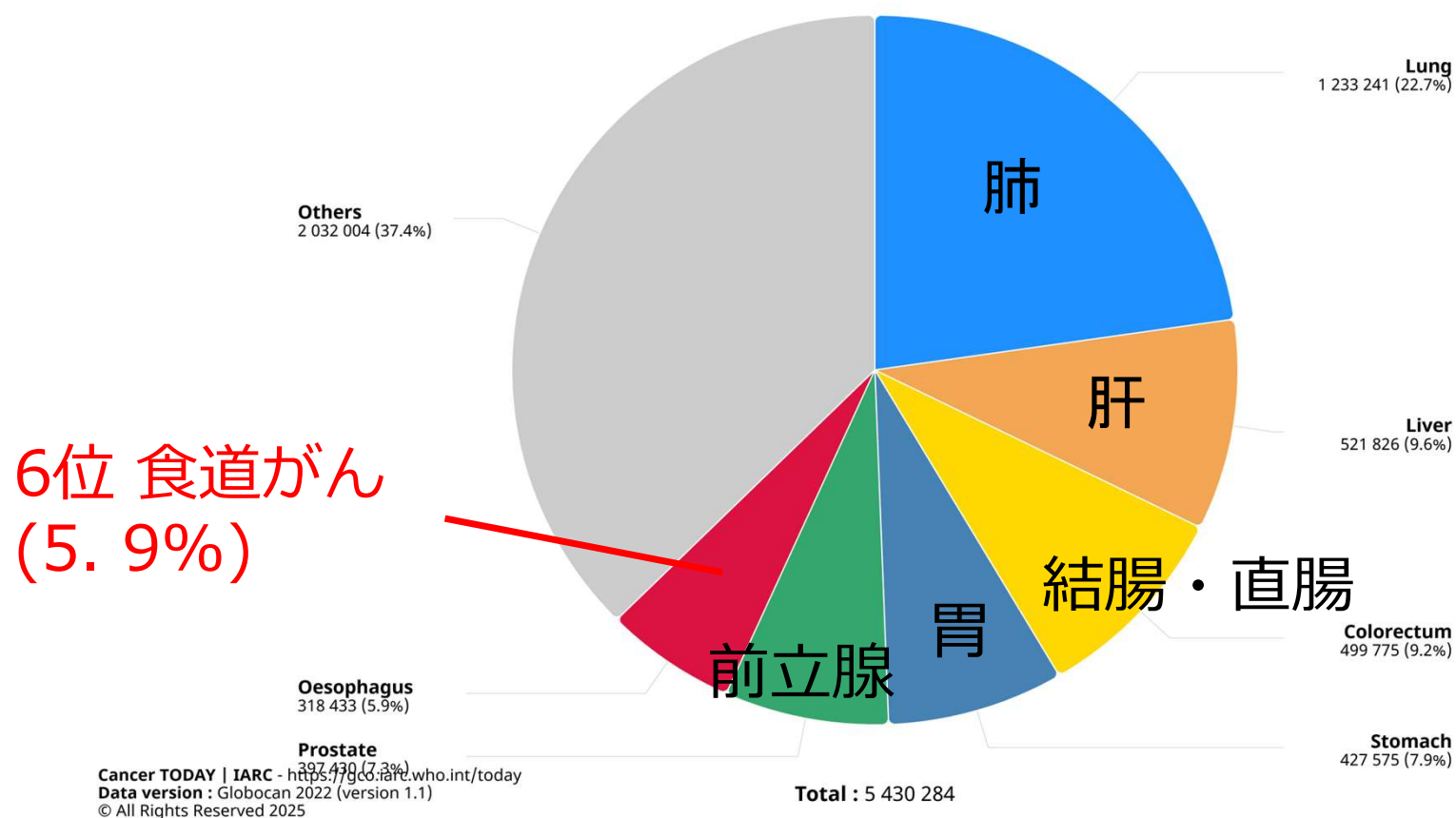
2022年
食道がん死亡率
(/10万人)



All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization / International Agency for Research on Cancer concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate borderlines for which there may not yet be full agreement.

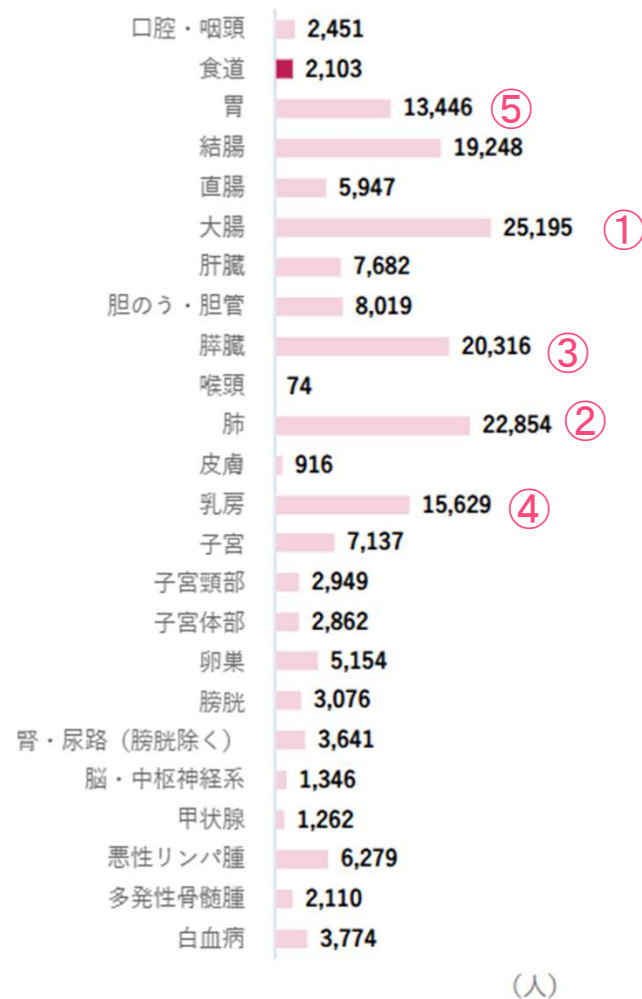
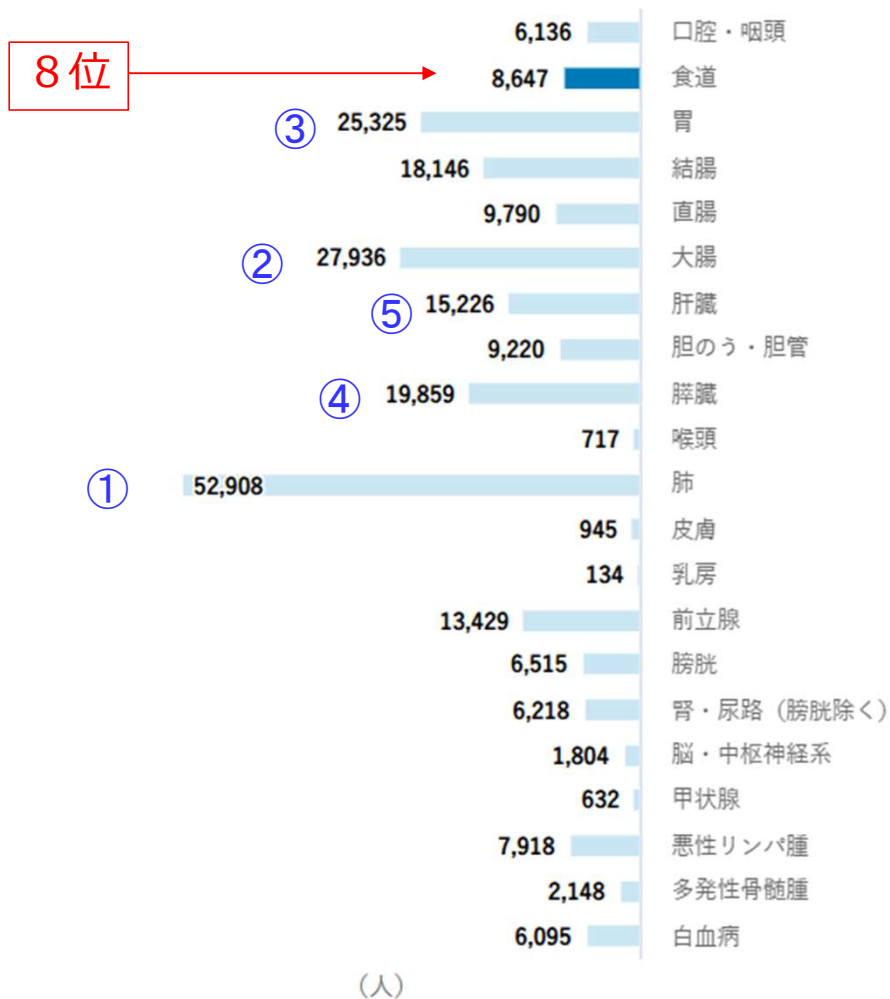
Cancer TODAY | IARC
<https://gco.iarc.who.int/today>
Data version: Globocan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
© All Rights Reserved 2025

世界のがん死亡数（男性：2022年）



部位別がん死亡数
【男性 2023年】

部位別がん死亡数
【女性 2023年】

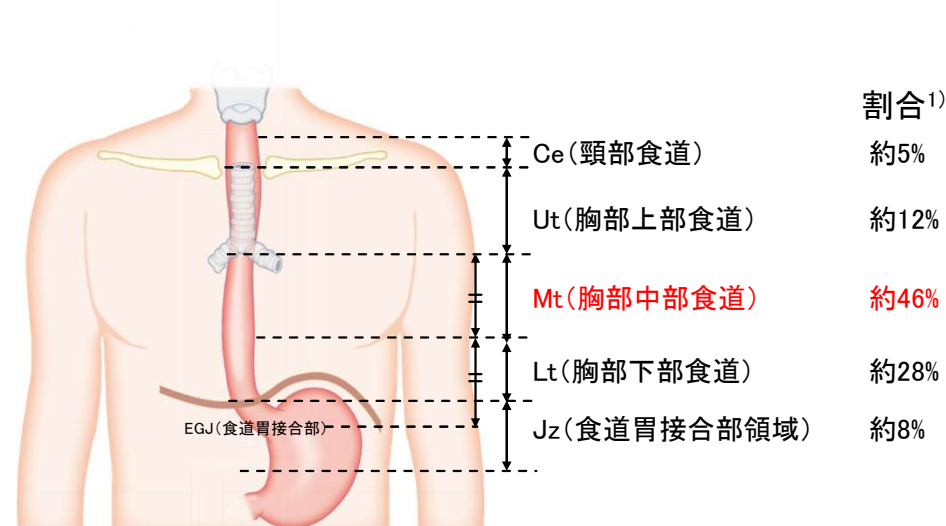


食道癌（日本人）

● 日本における食道癌の現況¹⁾

性別	男女比 約5:1
年齢	60～70歳代が全体の年齢層の約74%
占居部位	胸部中部食道: 約46% 胸部下部食道: 約28% 胸部上部食道: 約12% 食道胃接合部領域: 約8% 頸部食道: 約5%
組織型	扁平上皮癌: 約87% 腺癌: 約5%

● 食道癌の占居部位^{2,3)}



high risk group

1. 50歳以上の男性
2. 喫煙者, 大量飲酒者
3. 頭頸部癌患者
4. Barrett食道, 腐食性食道炎, 重症逆流性食道炎
食道アカラシア

1) Watanabe M et al. *Esophagus* 2022: Online ahead of print

2) 桜本信一, 他著 持田智 他編. 新体系 看護学全書 成人看護学⑤ 消化器 第5版, メヂカルフレンド社, p142, 2018

3) 日本食道学会 編. 食道癌取り扱い規約 第12版, 金原出版, p7, 2022より作成

日本人の癌の5年，10年相対生存率

	5年	10年
全 体	66. 2 (%)	53. 3 (%)
前立腺がん	95. 1	84. 3
乳がん	91. 6	83. 1
子宮体がん	83. 0	79. 3
子宮頸がん	74. 4	68. 1
大腸がん	70. 9	57. 9
胃がん	70. 2	57. 6
卵巣がん	64. 5	51. 9
食道がん	47. 8	31. 5
非小細胞肺がん	47. 5	30. 8
肝臓がん	45. 1	20. 4
胆嚢がん	27. 2	21. 6
膵がん	12. 7	5. 4
小細胞肺がん	11. 5	5. 8

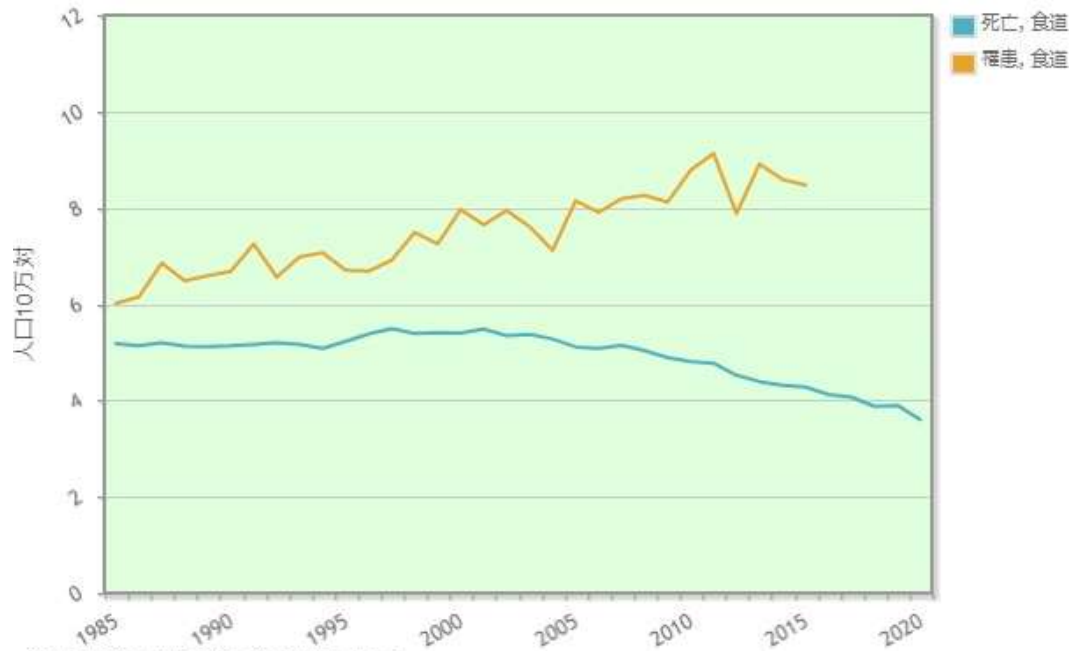
5年生存率：2014-2015年に診断されたヒト，10年生存率：2010年に診断されたヒト，
ネットサバイバル算出法:がんにより死亡する確率を推計し平均値を出す方法

国立研究開発法人国立がん研究センターHP 院内がん登録生存率最新集計値より，2023年3月公表

年齢調整の罹患率と死亡率

部位別 年齢調整死亡率(全国)・罹患率(高精度地域) 年次推移

[男女計, 全年齢]



資料:国立がん研究センターがん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services,
National Cancer Center, Japan

食道がん

部位別 年齢調整死亡率(全国)・罹患率(高精度地域) 年次推移

[男女計, 全年齢]

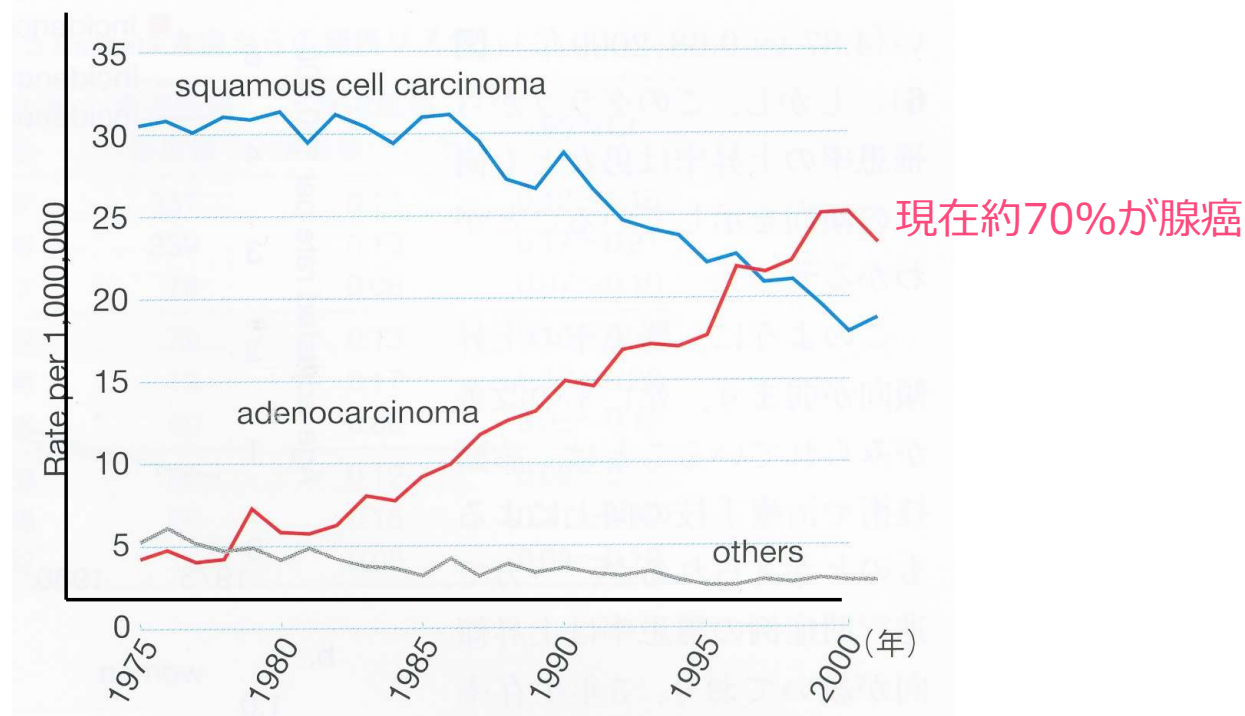


資料:国立がん研究センターがん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services,
National Cancer Center, Japan

胃がん

米国では食道腺癌の罹患率が著増している

食道腺癌の罹患率は1975年から2000年の25年間で、
食道癌のなかでの食道腺癌の比率が**6.1倍**に増加。
すべての癌種のなかで一番増加率が高い



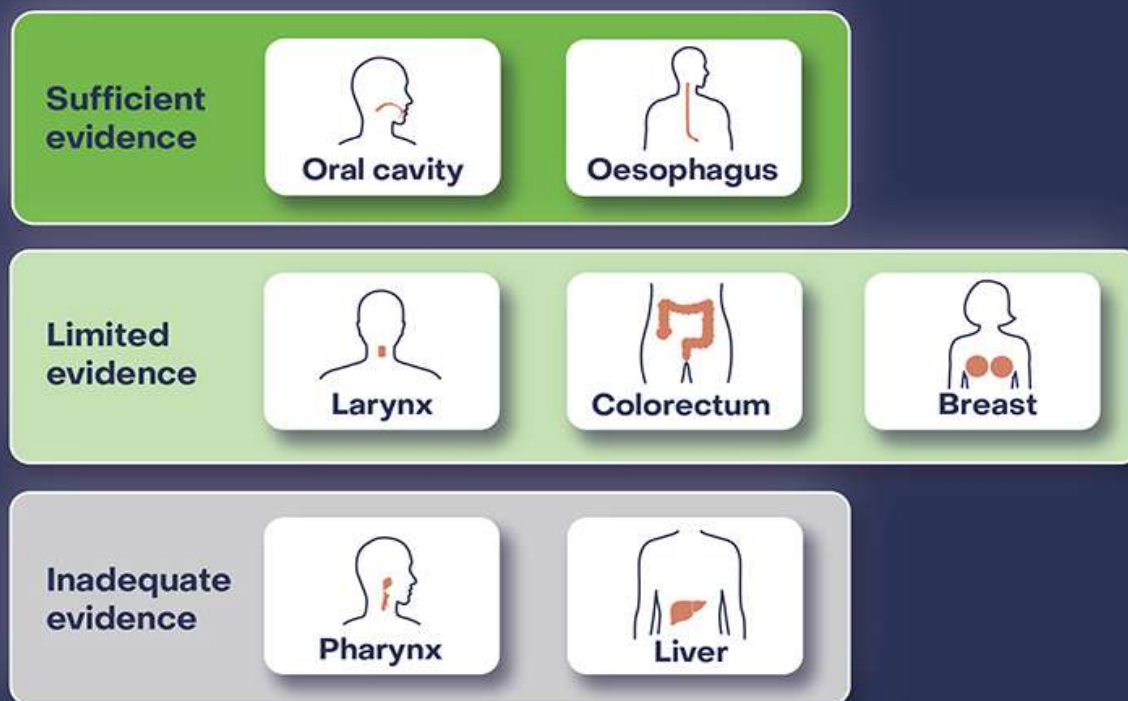
Pohl H, et al. J Natl Cancer Inst 97: 142-6, 2005

米国地域がん登録 (Surveillance, Epidemiology and End Results: SEER data base)

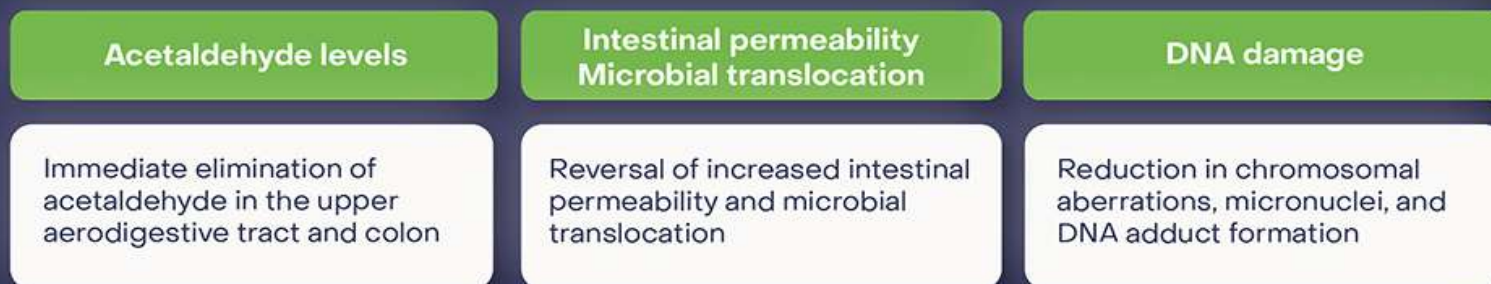
A photograph of a gravel path in a park, lined with trees on both sides. The path leads towards a bright, open area in the distance. The text "食道扁平上皮癌と飲酒の関連" is overlaid on the image.

食道扁平上皮癌と飲酒の関連

Alcohol Reduction or Cessation Reduces Alcohol-Related Cancer Risk



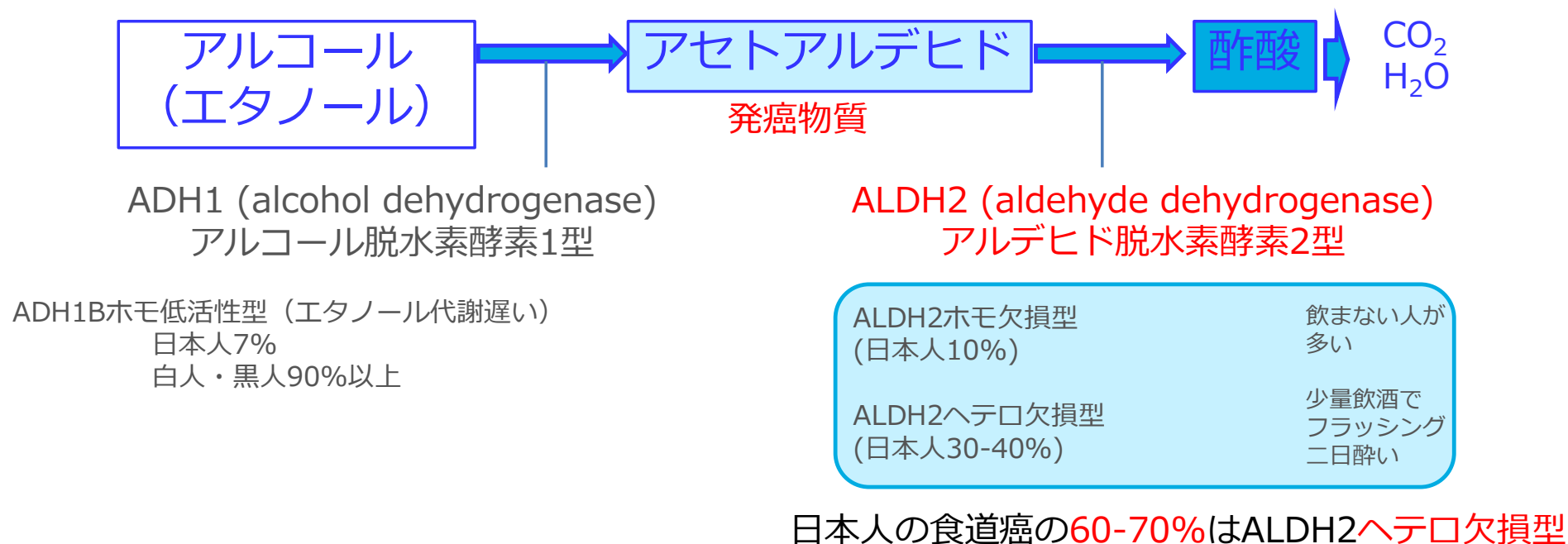
Alcohol Cessation Reverses Alcohol-Related Carcinogenic Mechanisms



IARC Handbooks of Cancer
Prevention Volume 20A:
Reduction or Cessation of
Alcohol Consumption

International Agency for
Research on Cancer.
World Health Organization

アルコール代謝酵素の遺伝子多型



食道癌発生

ALDH2ヘテロ欠損型：日本酒3合/日以上，週5日：6.50 (Odds比)

日本酒3合/日以下，週5日：3.79 (Odds比)

ALDH2ヘテロ欠損型 & ADH1Bホモ低活性型：29～56倍 (Odds比)



➤ 食道がんの診断と治療

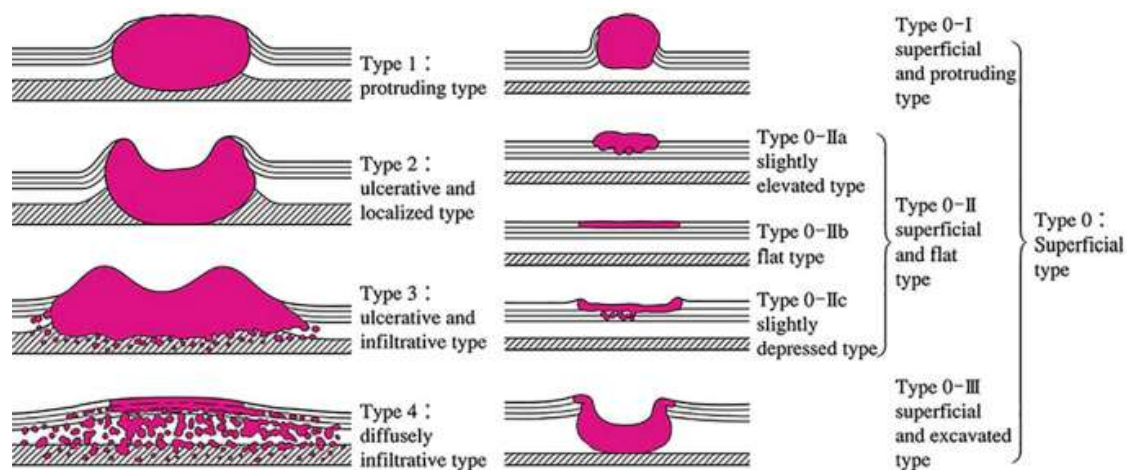
食道癌分類（深達度による）

早期癌： 原発巣の壁深達度が粘膜層にとどまるもの.

表在癌： 癌腫の壁深達度が粘膜下層までにとどまるもの.
(転移の有無は問わない)

進行癌： 筋層まで達している癌

食道癌の肉眼分類



進行癌
肉眼分類

表在癌
肉眼分類

食道表在癌の肉眼分類

0-I 型 : 表在隆起型

- └─ 0- Ip 有茎性
- └─ 0- Is 無茎性 (広基性)

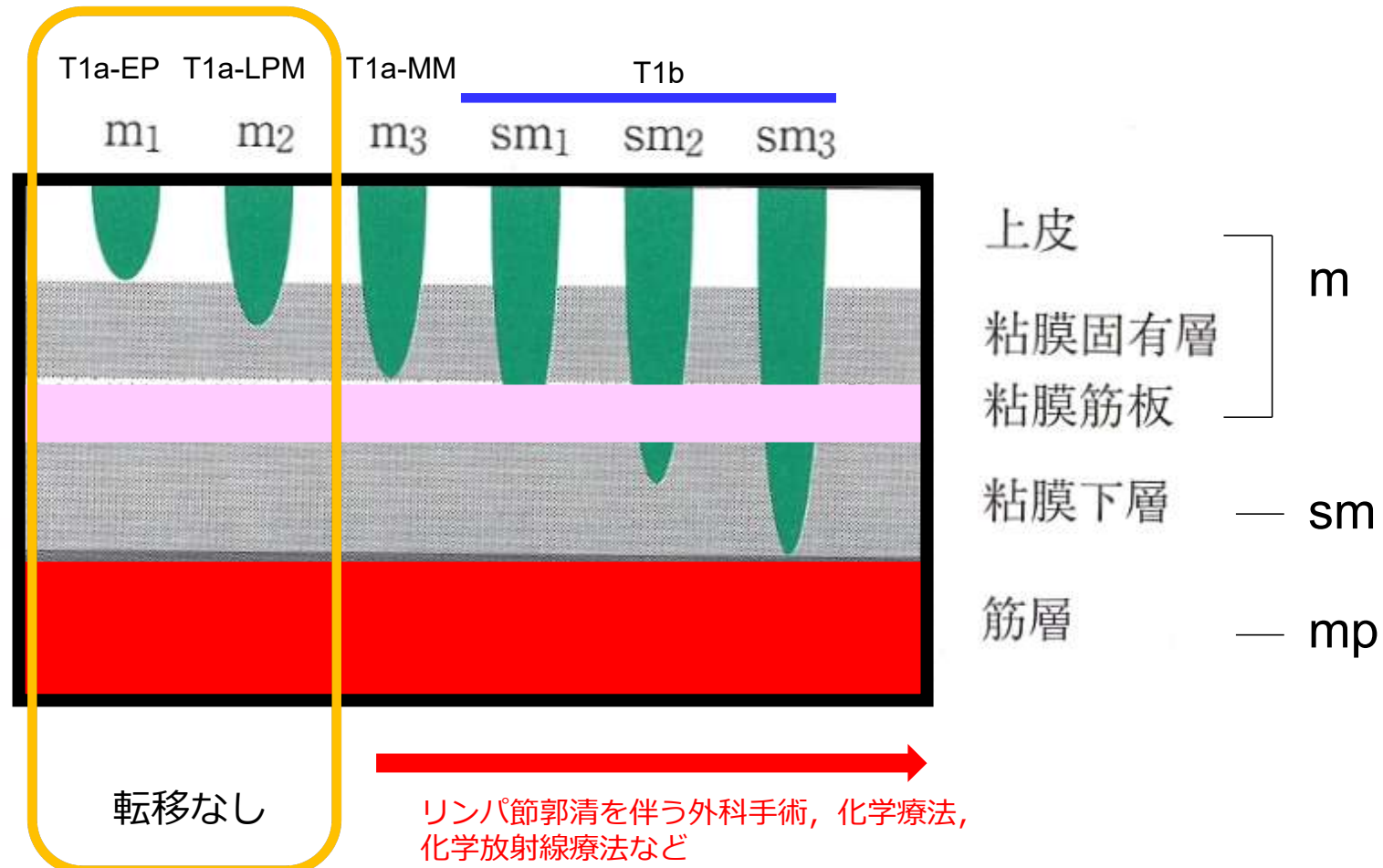
0-II 型 : 表面型

- └─ 0- II a 表面隆起型
- └─ 0- II b 表面平坦型
- └─ 0- II c 表面陥凹型

早期癌の大部分は
0-II型

0-III 型 : 表在陥凹型

食道表在癌の深達度



内視鏡的な局所治療で完治

食道表在癌の深達度と脈管侵襲およびリンパ節転移

深達度	症例数	脈管侵襲 (%)	リンパ節転移(%)
m1	17	0	0
m2	15	0	0
m3	11	6 (54.5)	1 (9.1)
sm1	13	8 (61.5)	2 (15.4)
sm2	20	16 (80.0)	8 (40.0)
sm3	34	28 (82.4)	15 (44.1)

色素内視鏡

ヨード染色

- ・ 正常重層扁平上皮にはグリコーゲン顆粒が多数存在するためヨードと反応してヨウ素デンプン反応により**褐色に変色**する。
- ・ 異型上皮や癌ではグリコーゲンの含有量が少ないため、変色が起こらずに黄白色の**不染帯**となる。さらに時間経過とともにピンク色がかかる「**ピンクカラーサイン (Pink color sign)**」

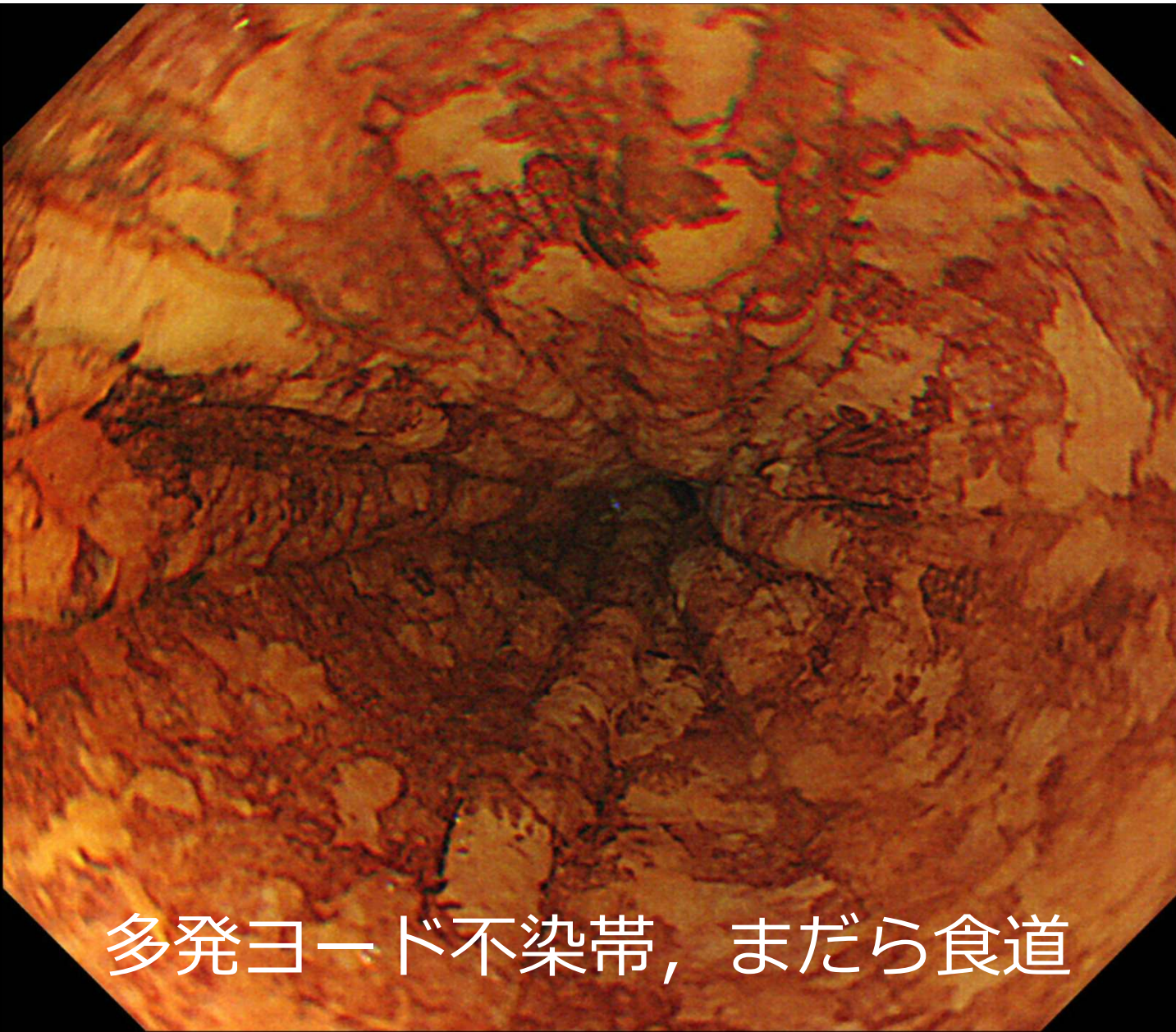
トレイジンブルー染色

- ・ 正常食道粘膜は染色されないが、病的変化のある上皮や粘膜の欠損、浸出物に染色性を認める。
- ・ 淡染は上皮内癌、濃染は深部浸潤を考える。



ヨード染色

Ila + IIC



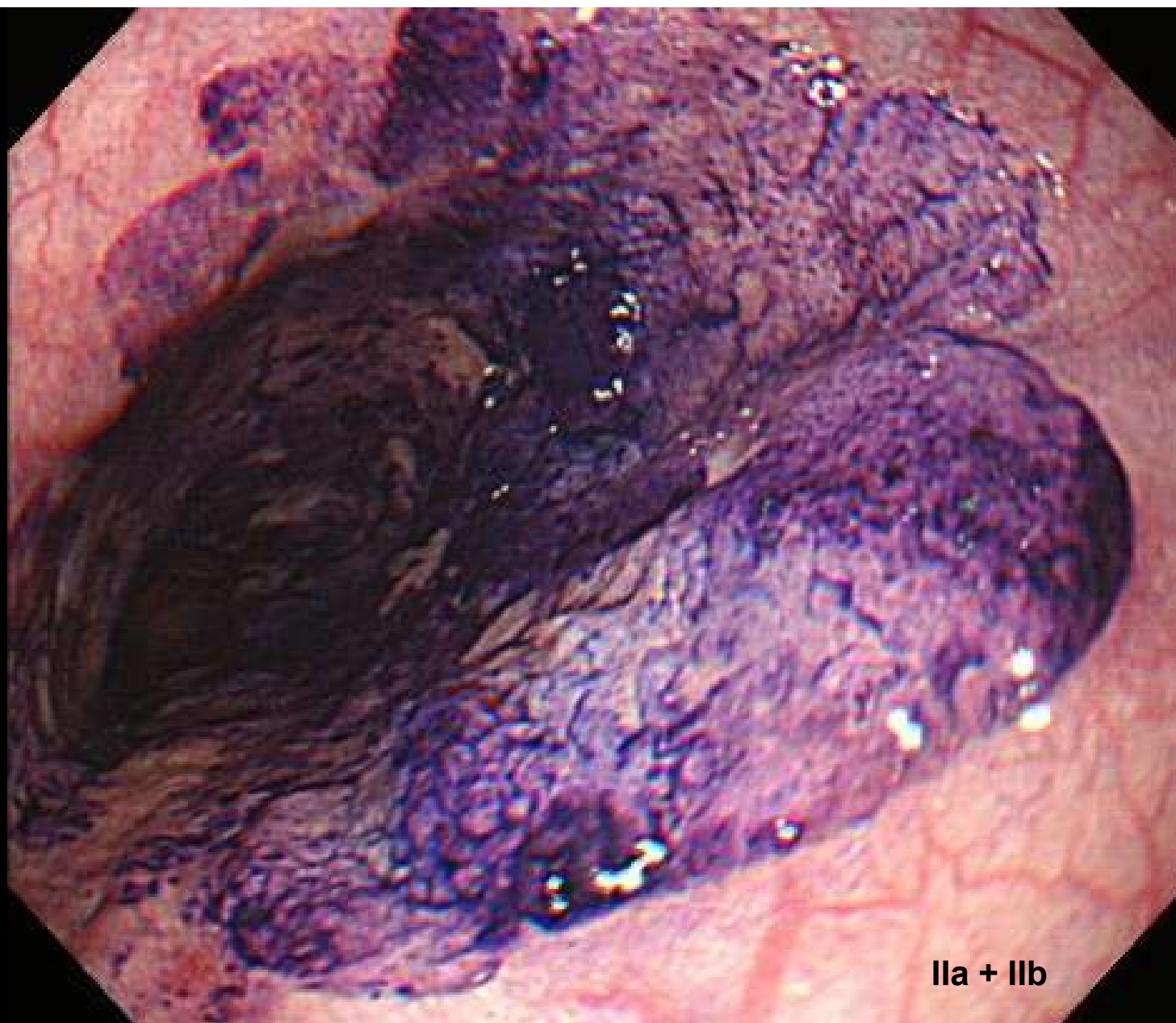
まだら食道

field cancerization
の分子病理学的表現型

p53変異をはじめとする
遺伝子・エピゲノム異常が
パッチ状に広がった背景粘膜

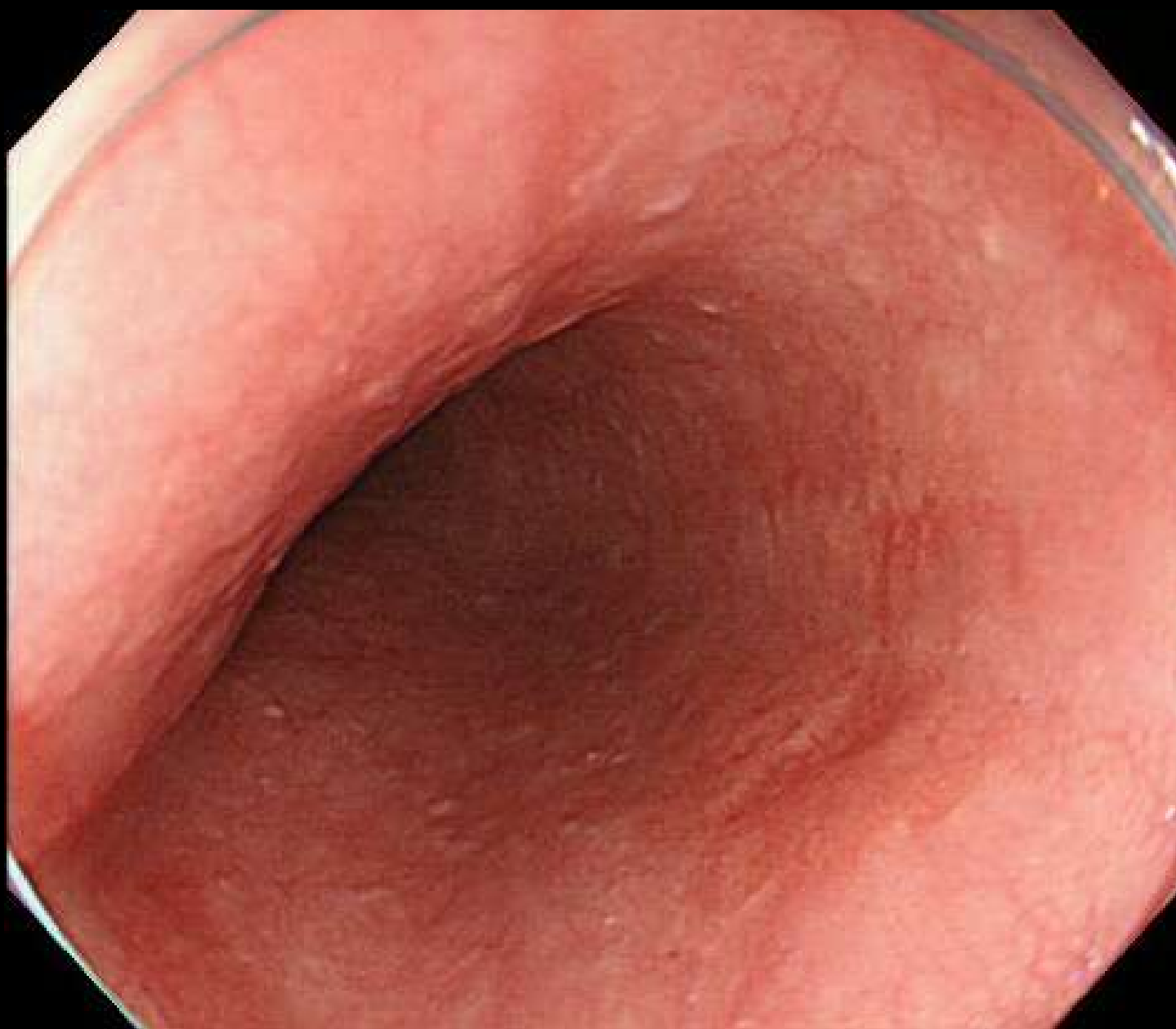
多発ヨード不染帯，まだら食道

自験例



トルイジンブルー
染色

IIa + IIb



早期の食道癌が
どこにあるかわかりますか？

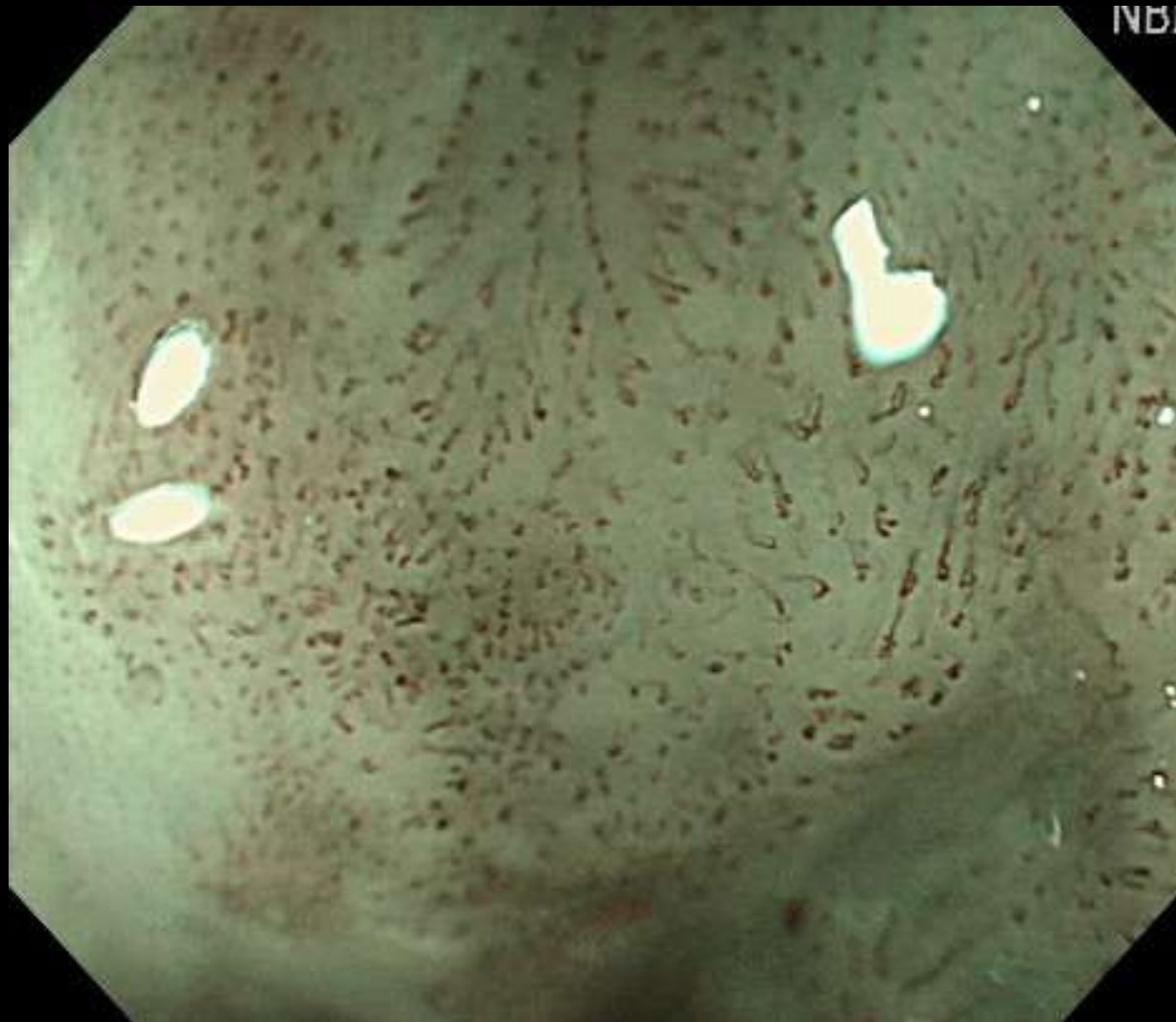
0-IIb型（表面平坦型）です

NBI (Narrow Band Imaging) 狭帯域光照明観察



内視鏡スコープの
ボタンを1つ押すと
このような画面に
なる

NBI拡大観察



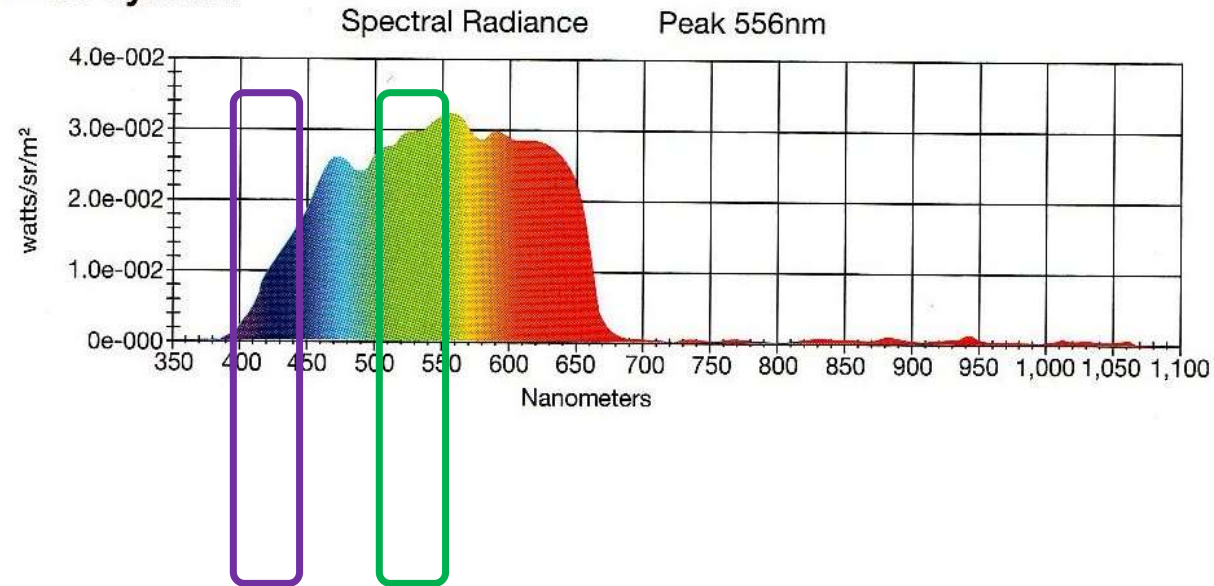
腫瘍血管が観察される

NBI (Narrow Band Imaging) 狭帯域光照明の原理

短波長 (400nm-450nm, 紫から青) : 表面までしか届かない

長波長 (600nm-700nm, 赤色) : 粘膜の奥の方まで届く

Normal system

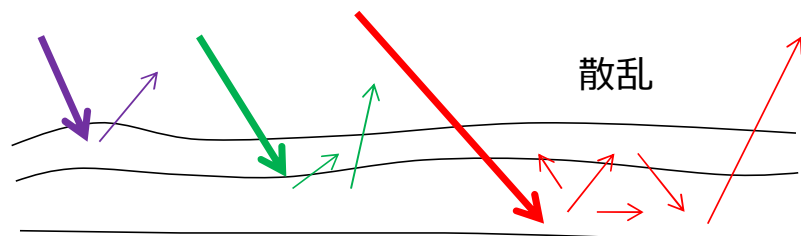


通常光 (白色光) は
7色の光を含む

- 血管内を流れるヘモグロ빈は415nmと540nmに光の吸収ピークがある
- 内視鏡からの光を415nm (紫色) と540nm (緑色) の波長のみに限定

NBIのメカニズム

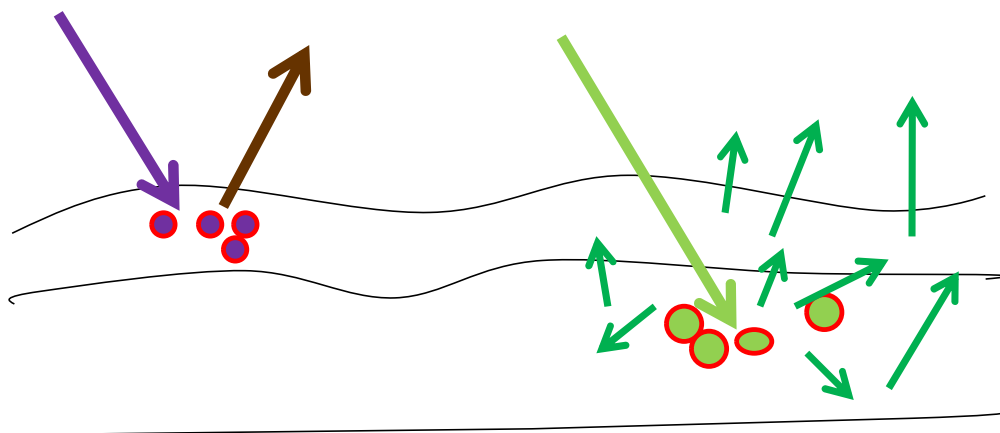
白色光



415nm (紫色)

粘膜表層のみ届く（深部には到達しない）
すべてヘモグロビンに吸収されるので表層血管が
褐色に観察される、コントラストが非常に良好

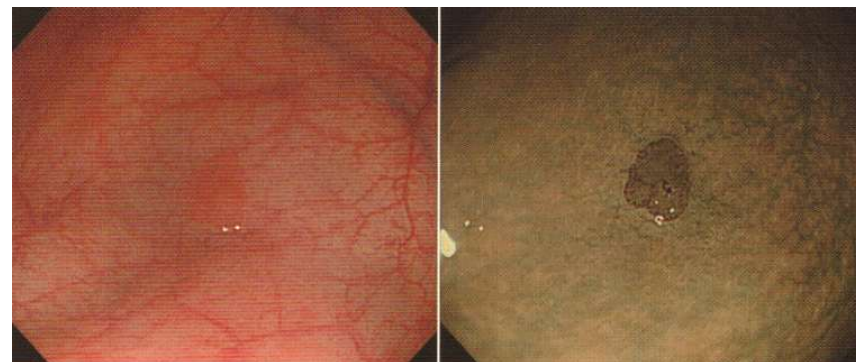
NBI



大腸腫瘍

通常光観察

NBI観察



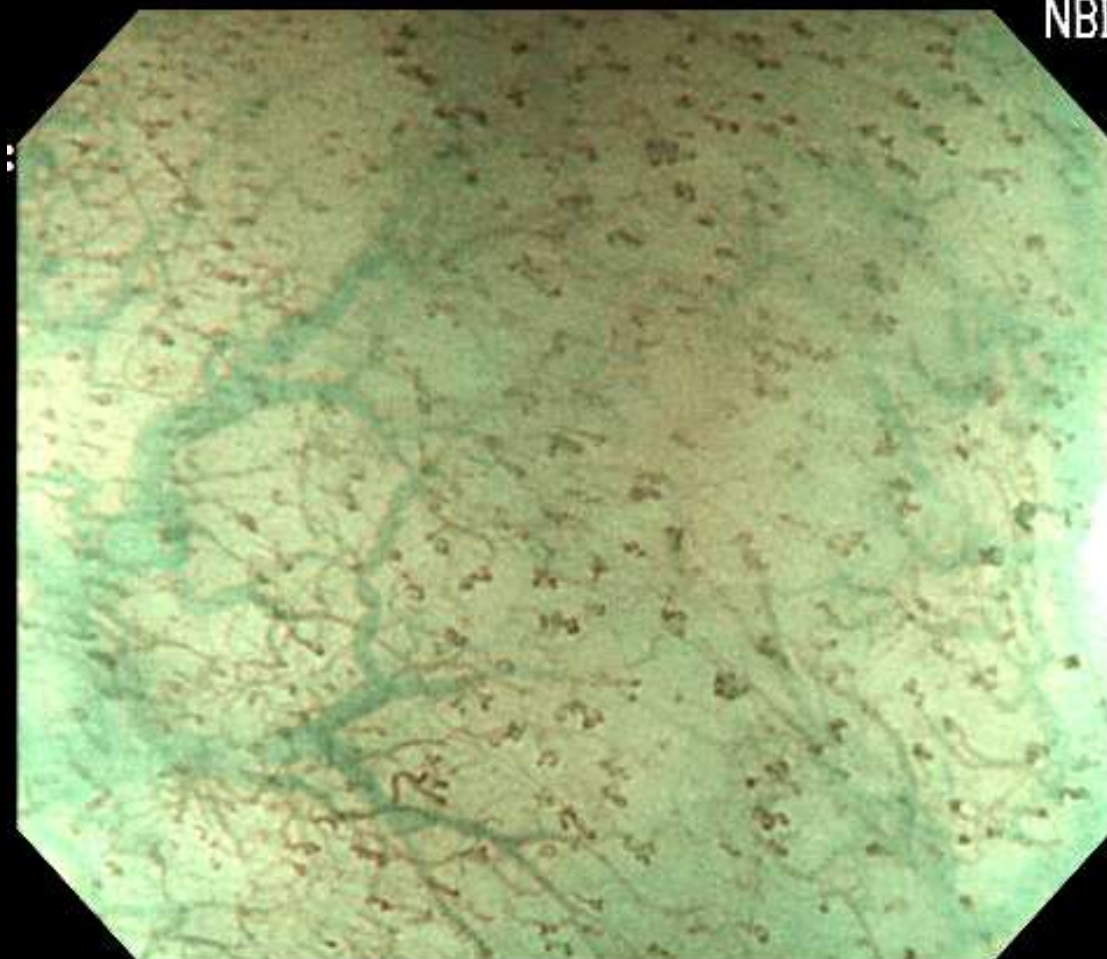
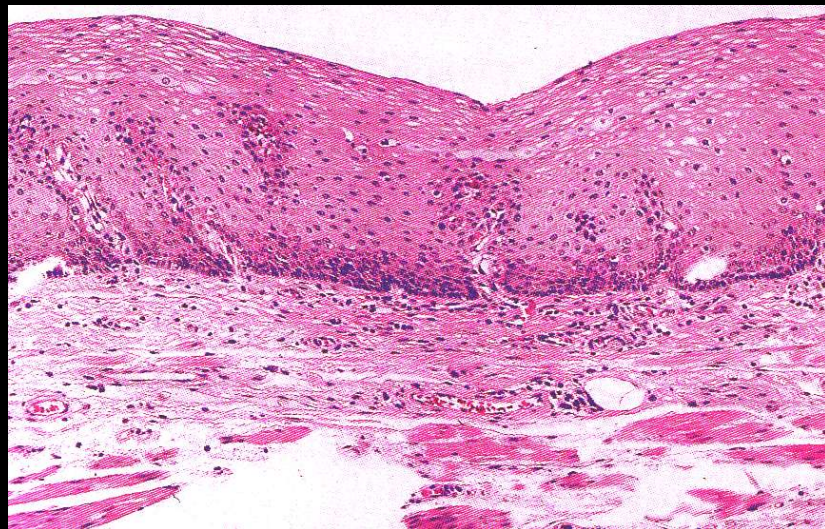
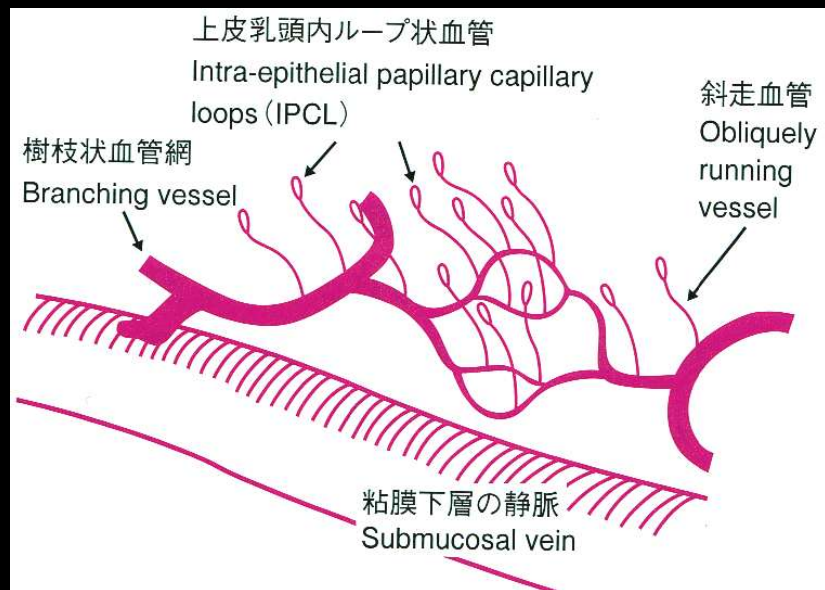
周囲の正常粘膜と
色調の差が不明瞭

腫瘍部で表層の
腫瘍血管が密に増生し、
腫瘍全体が
褐色調に観察される
周囲の正常粘膜との色調
の差が明瞭になっている

540nm (緑色)

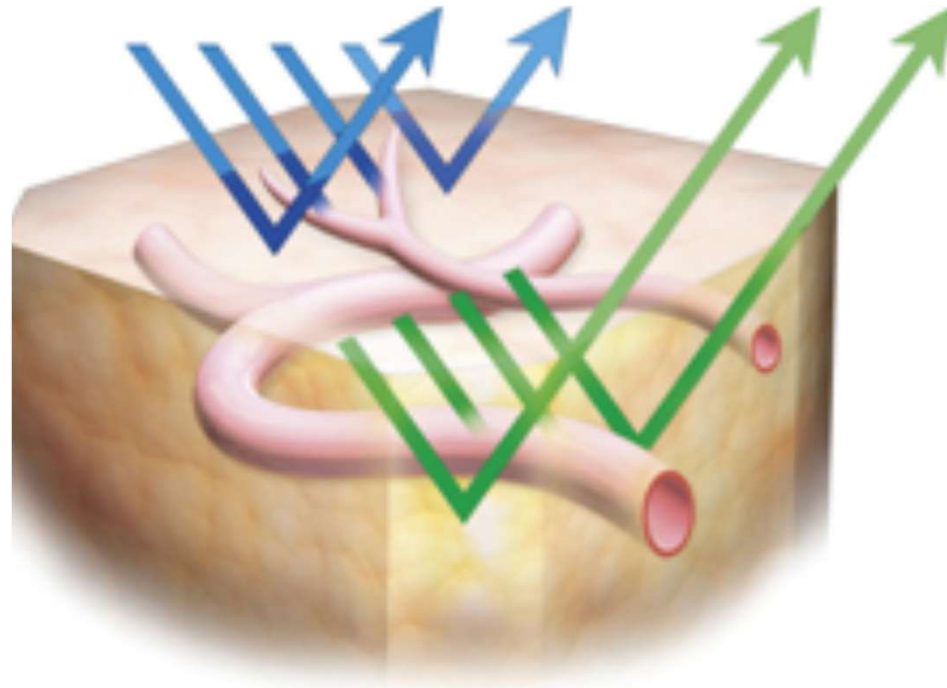
ある程度深部までとどき
粘膜内で散乱する。コントラスト悪い
ぼんやり緑色

正常食道の上皮乳頭内ループ状血管(IPCL)



NBI 拡大観察による正常食道のIPCL

狭帯域光観察 NBI (Narrow Band Imaging)

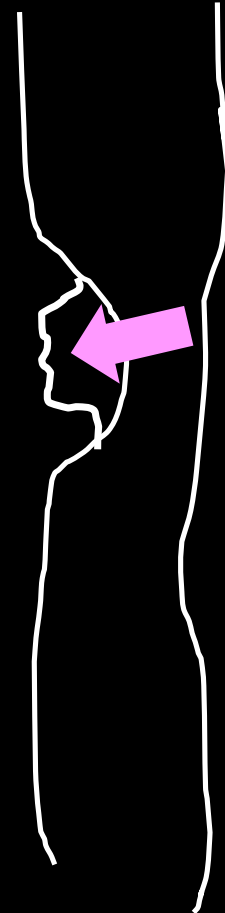
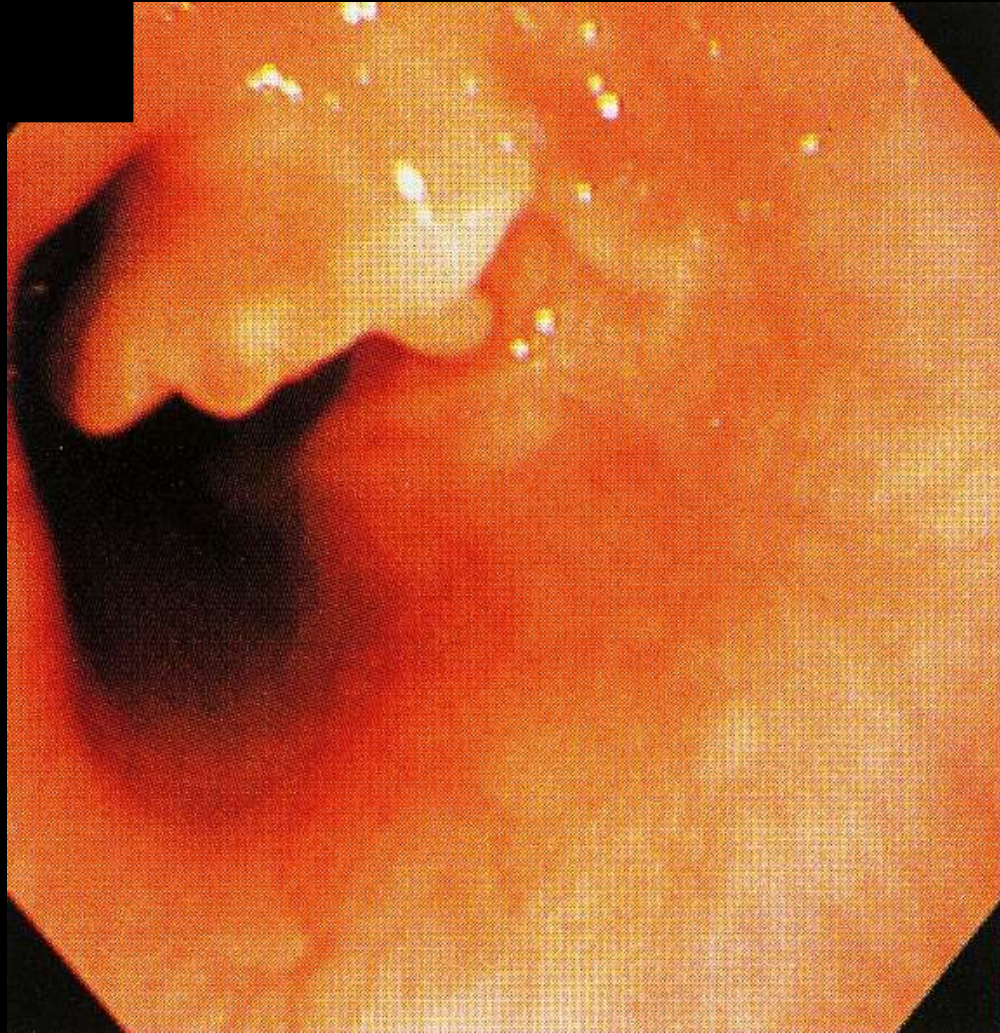


紫色から青色の短波長の光線，緑色の中波長の光線を利用し，
粘膜表層部と深部の血管を鮮明に表示し，
腫瘍血管の密度，形態変化により腫瘍の存在や深達度を診断する

食道癌 進行癌 1 型



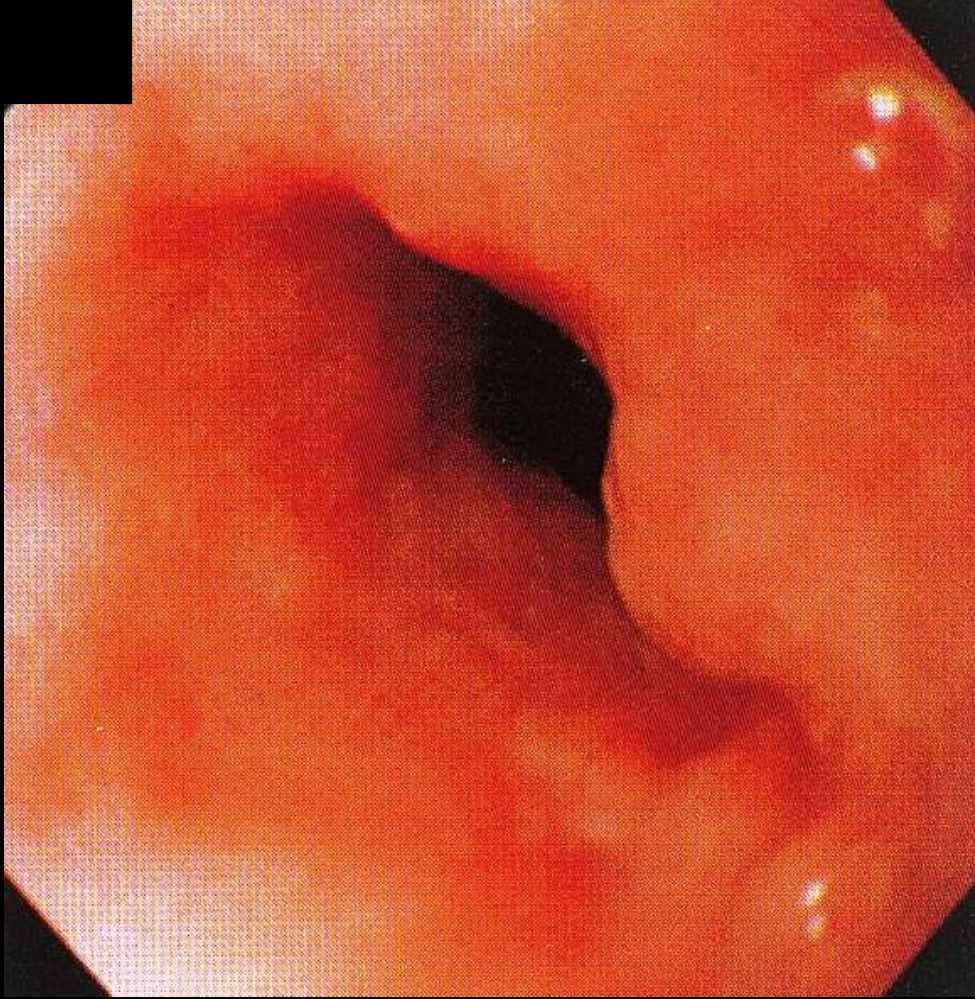
食道癌 進行癌 3 型



癌性潰瘍で中心
に陥凹.
側面ニツシェ.



食道癌 進行癌 4 型



食道癌の進展

a. 周囲臓器への浸潤

- 食道には漿膜が無いので、筋層まで達した癌は周囲臓器に浸潤しやすい。
- 浸潤臓器：気管、気管支、下行大動脈、肺静脈、肺、心嚢（左心房）、胸管、反回神経など

b. 転移

- m2までの癌は血行性転移、リンパ節転移をしない
- m3以深の癌は血行性転移、リンパ節転移をする可能性がある。
- 頸部、縦隔、腹部のリンパ節に転移する（縦方向のリンパ流が発達）
- 血行性転移では肺、肝臓に頻度が高い
- まれに胸膜播種

食道癌の治療

1. 内視鏡的治療

2. 外科的治療

3. 化学療法・放射線療法＋免疫療法

CDDP+5-FU+放射線療法

(食道扁平上皮癌は放射線感受性が比較的良好)

cStage I 食道癌治療のアルゴリズム

進行度診断

cStage
I

T1 N0 M0
T1a : 粘膜内癌
T1b : 粘膜下層浸潤癌

画像検査で
リンパ節転移なし
遠隔転移なし

T1a (粘膜内癌) → 内視鏡治療（リンパ節転移リスクが極めて低い）

T1a-EP (m1)

T1a-LPM (m2)

EMR（内視鏡的粘膜切除）

ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）←主流

リンパ節転移率：ほぼ0%, 内視鏡的局所切除で根治可能

T1a-MM(m3) または T1b (粘膜下層浸潤) → 原則外科手術

食道切除術＋リンパ節郭清

例： 右開胸食道切除術, 胸腔鏡下食道切除術
3領域郭清（頸部・胸部・腹部）

*** 手術不能または手術拒否例**

根治的化学放射線療法（CRT）

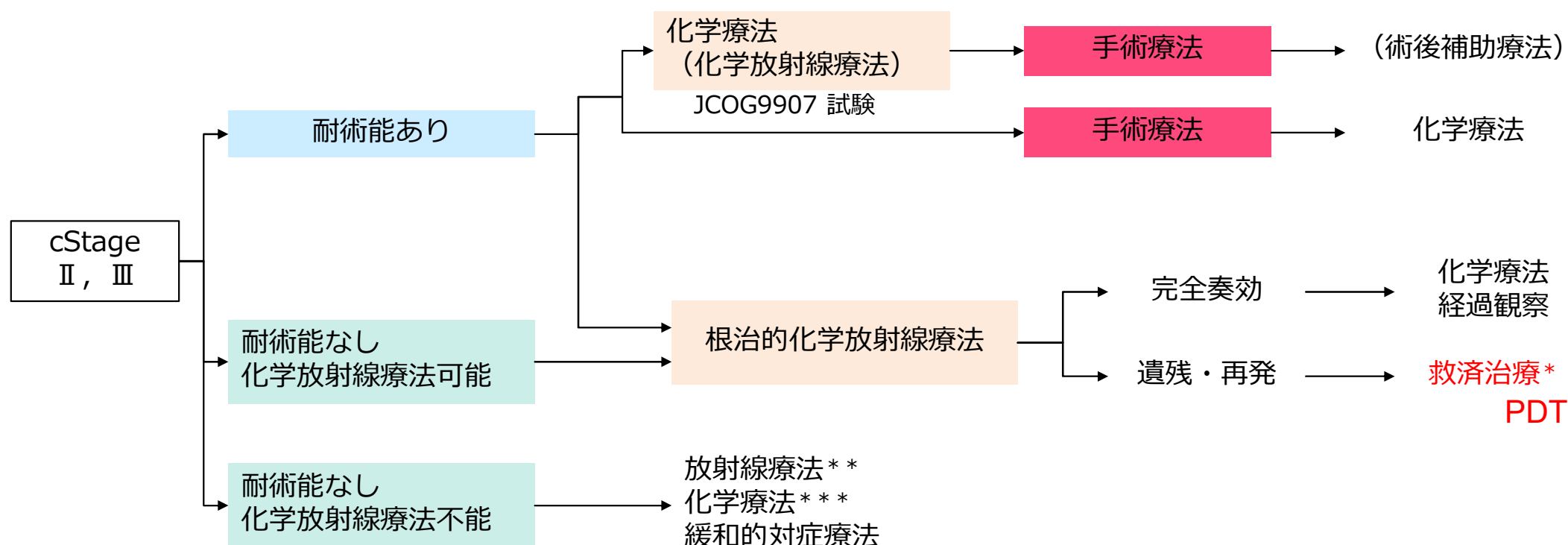
内視鏡切除＋追加CRT（リスク因子ありの場合）

化学療法など

cStage II, III食道癌治療のアルゴリズム

進行度診断

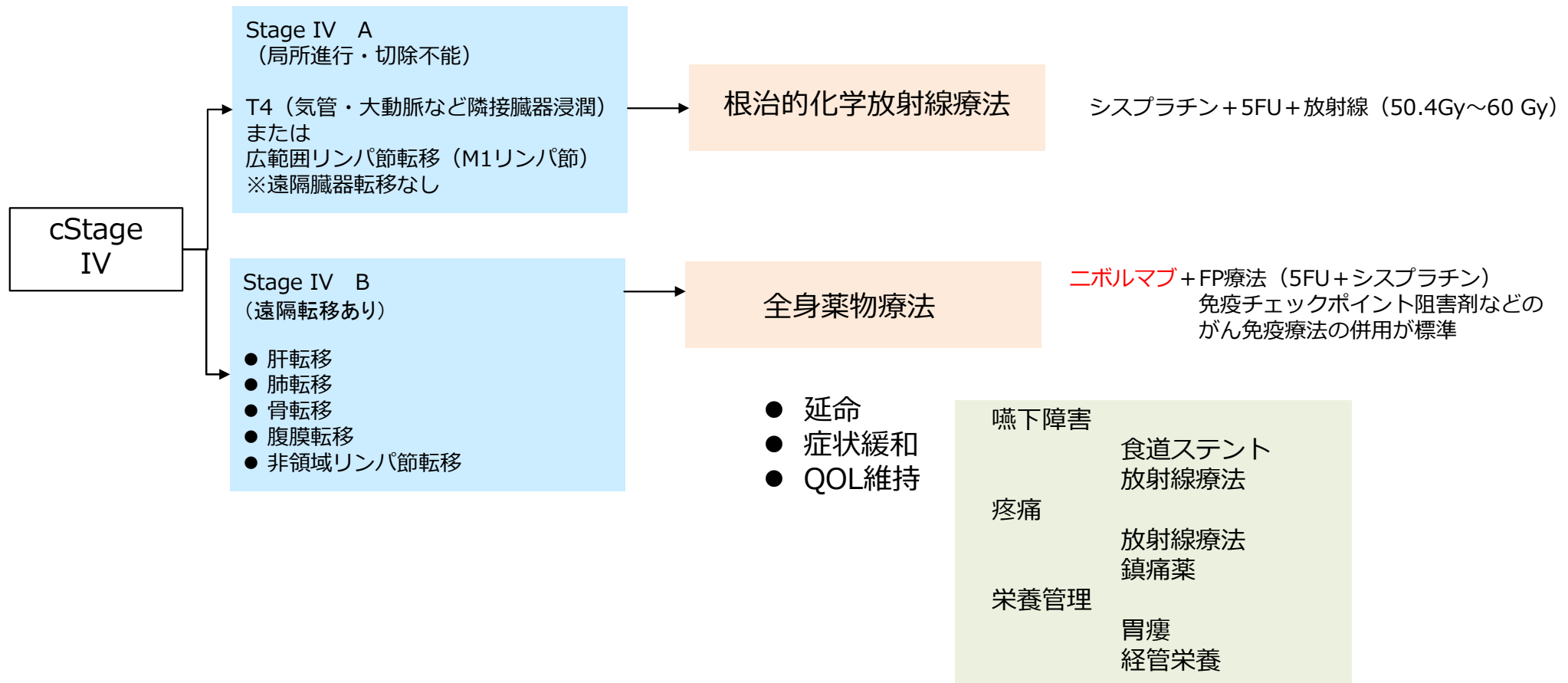
全身状態評価



* : 内視鏡的切除、手術 ** : 腎機能低下症例、高齢者など *** : 放射線照射歴のある患者など

cStage IV 食道癌治療のアルゴリズム

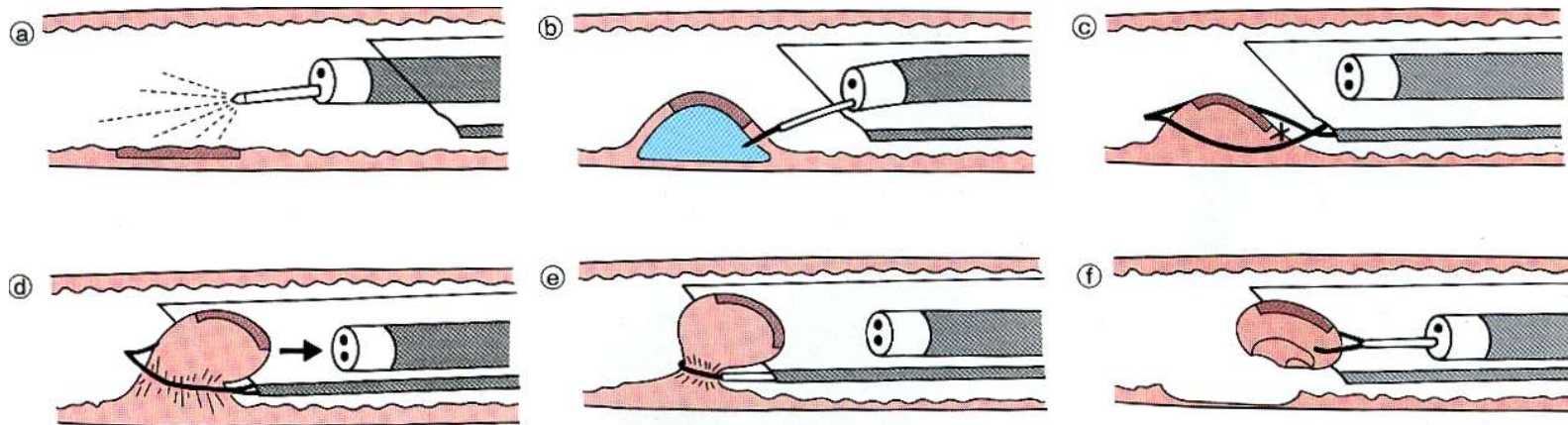
進行度診断



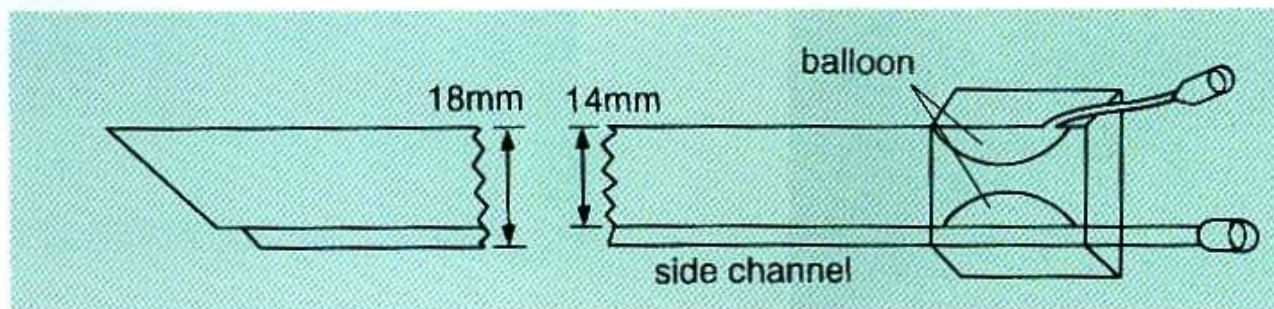
食道癌の内視鏡的治療

1. EMR (Endoscopic Mucosal Resection) 法, 内視鏡的粘膜切除術
2. EEMR-tube (Endoscopic Esophageal Mucosal Resection-tube) 法
3. EMRC(EMR using a Cap-fitted panendoscope)法
4. ESD (Endoscopic Submucosal Dissection)法 (切開・剥離法)
内視鏡的粘膜下層剥離術
5. PDT(Photodynamic Therapy), APC (Argon Plasma Coagulation)による
組織破壊法

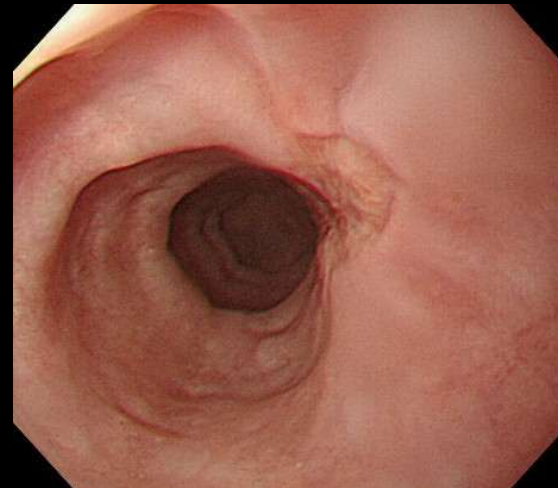
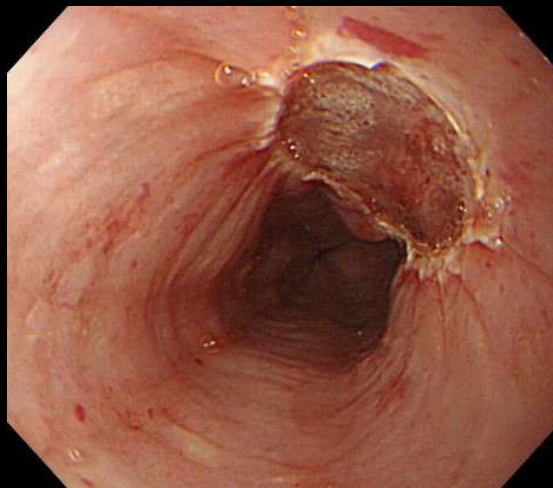
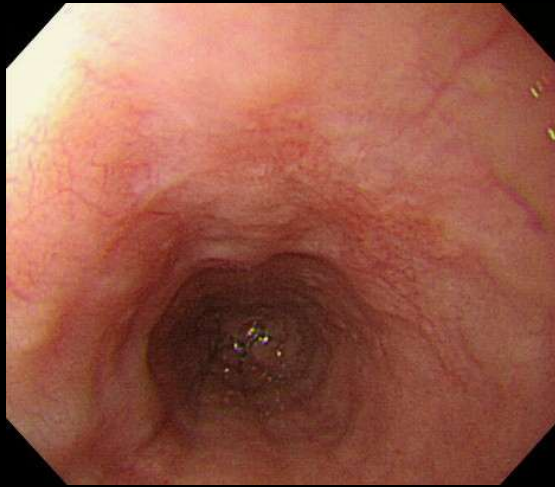
EEMR-tube (Endoscopic Esophageal Mucosal Resection-tube) 法



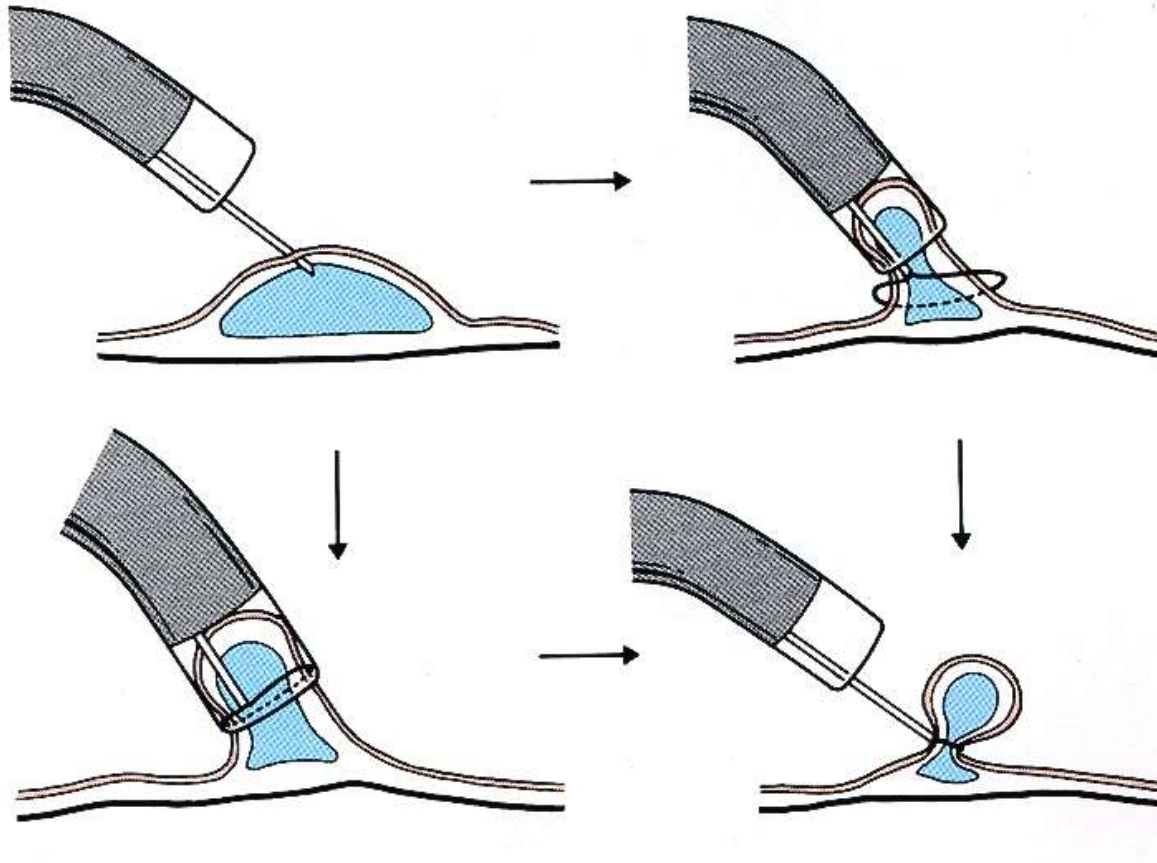
EEMR-tube



下部食道癌 0-II c, m2, 径約1cm

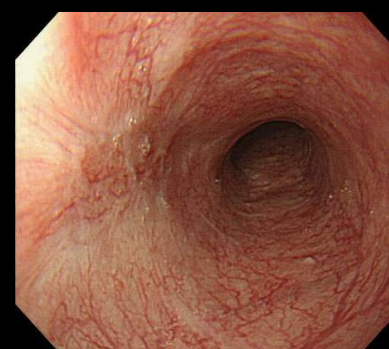
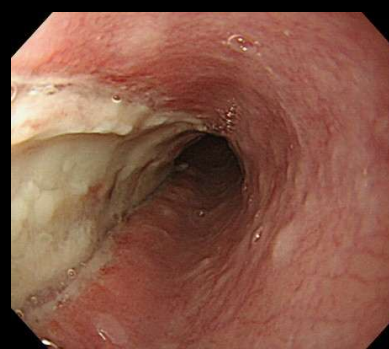
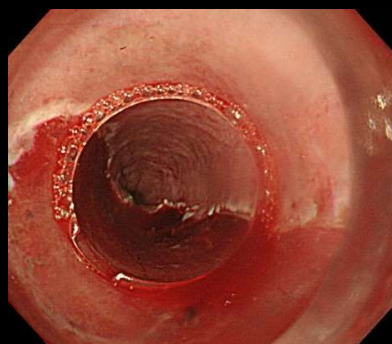
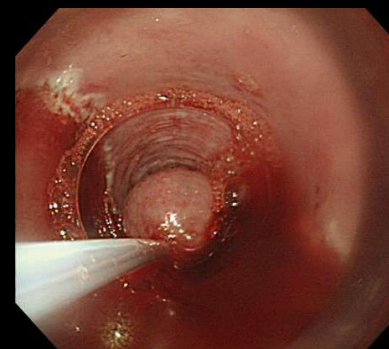
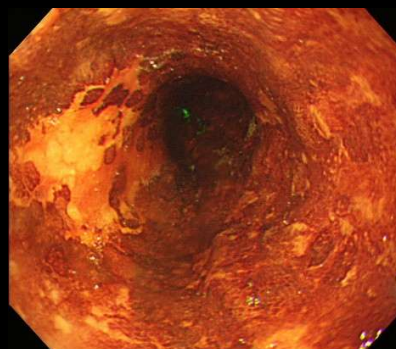
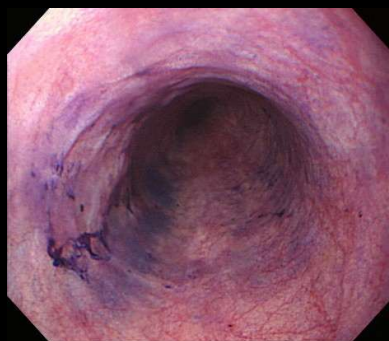
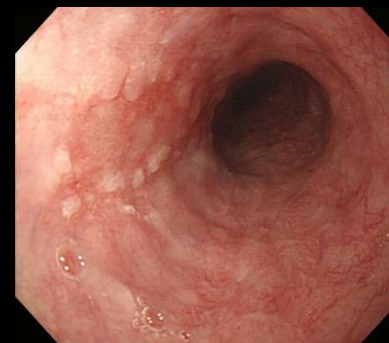


EMRC(EMR using a Cap-fitted panendoscope)法



中部食道癌

0-II c, m2, 径約 2 cm

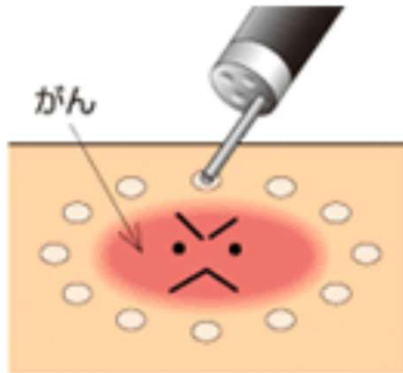


＜ESD治療に用いられる器具＞

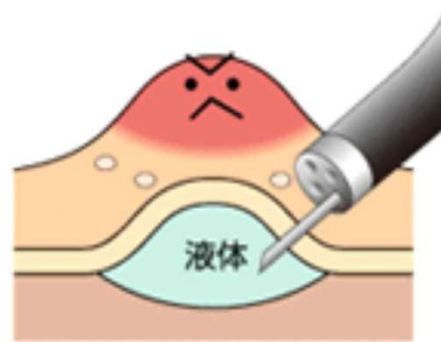


オリンパスカタログより引用

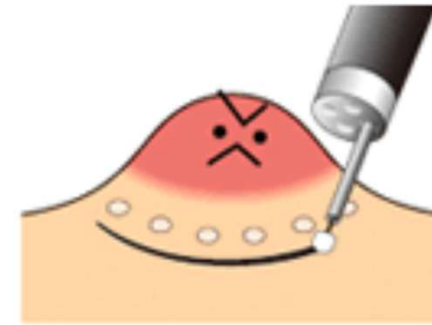
ESDの手技



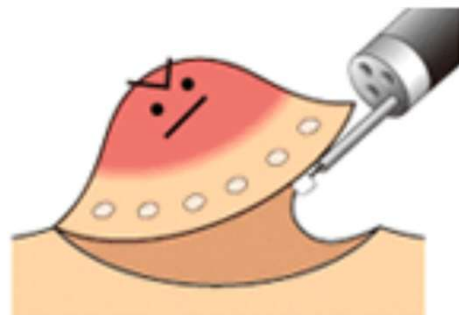
マーキング



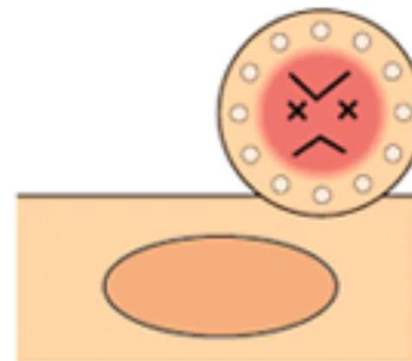
局注



周辺切開



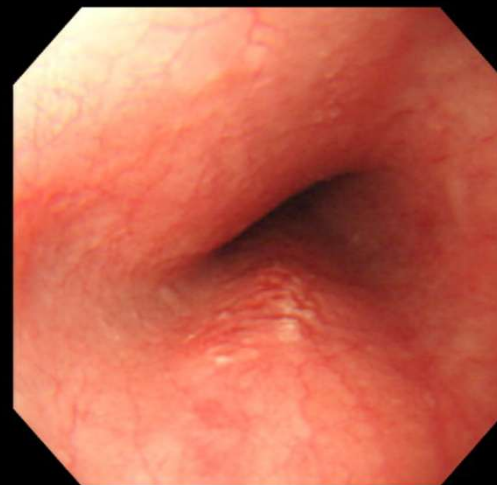
粘膜下層剥離



切除完了

中部食道癌

0-II a+ II c, m2, 3cm



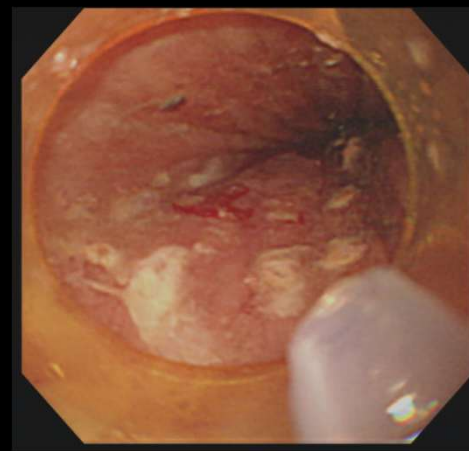
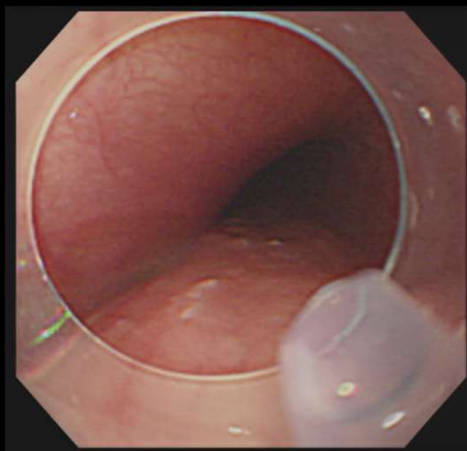
通常観察



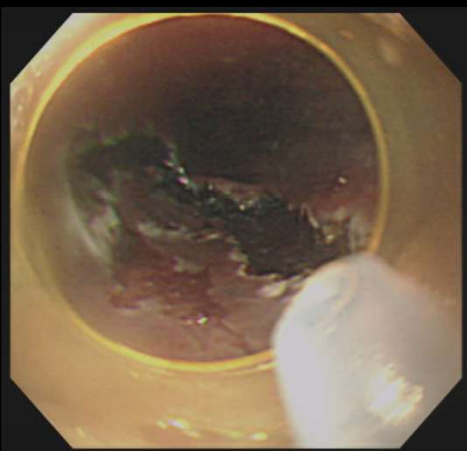
ヨード染色



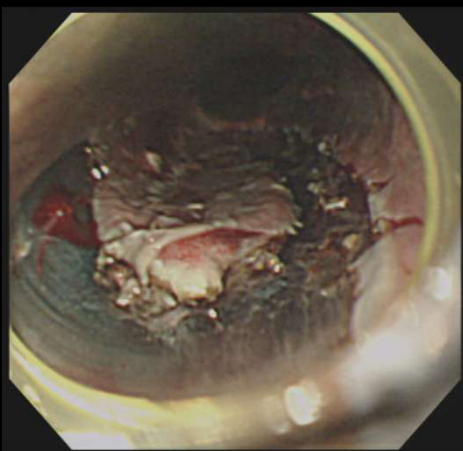
トルイジンブルー染色



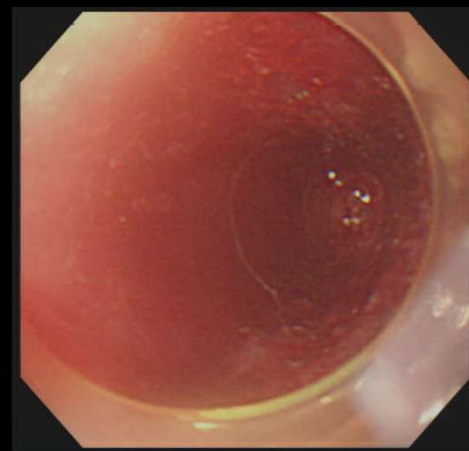
マーキング



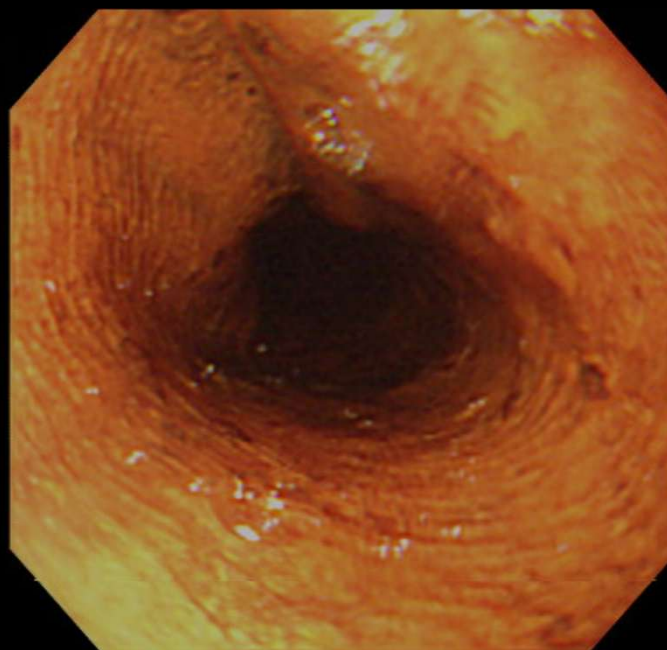
周辺切開



粘膜下剥離



ESD後一年經過



EMR

ESD

適応病変サイズ	小さい (≤20 mm)	大きい病変も可
切除方法	分割になりやすい	一括切除可能
完全切除率	中等度	高い
再発率	高め (約10-20%)	低い (約1-3%)
手技時間	短い (5-20分程度)	長い (30分―数時間)
技術難易度	低～中	高
穿孔・出血リスク	低	やや高
コスト	低	高

2型進行癌



自験例

2型進行癌



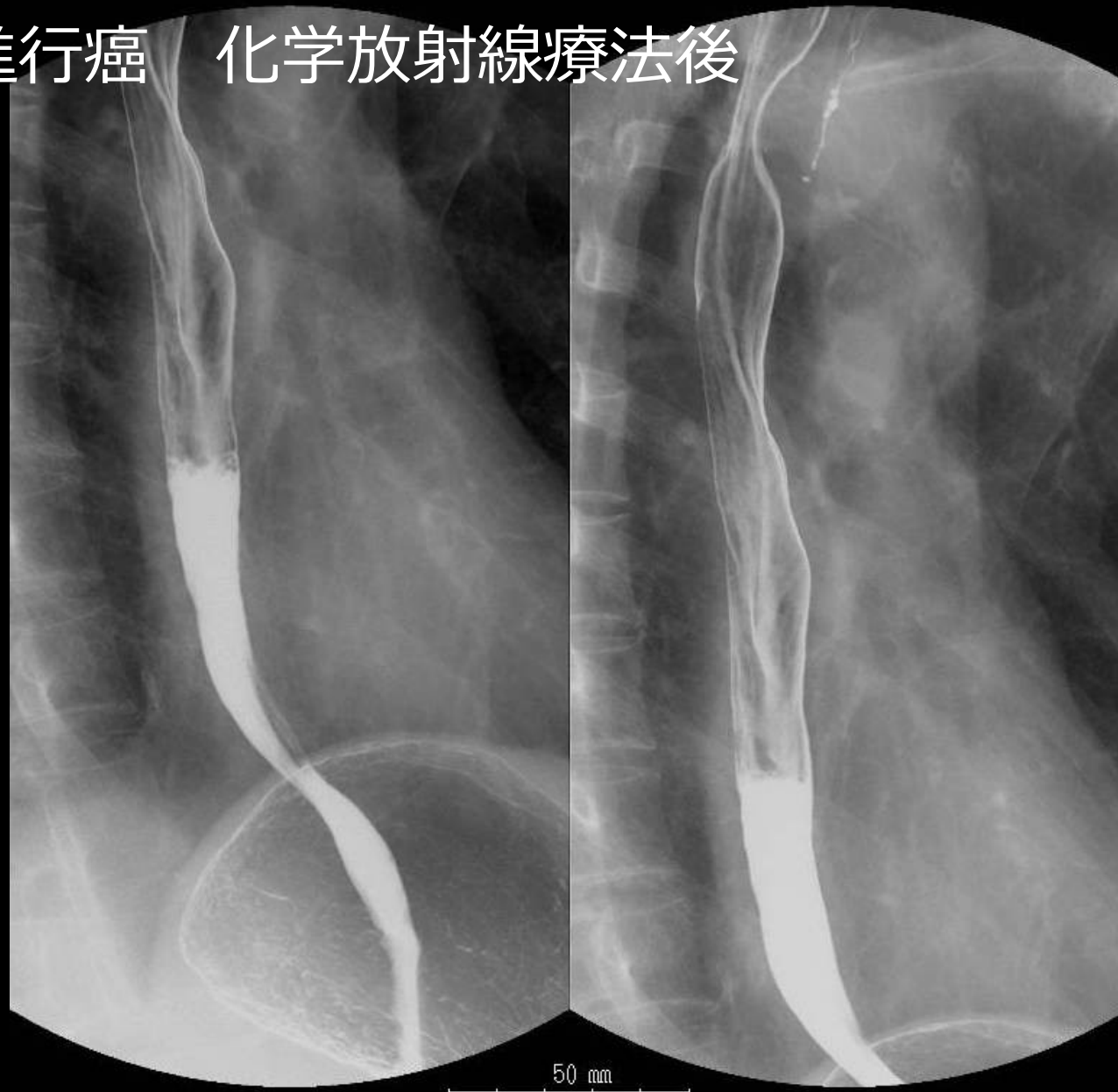
自験例

2型進行癌 化学放射線療法後



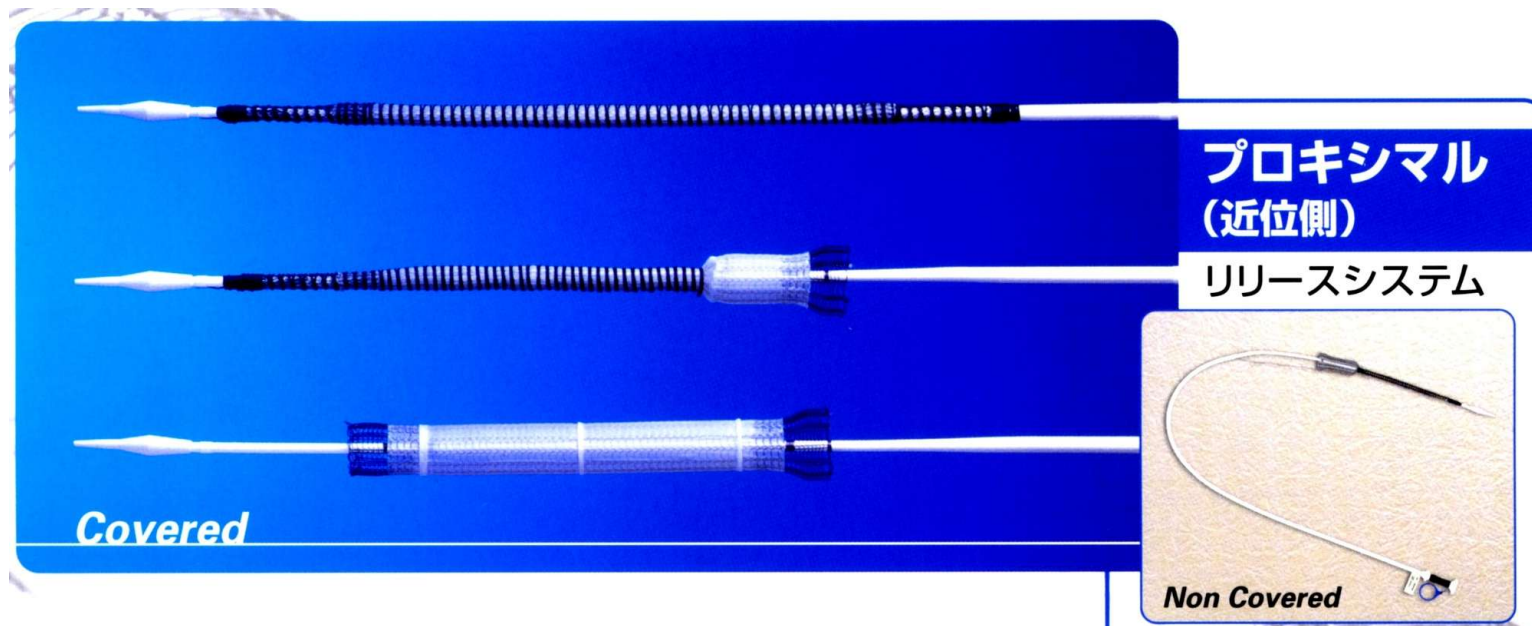
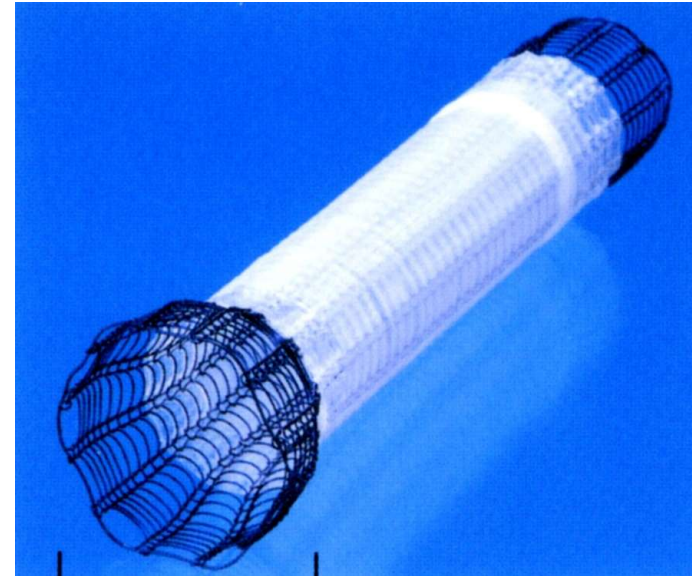
自験例

2型進行癌 化学放射線療法後

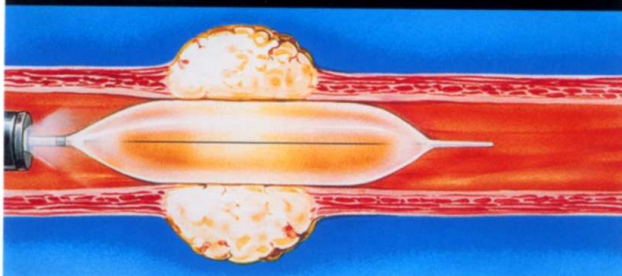


Ultraflex Covered/ Esophageal Stent System

*Boston
Scientific*

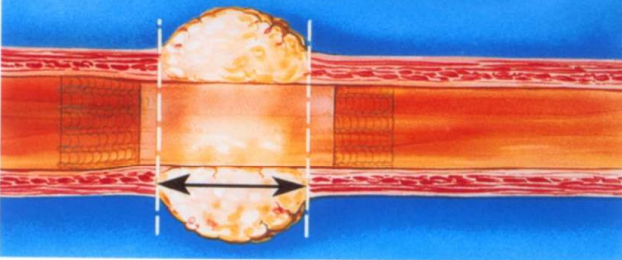


狭窄部の拡張



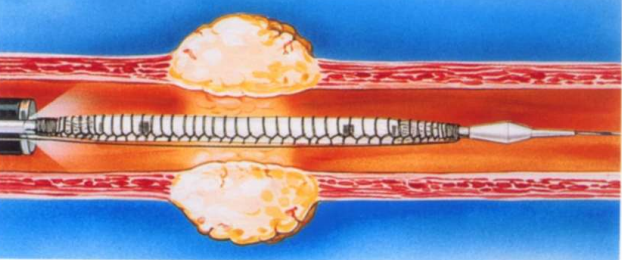
狭窄部を拡張用バルーンカテーテルで12mm以上に拡張し、内視鏡下で狭窄部の近位部および遠位部を確認します。

狭窄部の長さの測定とステントの選択



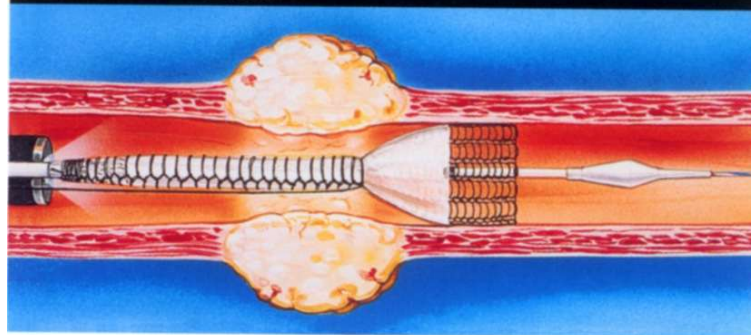
X線不透過マーカー(体表マーカー、造影剤)で狭窄部の近位端と遠位端をマーキングします。カバードタイプの場合は、狭窄部より長いカバーのステントを選択します。

ステントデリバリーシステムの挿入



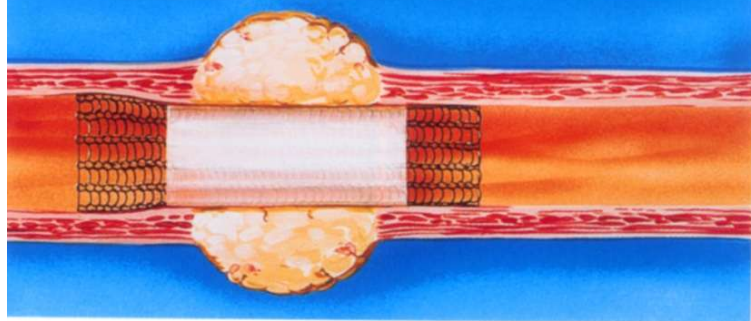
ガイドワイヤーを狭窄部に挿入し、ワイヤーに沿わせてデリバリーカテーテルを挿入します。狭窄部のマーカー位置が、ステントデリバリーカテーテルのマーカー(カバードタイプは、2本の太いインナーマーカー)の中央に位置するよう挿入します。

ステントの展開

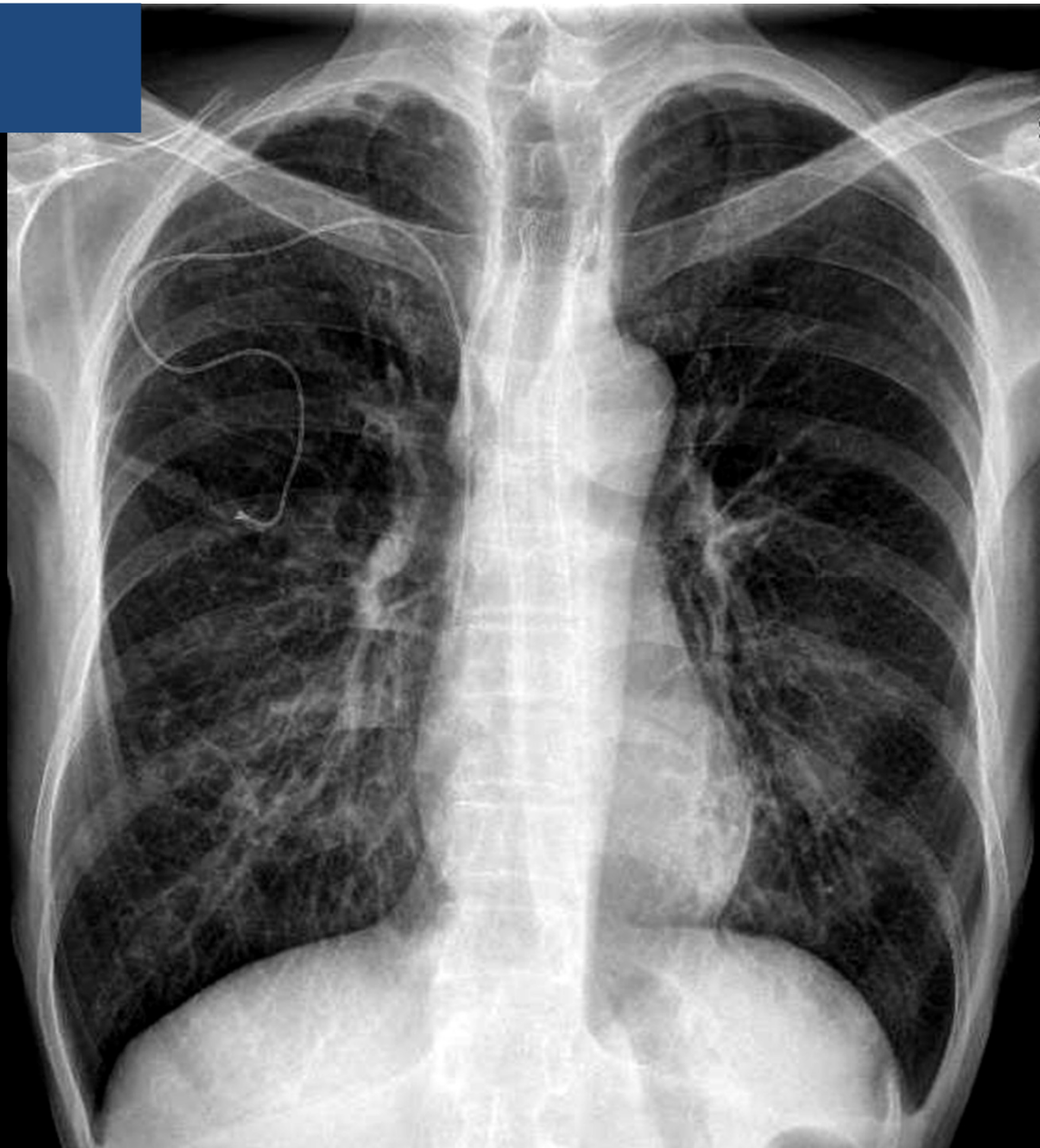


カテーテルに付いているフィンガーリングを引くとノット(糸)がほどけると同時に、ディスタルタイプは先端側から、プロキシマルタイプは手前側からステントが展開し始めます。(図はディスタルタイプが展開している様子です)

ステントの展開確認



内視鏡下でステントが十分に展開していることを確認後、ガイドワイ

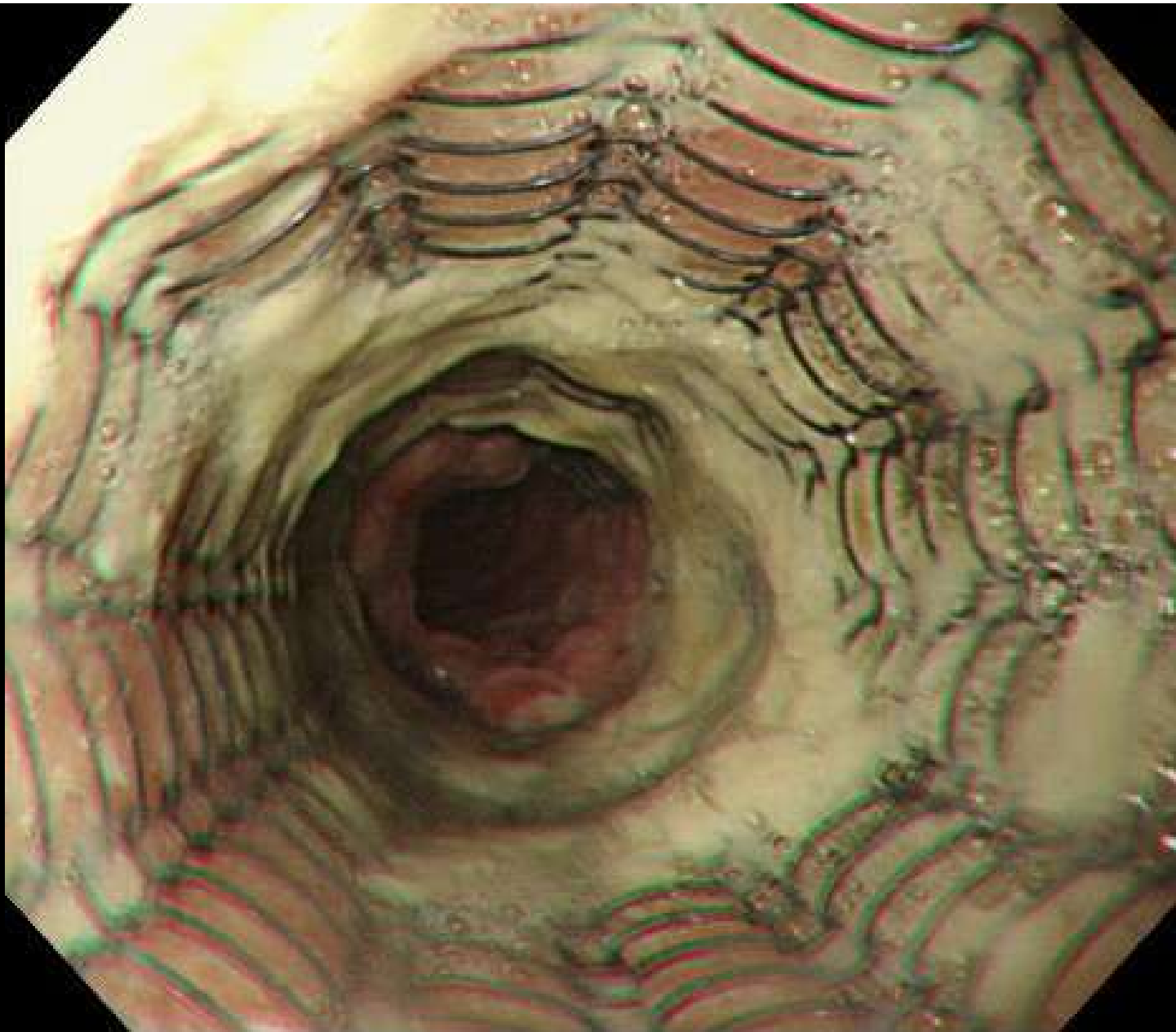




食道がんが気管に穿通

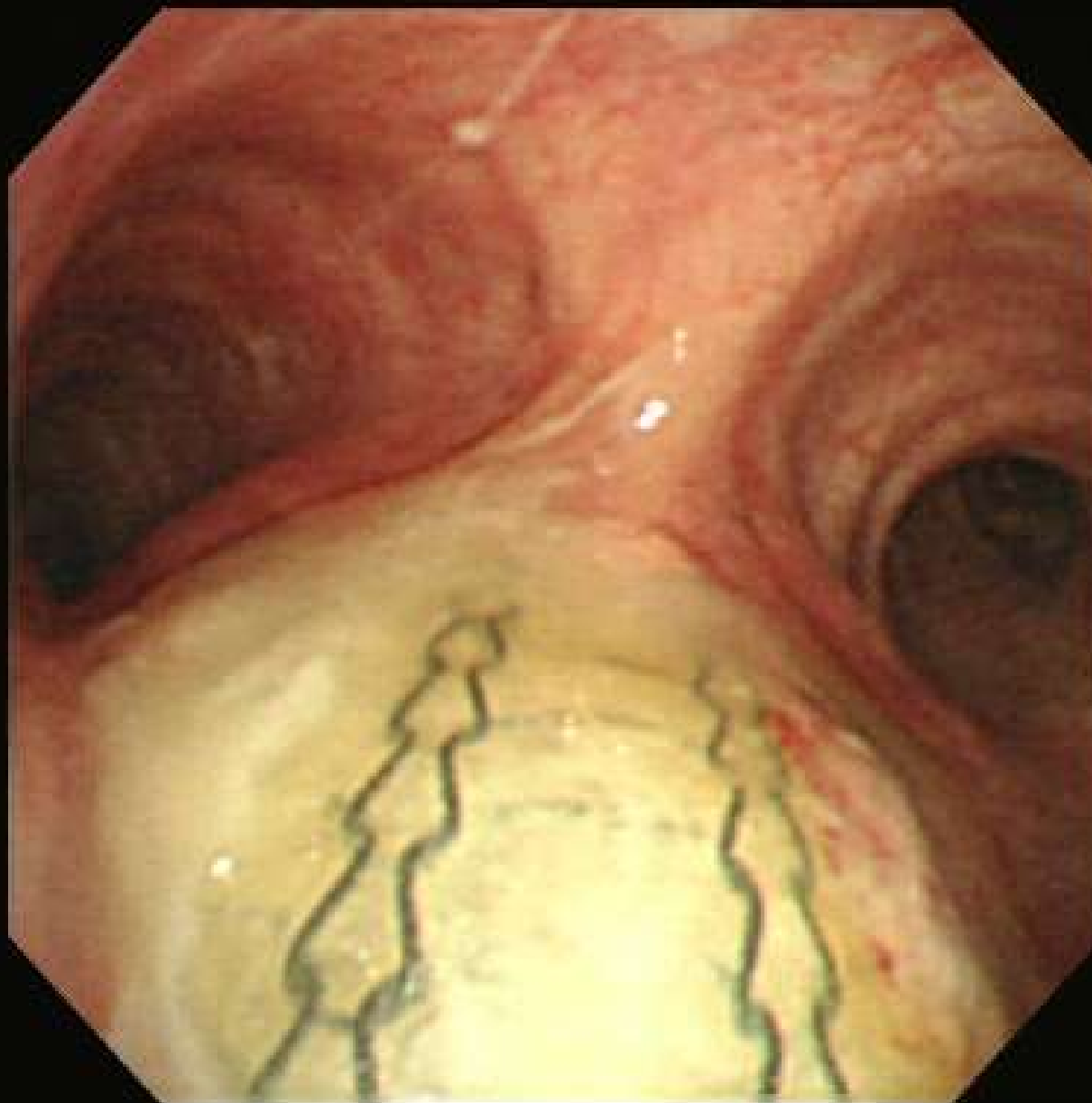
食道ステント留置により
食事可能となった症例





食道ステント留置

食道内腔の
内視鏡観察像



食道ステント留置

気管支鏡による
気管分岐部の
気管内腔の内視鏡像

気管後壁に食道に留置
したステントが観察
される

A photograph of a long, straight path in a forest. The path is covered in brown, fallen leaves and leads towards a bright, open area at the end of the tree-lined corridor. The trees are tall and have green foliage, creating a canopy over the path. The overall scene is peaceful and natural.

食道腺癌（Barett食道腺癌）

症 例

60歳代 男性

主訴： 胸焼け

現病歴： GERDのためPPI内服中。定期検査の
上部内視鏡検査施行。食道胃接合部に
隆起性病変を認められ精査となる。

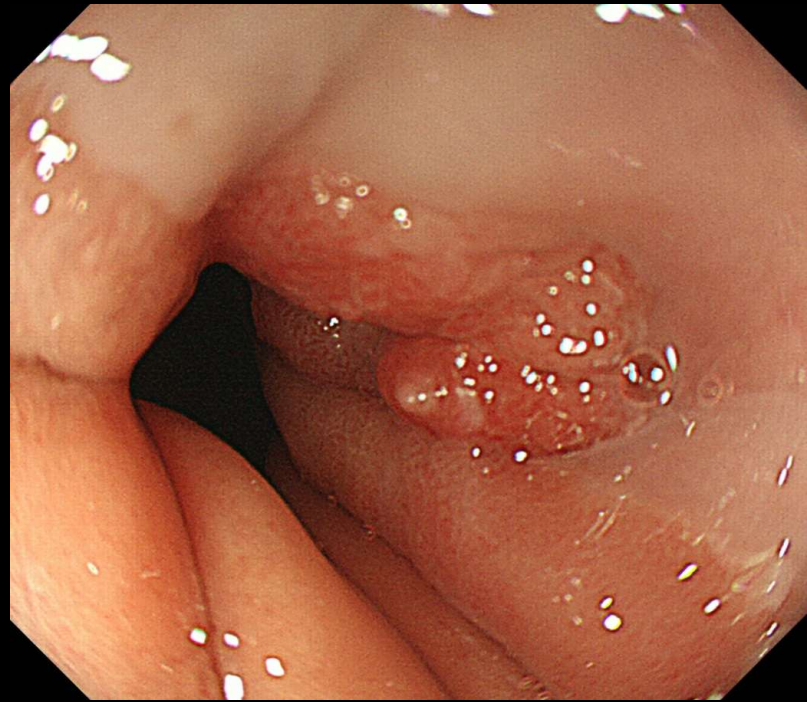
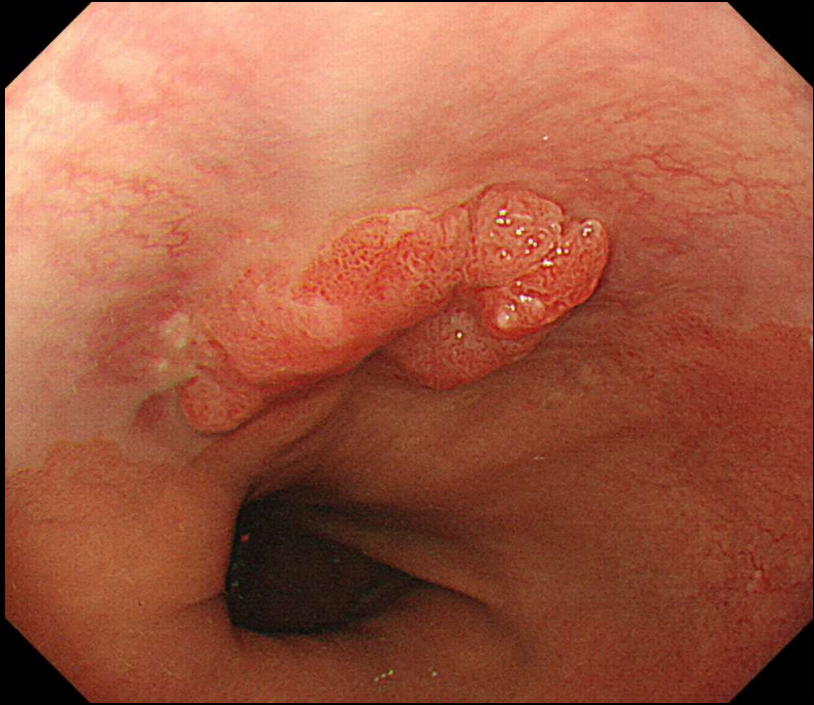
既往歴： 扁桃腺手術（33歳）

嗜好： 喫煙 なし, 飲酒 機会飲酒

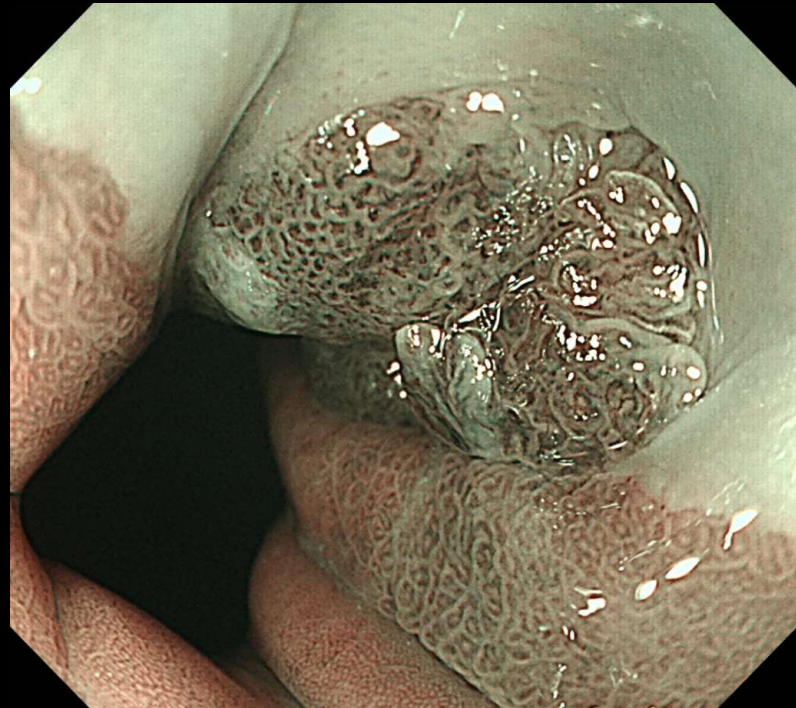
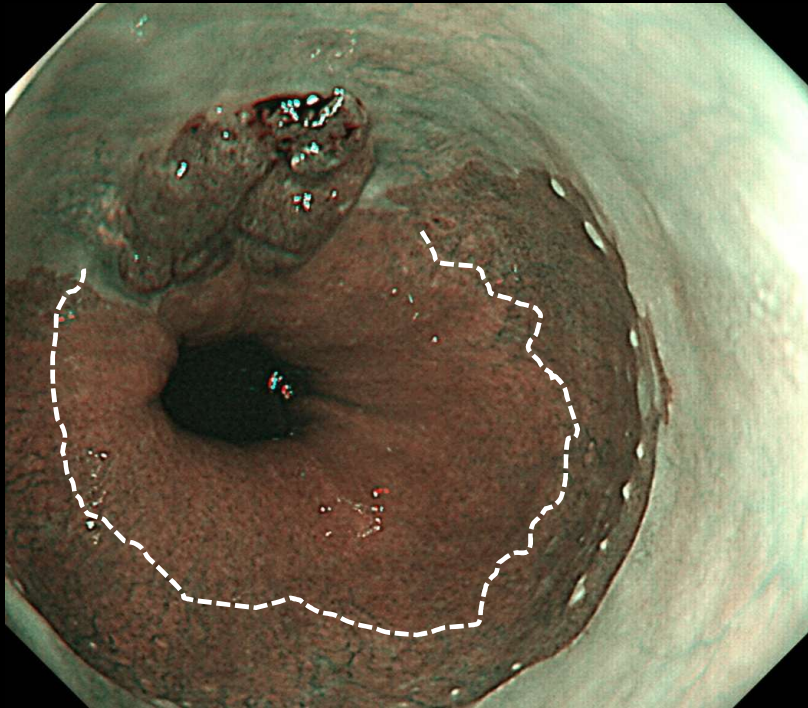
理学的所見： 特記事項なし

血液学的所見： 特記事項なし

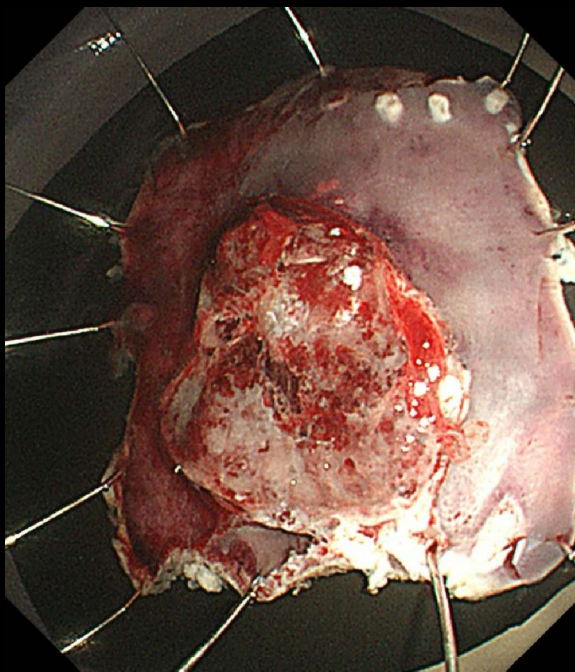
通常内視鏡像



NBI内視鏡像



病理組織診断



病理組織診断

Adenocarcinoma in the Barrett's esophagus
pSM2 (750 μ m) , ly1 (D2-40) , v0 (CD31) ,
pHM0 (4mm) , pVM0 (140 μ m)



食道全摘術

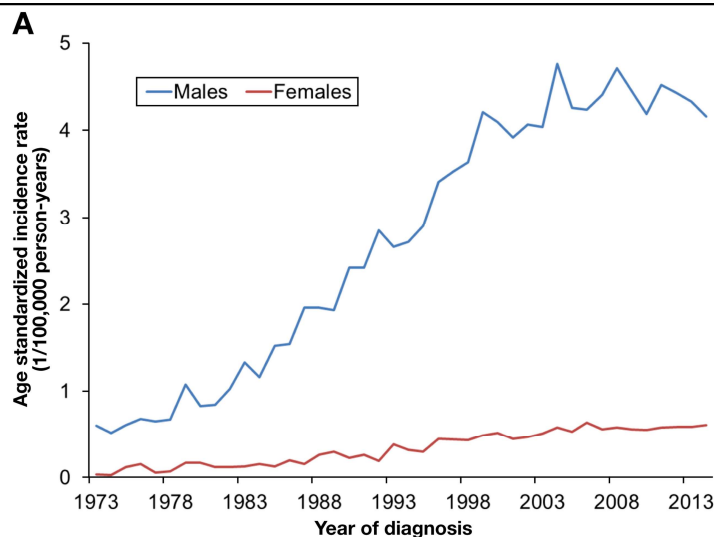
自験例

- ✓ 食道がんは飲酒，喫煙者だけの疾患ではなくなりつつある？
- ✓ 逆流性食道炎患者は食道腺がんも意識すべき時代？

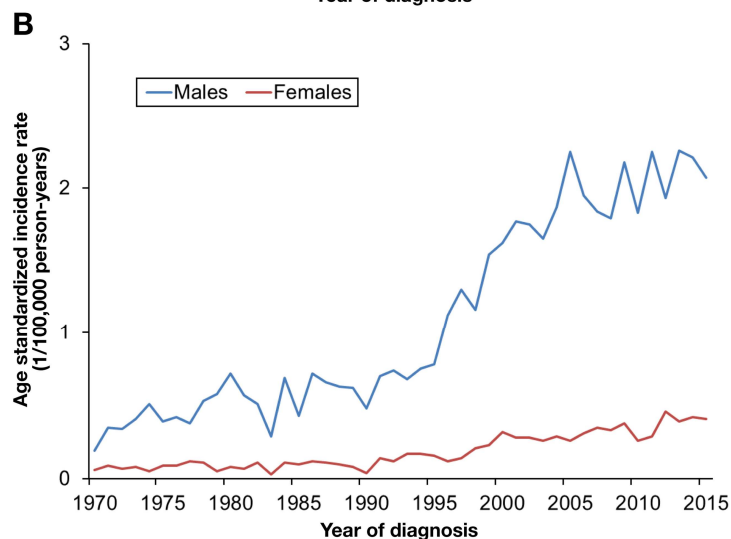


The incidence trends of EAC since the 1970s in White Americans and in Sweden

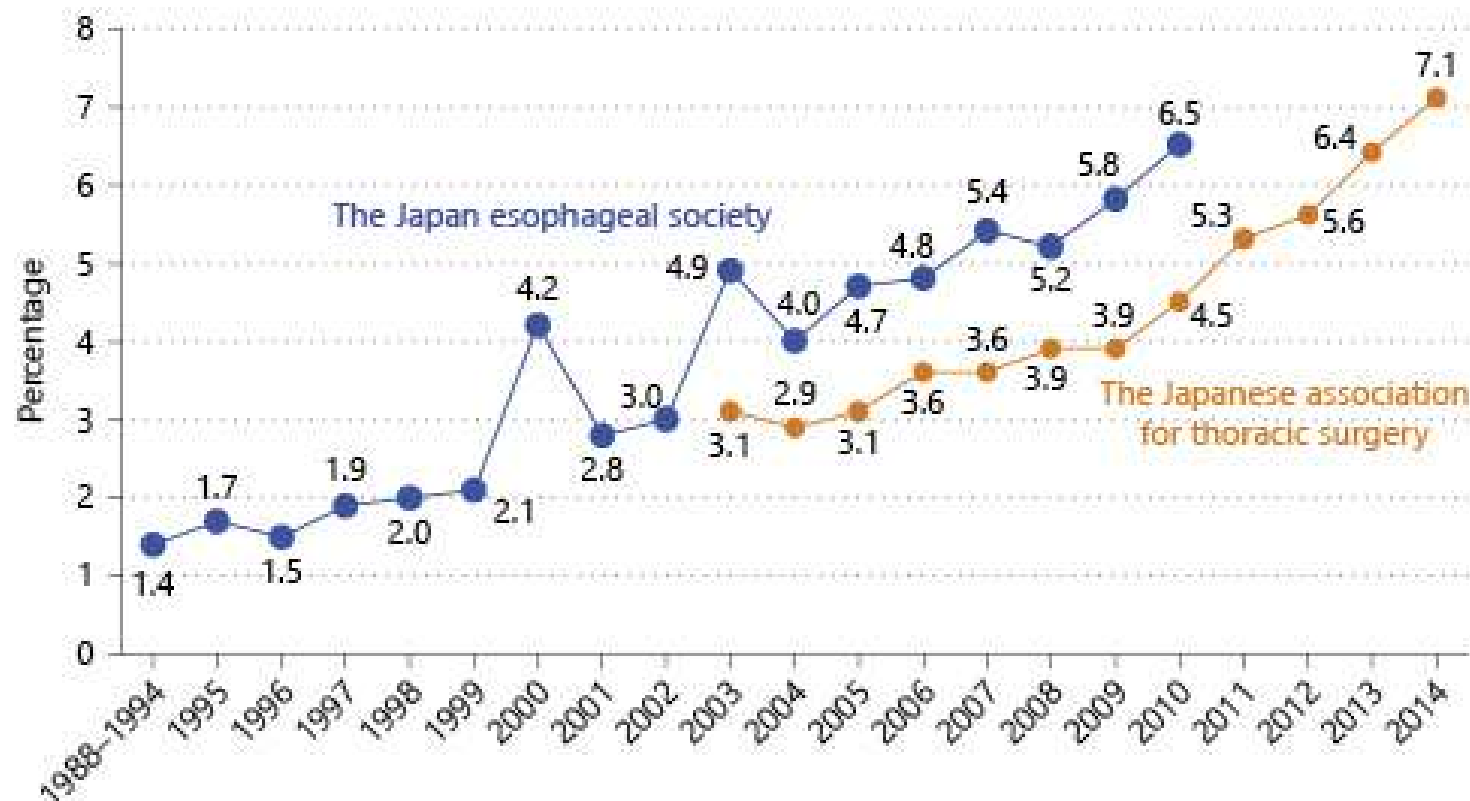
whites in the US



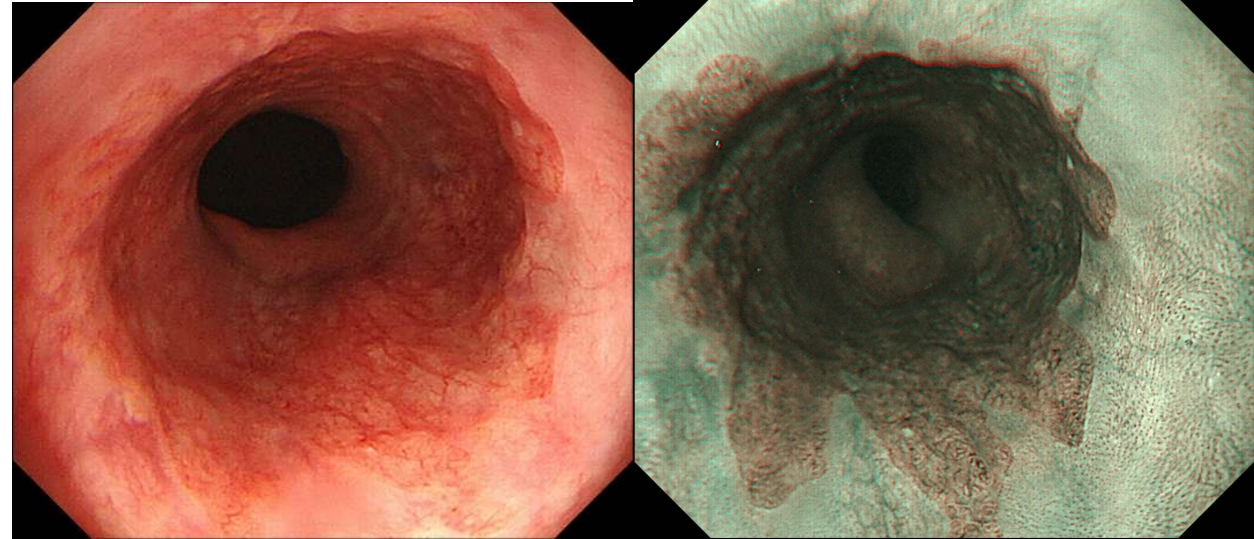
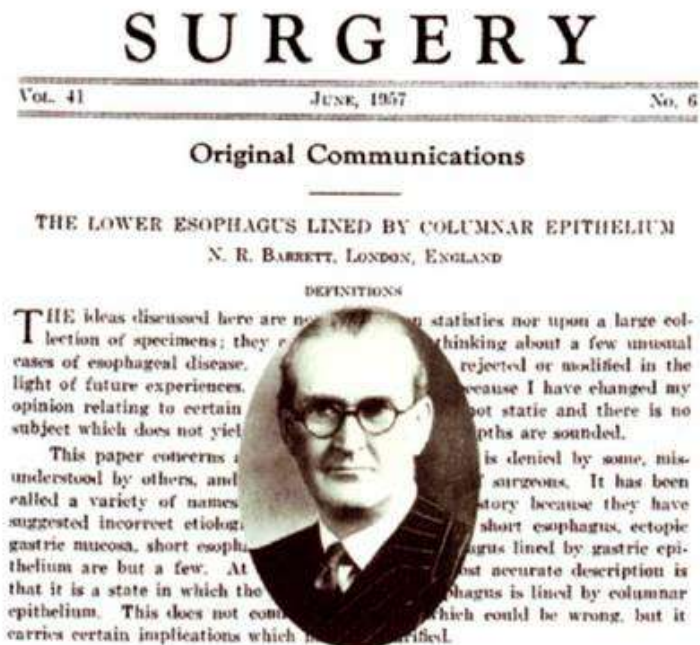
Sweden



わが国における食道腺癌の発生率の推移



食道癌全体の約8%，10年で2倍に増加



自験例

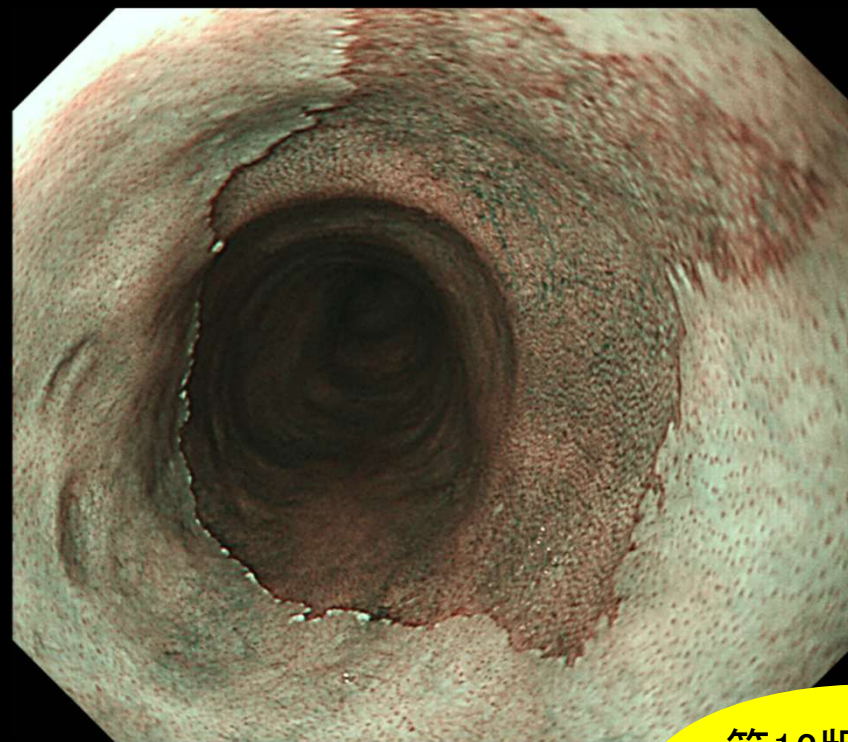
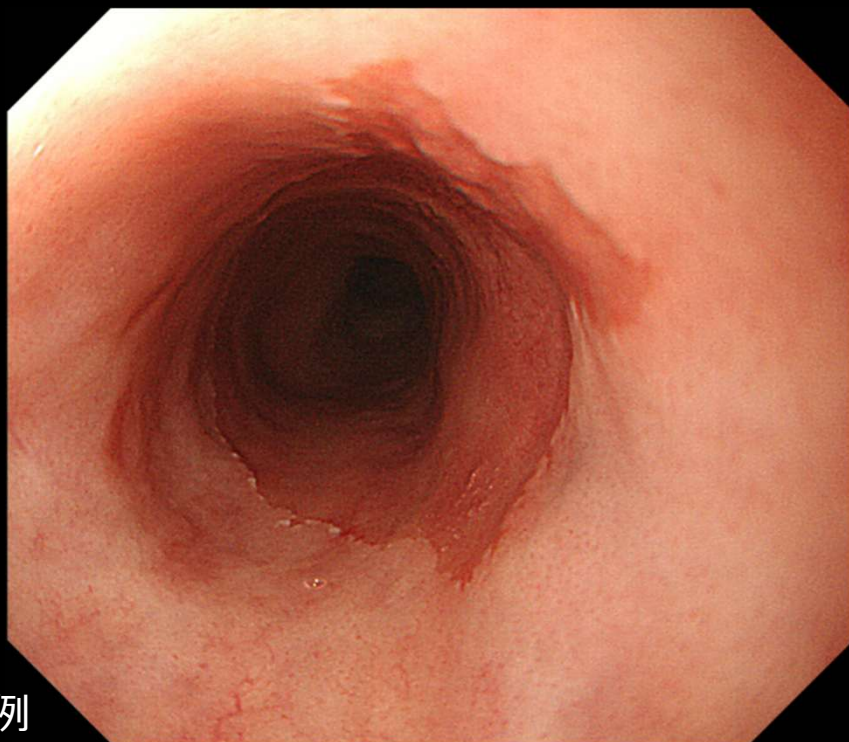
Barrett NR. The lower esophagus lined by columnar epithelium.
Surgery. 41(6):881-94, 1957.

Barrett粘膜：胃から食道に伸びる円柱上皮で構成され、
腸上皮化生の有無は問わない

Barrett食道：Barrett粘膜の存在する食道

食道癌取り扱い規約 第12版

米国：Specialized columnar epithelium (SCE)(腸上皮化生をきたした円柱上皮) を重視



自験例

LSBE (Long Segment Barrett esophagus)

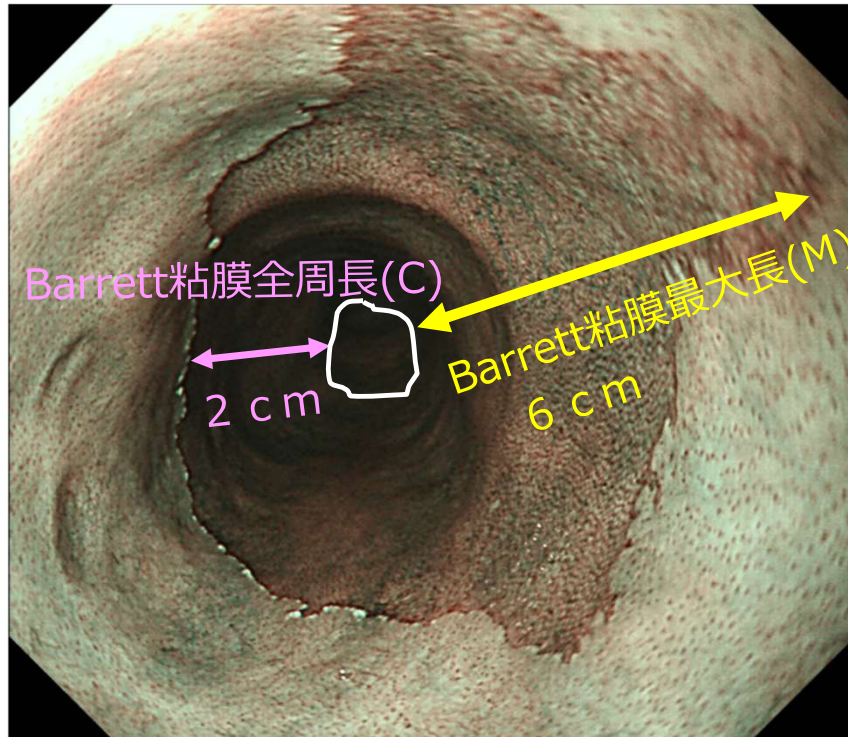
一部でも3cm以上のバレット粘膜を認める場合

SSBE (Short Segment Barrett esophagus)

バレット粘膜が3 cm未満のもの

第12版から改定された！

プラハ分類



自験例

C2M6

C: circumferential (全周長) , M: maximal (最大長)

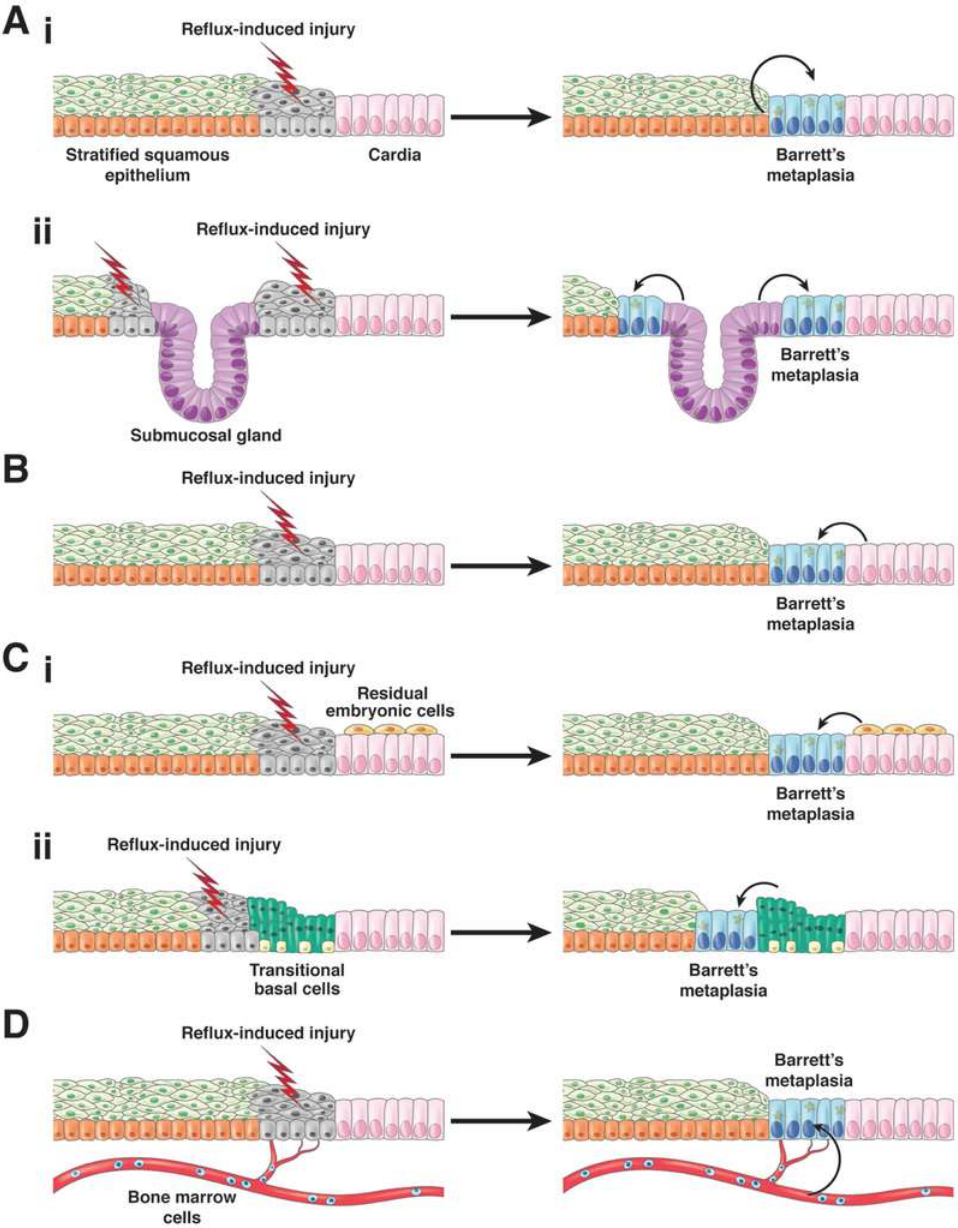
	プラハ分類	日本
EGJ	胃粘膜ひだ 口側端	柵状血管 下端
SCE	必須	問わない
LSBE	M3以上	M3以上
SSBE	M3未満	M3未満

SCE: specialized columnar epithelium

逆流性食道炎による粘膜障害
により惹起される
Barrett上皮の起源となる
4つの細胞群候補

Transdifferentiation
完全に分化した食道扁平上皮細胞が、
前駆細胞のような可塑性を獲得後に
完全に分化した円柱上皮に変化する

Transcommitment
未熟な前駆細胞が通常の分化パターン
を変えるように再プログラムされる



A 食道
食道扁平上皮の基底細胞（前駆細胞）

食道粘膜下腺細胞，導管の
progenitor cells（前駆細胞）

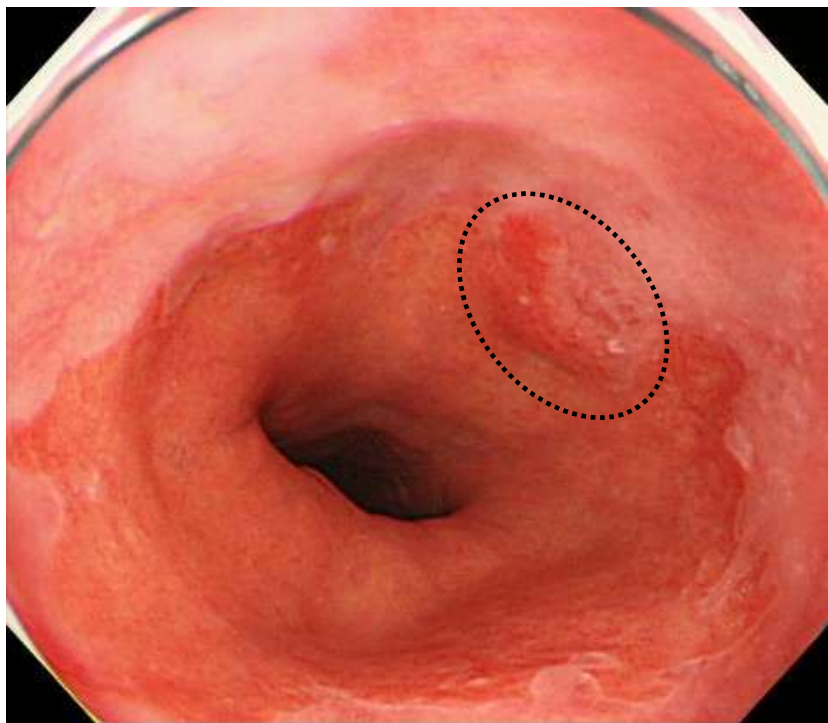
B 胃
胃（噴門部）の
progenitor cells（前駆細胞）

C 食道胃接合部の特殊な細胞群
胃（噴門部）の
残存胚細胞 (RECs)

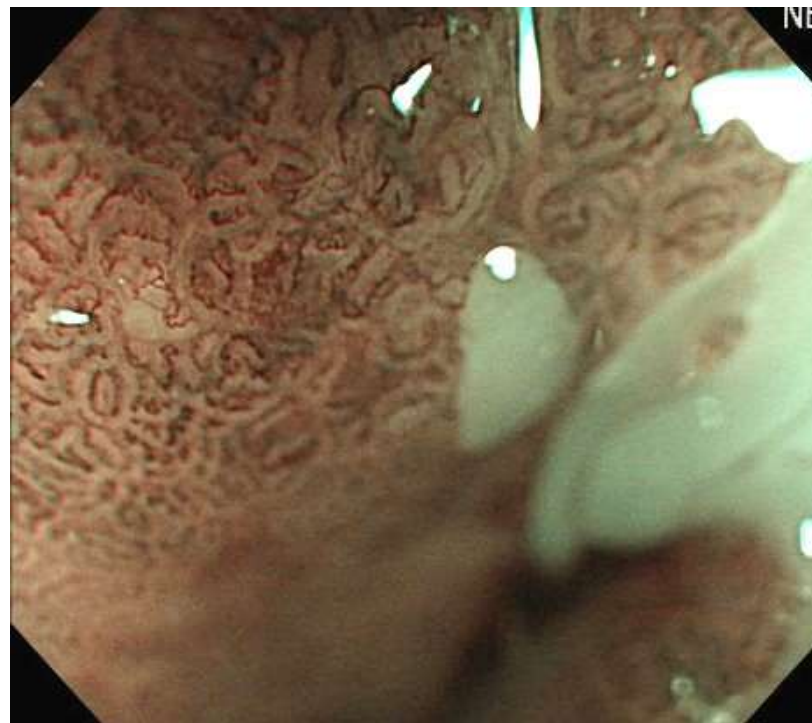
移行基底細胞 (TBCs)

D 骨髓由来の細胞群
骨髓由来の血中循環細胞

Short Segment Barrett Esophagus (SSBE) に発生したBarrett食道腺癌



通常観察で 1 時方向に軽度発赤した隆起性病変を認める



Narrow Band Imaging (NBI)拡大では口径不同を伴う不規則な微小血管を認める.

Barrett食道のリスク因子

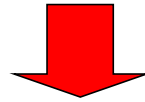
1. 高齢者
2. 男性
3. 逆流性食道炎
4. 食道裂孔ヘルニア
5. HP非感染
6. 肥満
7. 大腸腫瘍



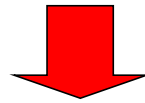
肥満
高レプチン
低アジポネクチン
ガストリン
胆汁酸

Gastrointestinal Endosc., 2006
Aliment Pharmacol. Ther., 2013
Dig. Dis. Sci., 2013
J Gastroenterol, 2019

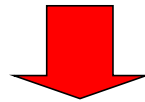
GERD,逆流性食道炎による慢性的な
下部食道の刺激



Barrett



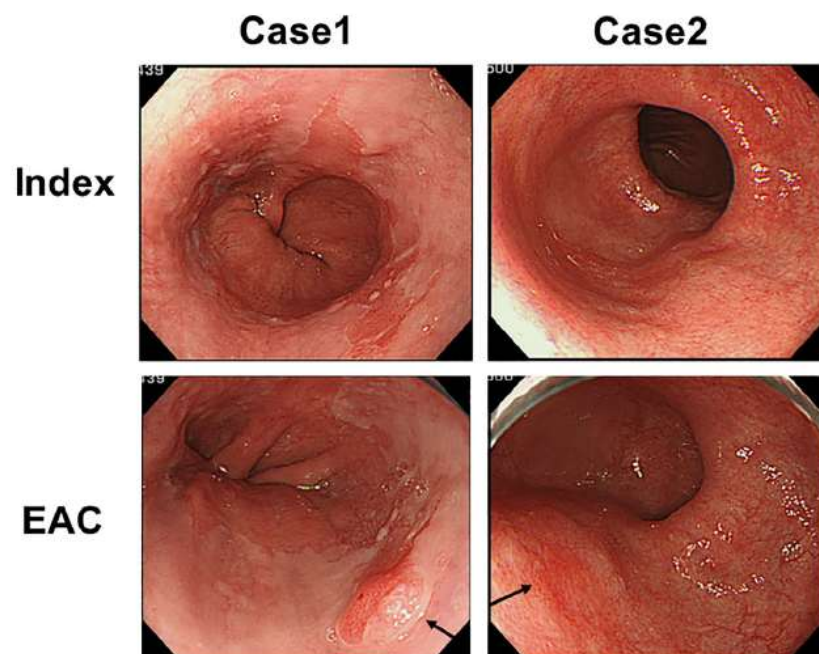
Dysplasia



食道腺癌

日本におけるLSBEの発がん率

日本におけるM2以上のBE患者98人，1～5年前向きに経過観察し発がん率を検討



	M2以上	M3以上
n	98	70
観察期間 (月)	59.9	60.0
発癌率 (%/年)	0.47	0.31

ほぼHP陽性慢性胃炎
からの胃癌発生率と
ほぼ同じ

Norita K, Koike T, et al. Dig Endosc. 33: 1085-92, 2020.

全国多施設共同研究

2013年から2017年に17施設で上部内視鏡検査を受け、2022年12月までに
少なくとも1回の追跡内視鏡検査を受けた連続症例33,478症例

BE < 1 cm: 0.0032 (0.00066-0.013)%/年, 1-3 cm: 0.026 (0.011-0.054)%/年,
≥ 3 cm: 0.58 (0.042-2.11)%/年

Fukuda S, et al. J Gastroenterol. 2024 Aug 16.
Doi: 10.1007/s00535-024-02139-2. Online ahead of print.

高用量PPI+アスピリンはバレット食道癌を相加的に予防する

AspECT試験

対象：バレット食道患者2, 557例 (84施設, UK & Canada, 白人)
観察期間中央値 8. 9年

方法：バレット食道腫瘍予防効果を検討.

- A) 低用量PPI投与群 (20mg/日, 20mg x 1回/日)
- B) 高用量PPI投与群 (80mg/日, 40mg x 2回/日)
- C) 低用量PPI投与群+アスピリン (300mg/UK, 325mg/Canada)
- D) 高用量PPI投与群+アスピリン

主要複合評価項目：

全死亡、食道腺癌またはHGDの発生までの時間

結果：

高用量PPI投与群で発生までの時間が長い (A群 vs B群)
(時間比1.27, 95%CI:1.01-1.58, $P=0.038$)

高用量PPI+アスピリン併用群(D群) と低用量PPI単独群(A群)
の群間が最も時間差大きい
(時間比1.59, 95%CI: 1.14-2.23, $P=0.0068$)

* 食道腺癌/HGD発生への効果に限るとPPI高用量群で発生抑制効果はあるが有意差なし

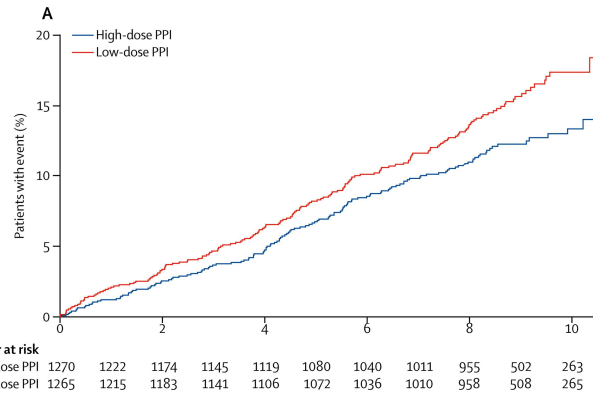
Barrett食道の診断治療の ESGEガイドライン

RECOMMENDATION 1

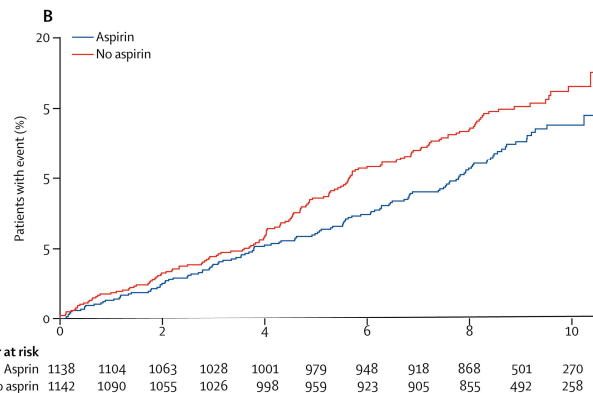
a) ESGEは、BEの患者に対して、chemopreventionのためにPPI（標準用量1日1回）を提案します。
弱い推奨、エビデンスは中等度。

b) ESGEは、chemopreventionのためにアスピリンや非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）の使用に反対しています。
強い推奨、エビデンスは中等度。

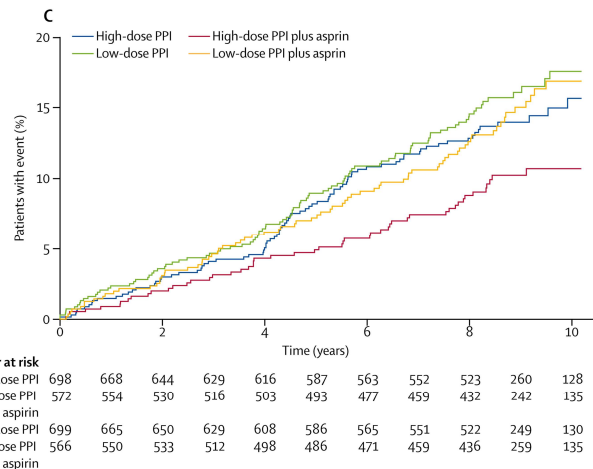
Endoscopy. 55(12):1124-46, 2023.



Low dose PPI
High dose PPI
TR 1. 27, $p=0.038$



No aspirin
Aspirin
TR 1. 24, $p=0.068$



Low dose PPI
High dose PPI + aspirin
TR 1. 59, $p=0.0068$

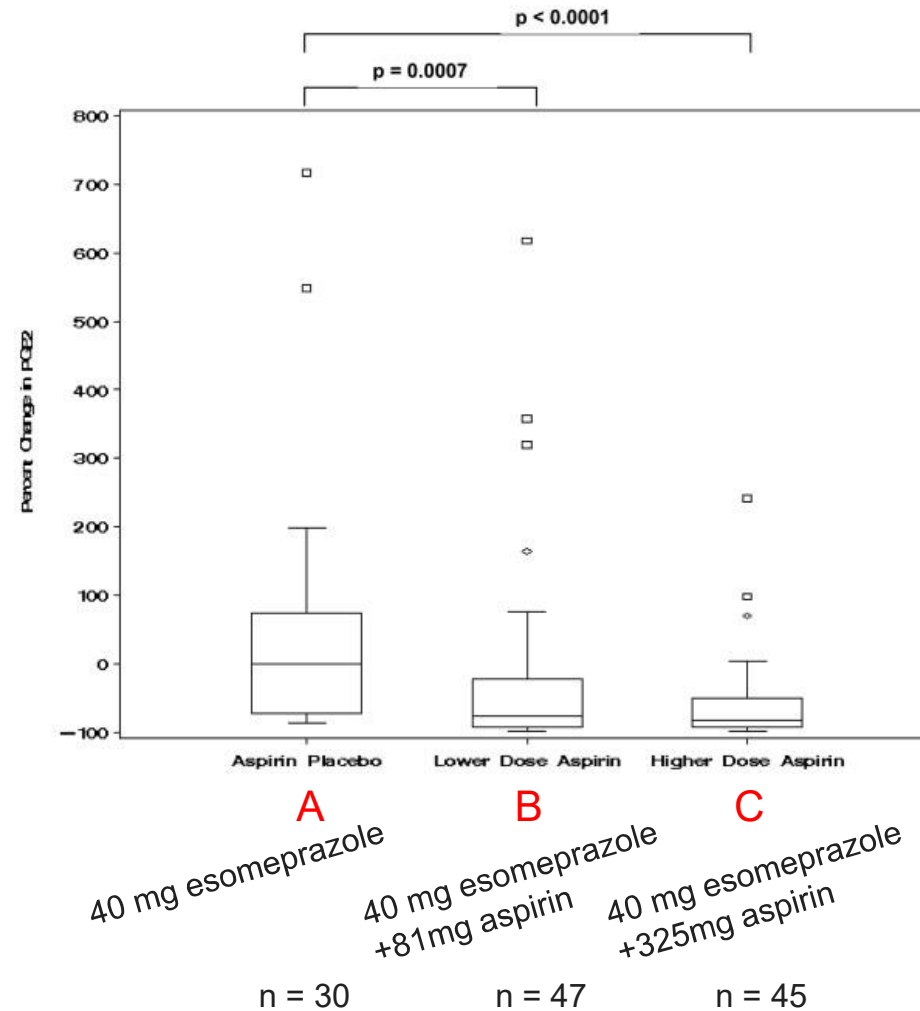
TR: time ratio

Lancet. 392(10145):400-408, 2018.

* European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)

** PPIにバレット食道の治療に対する保険適応はありません

EsomeprazoleとAspirinの内服はバレット食道患者の組織中のprostaglandin E2 濃度を抑制する

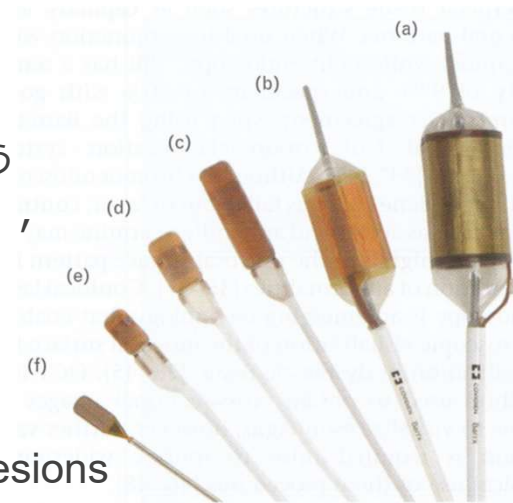


* PPIにバレット食道の治療に対する
保険適応はありません

Gastroenterology. 143(4): 917–926, 2012.

Radiofrequency ablation (RFA) for low-grade dysplasia in BE

- 通常2ヶ月毎に完全消失するまで繰り返しRFAを行う
- 有害事象は胸痛, 食道狭窄 (5%), 出血 (0.2%), 穿孔 (0.6%)



RFA ablation catheters

Multicenter RCT of 136 patients of LGD without visible lesions

	RFA group	surveillance group
HGD or cancer (3-year follow-up)	1.5%	26.5%

($p < 0.001$, 95%CI: 14.1-35.9%)

Phoa KN, et al. JAMA 311: 1209-1217, 2014.



Nayna L, et al. Current Opinion in Gastroenterol. 32(4), 2016.

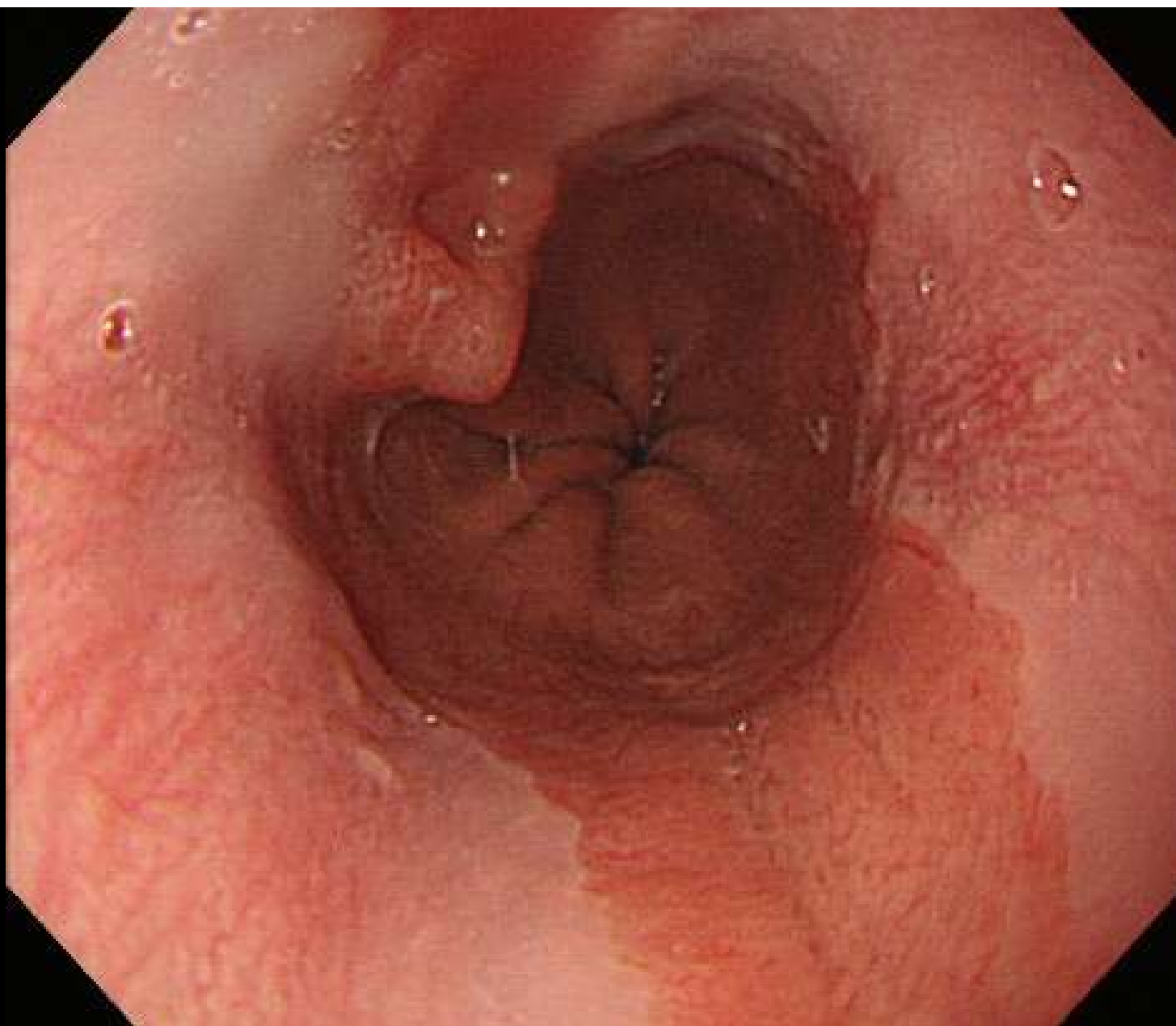
Barrett's neoplasiaに対するCryoablation

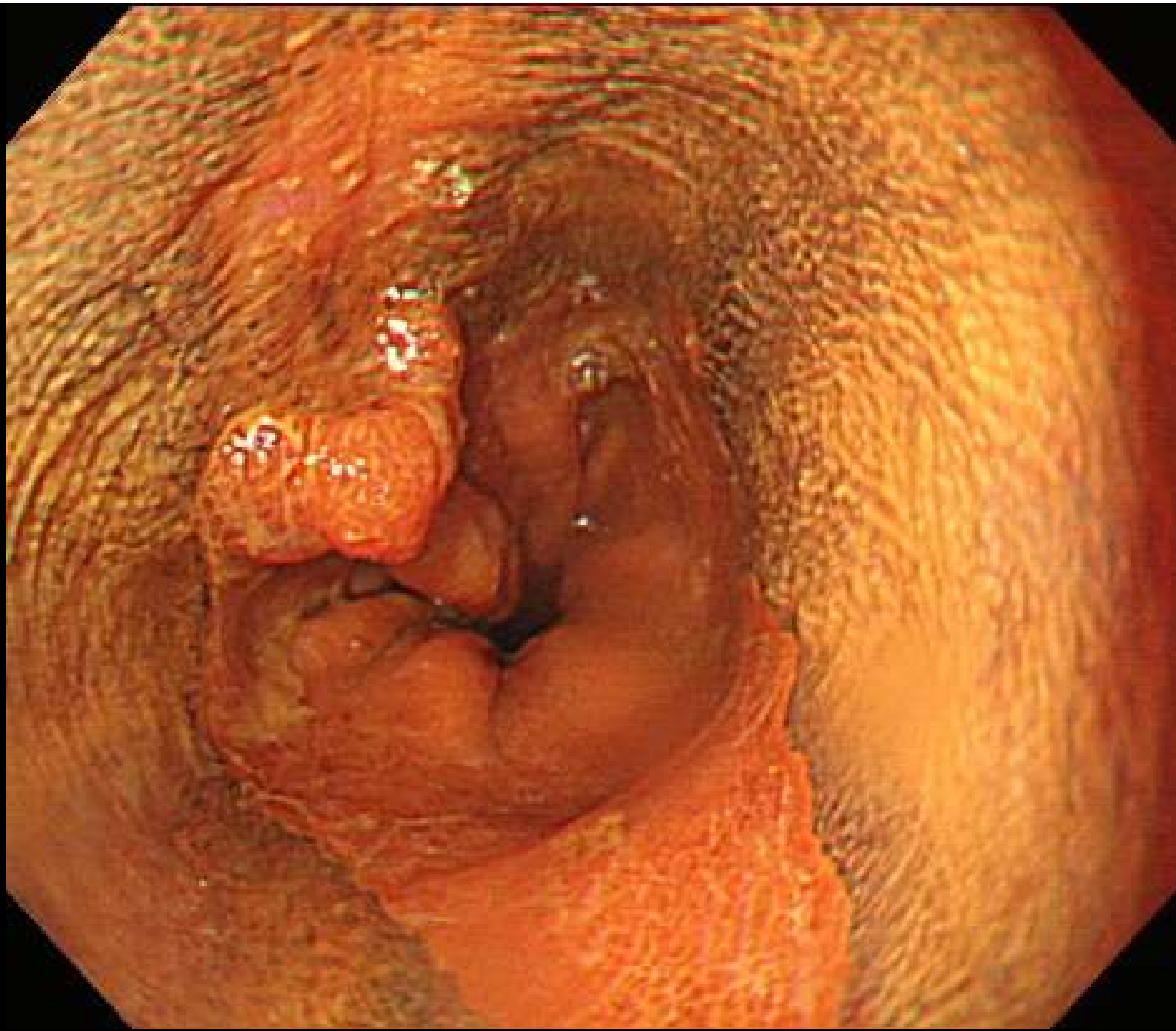


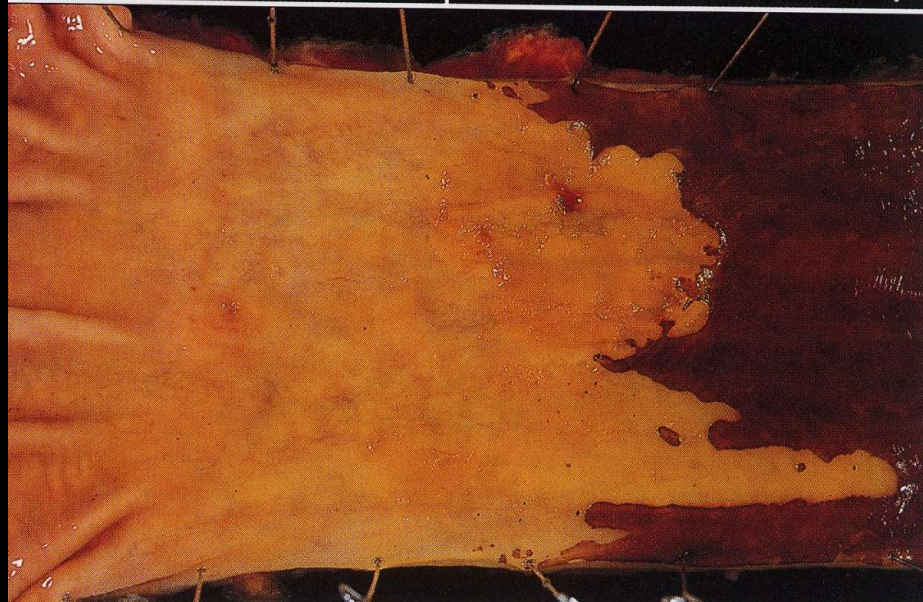
- 術後狭窄率が低い
- 術後疼痛が少ない
- 腺上皮粘膜のより深部まで
- 全体的な安全性が高い



- (a) Cryoablation can be applied using a specially designed endoscopic balloon ('Cryoballoon'; PENTAX Medical, Redwood City, CA, USA).
- (b) Application of cryoablative therapy using Cryoballoon to intestinal mucosa.



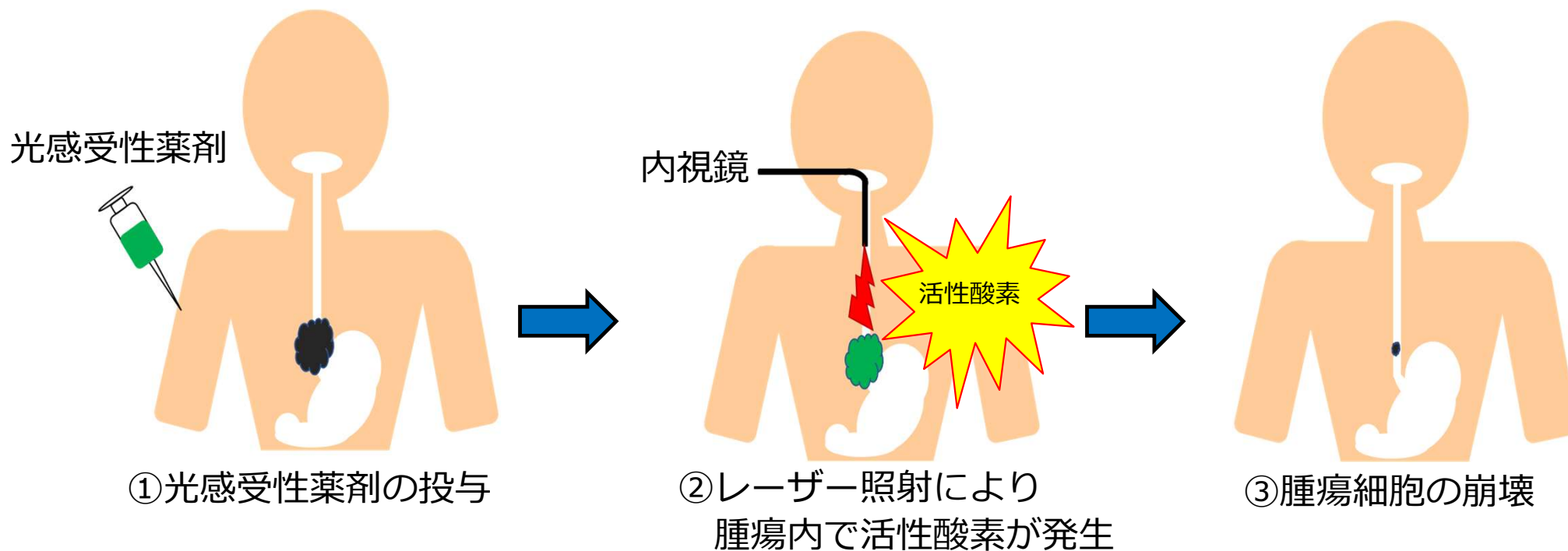






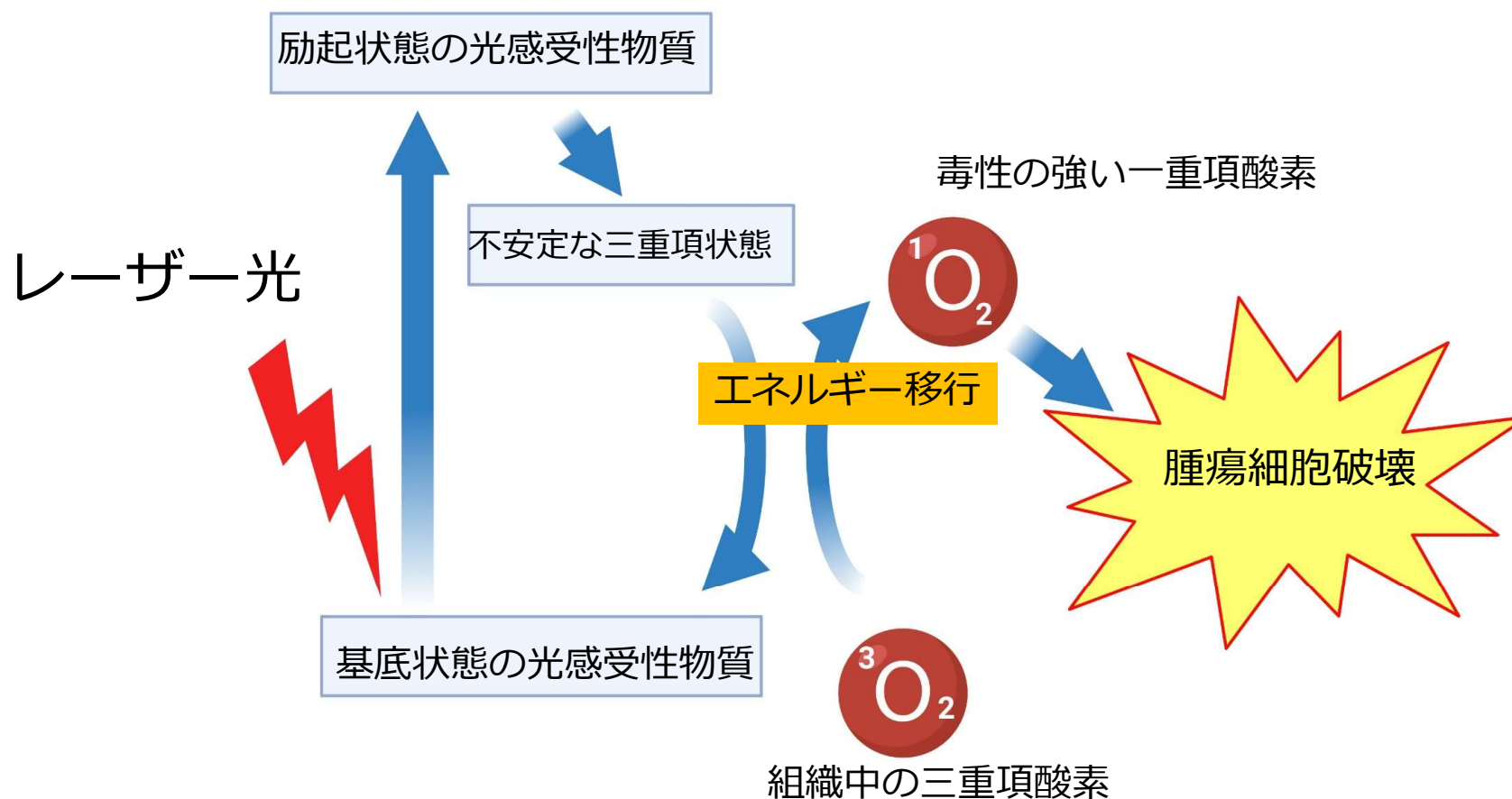
➤CRT後再発食道がんに対するPDT

光線力学療法 (Photodynamic therapy: PDT)



片岡洋望, 他. 再発難治癌に挑む: 化学放射線療法後再発食道癌に対するPDT.
愛知医報, 第2252号, 2025. 図1を改変

光線力学療法 (Photodynamic therapy: PDT) によるがん細胞破壊のメカニズム



光線力学療法 (PDT)の長所

- 光化学反応により光線照射した癌組織を選択的に破壊
→正常組織への障害がきわめて軽微な**低侵襲な癌治療**
- DNAを標的とした既存の癌治療とは全く異なるメカニズム
→化学療法や放射線療法**耐性癌細胞にも有効**
- 癌の**種類を選ばない**（本邦では脳腫瘍，肺癌，食道癌に保険適用）
- **低コスト**

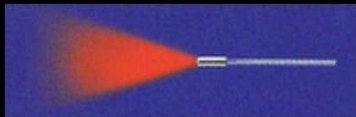
化学放射線療法(CRT)後再発食道癌に対する第2世代PDTの実際

内視鏡の鉗子口より直射プローブを挿入し
癌病巣に664nmの赤色レーザーを照射

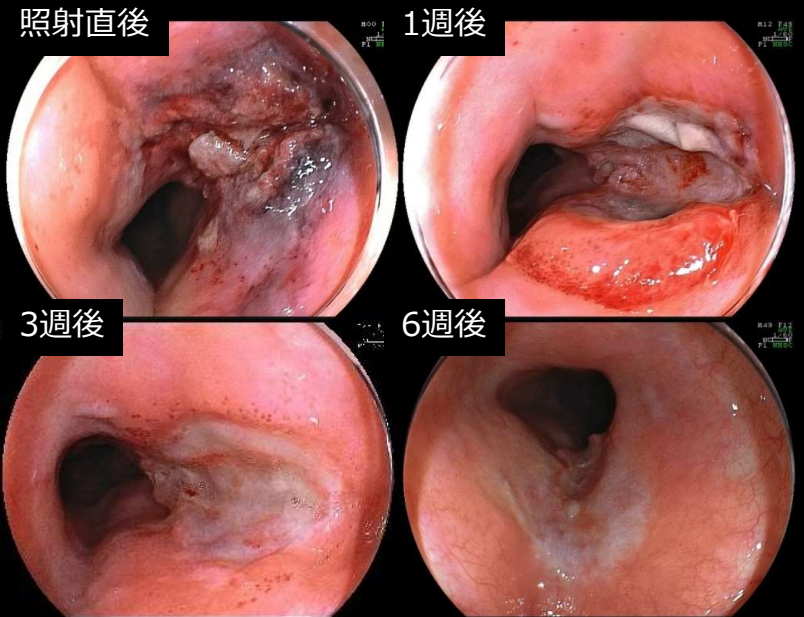


自験例

直射プローブ



半導体レーザー装置
(PDレーザー装置)



自験例

名市大病院での再発食道癌に対するPDTの治療成績

26症例 (33病変)

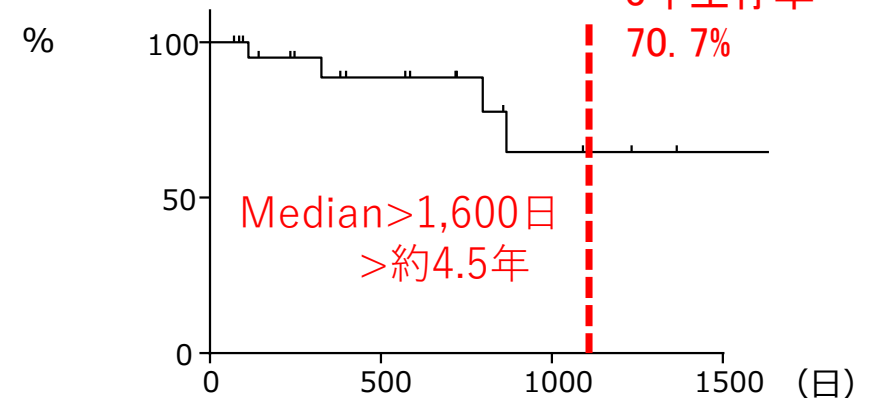
Gender	
Male/Female	23/3
Mean age	
range	75.5 53-94
Location	
U/M/L	3/18/5
Baseline stage before CRT	
T stage	
T1b/T2/T3	10/13/3
N stage	
N0/N1/N2/N3	16/4/4/2
Regimen	
CRT/RT	24/2
Total dose of radiotherapy (Gray)	
≥50G, <60G/60G/>60G, ≤70G	3/17/6

奏効率

n	L-CR	L-PR	NC	L-PD	CR rate
patient	22	4	0	0	84.6%
lesion	29	4	0	0	87.9%
T1b lesions	23	1	0	0	95.8%
T2 lesions	6	3	0	0	66.6%

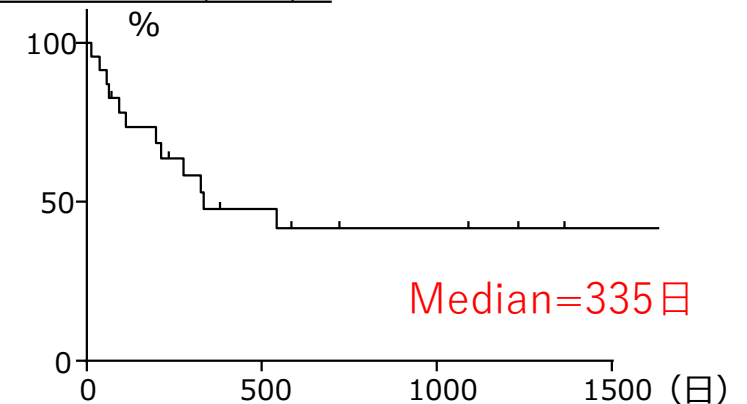


生存期間 (OS)



CRT後再発の救済手術後の3年生存割合 37.1%
(JCOG0909)

無増悪生存期間 (PFS)



名古屋市大病院での再発食道癌に対するPDTの有害事象

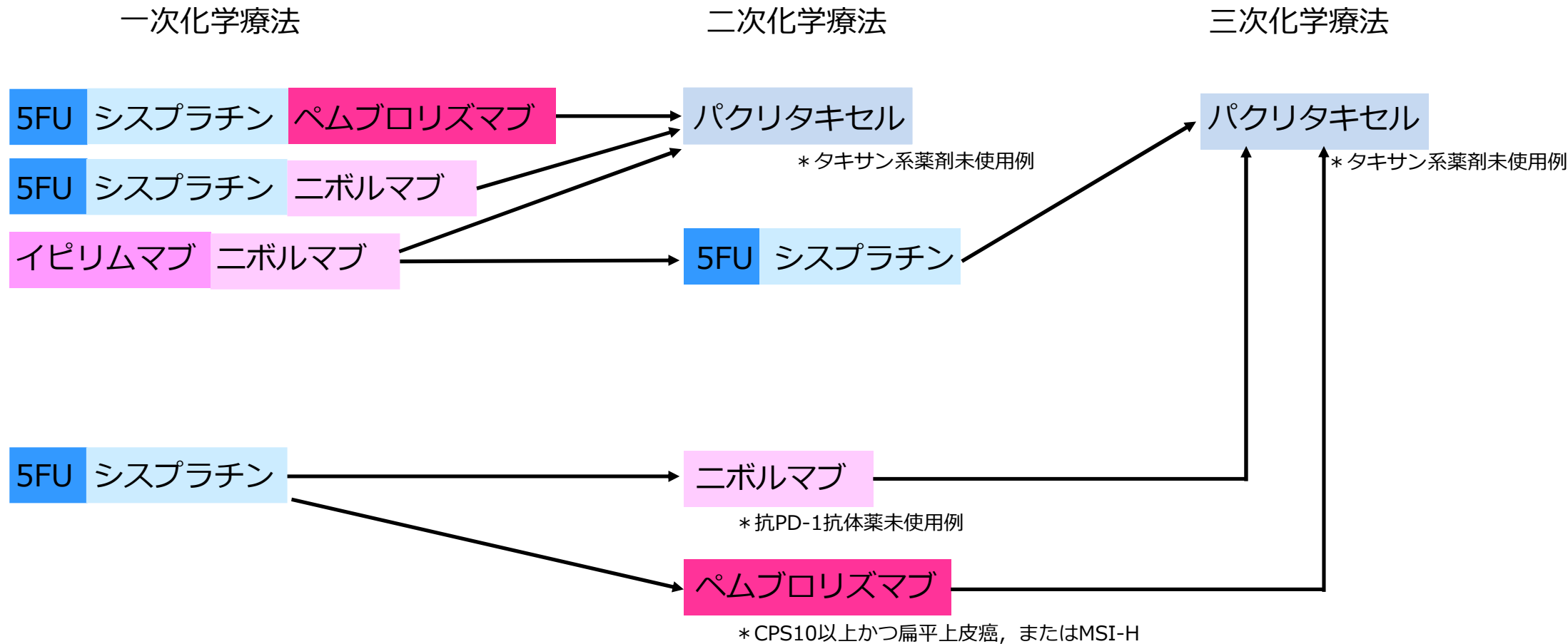
Event	Grade				total(%)
	1	2	3	4	
食道痛	10	0	0	0	10 (26.3)
食道穿孔	0	1	1	0	2 (5.3)
食道狭窄	1	0	0	0	1 (2.6)
咽喉頭痛	4	0	0	0	4 (10.5)
低アルブミン血症	13	0	0	0	13 (34.2)
リンパ球減少	8	0	0	0	8 (21.1)
総ビリルビン高値	1	1	0	0	2 (5.3)
皮膚光線過敏症	0	0	0	0	0

治療関連死なし

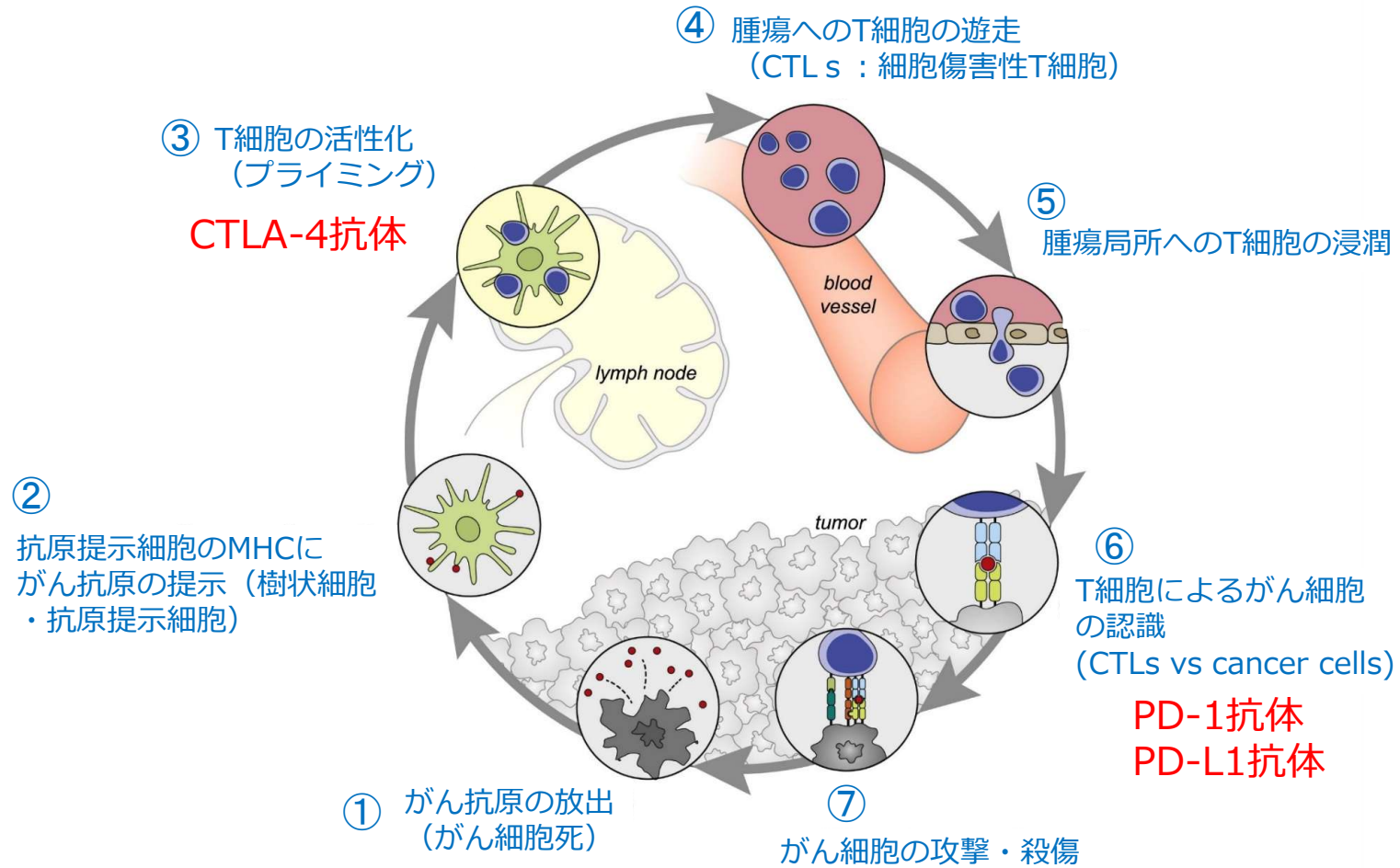
A photograph of a forest path. The path is covered in brown leaves and leads straight into the distance, flanked by tall, slender trees with green foliage. The path eventually leads to a bright, open area at the end of the tree-lined corridor.

➤ 食道がんに対する免疫チェックポイント
阻害薬によるがん免疫療法

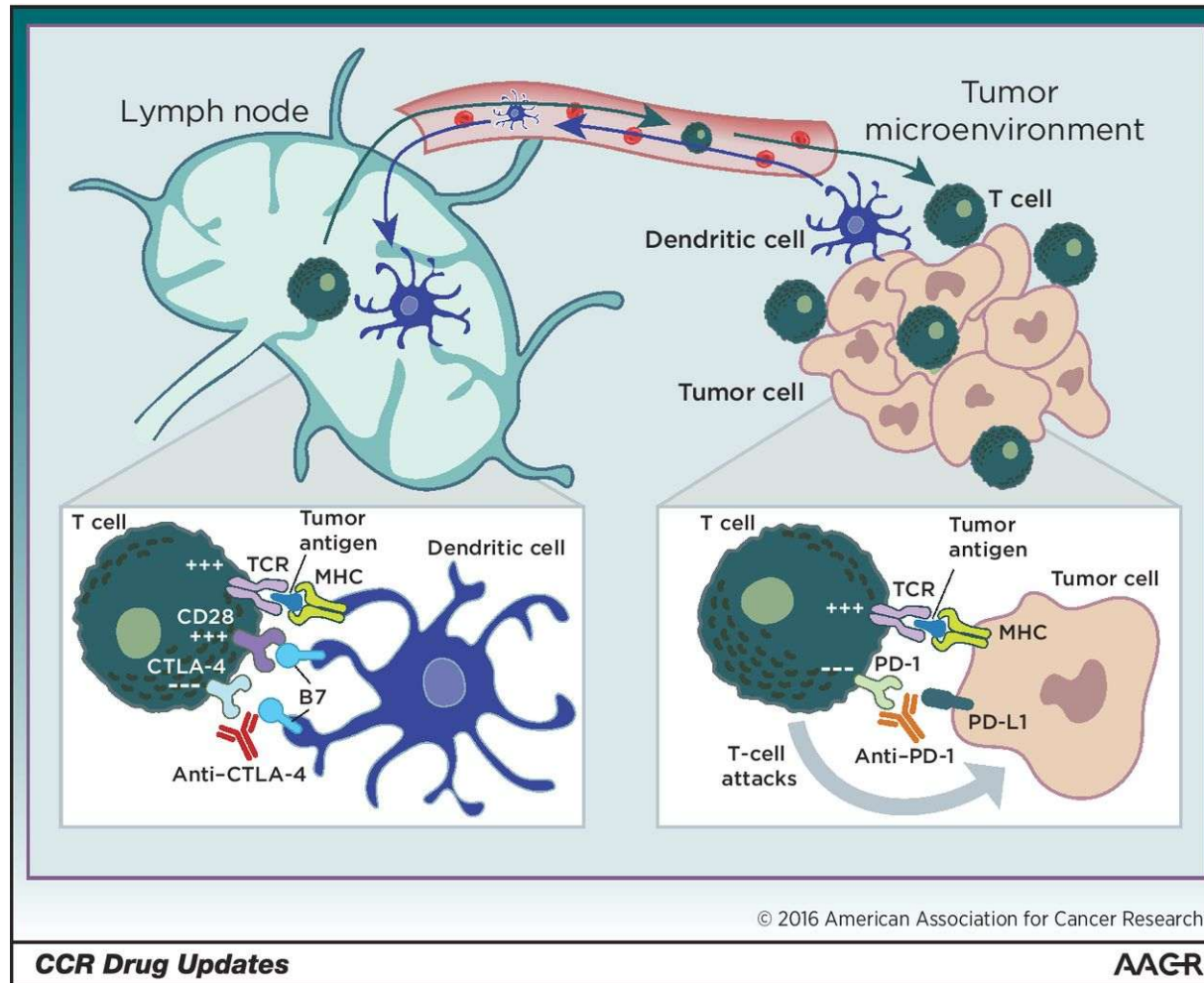
cStage IV B 食道癌に対する化学療法レジメン



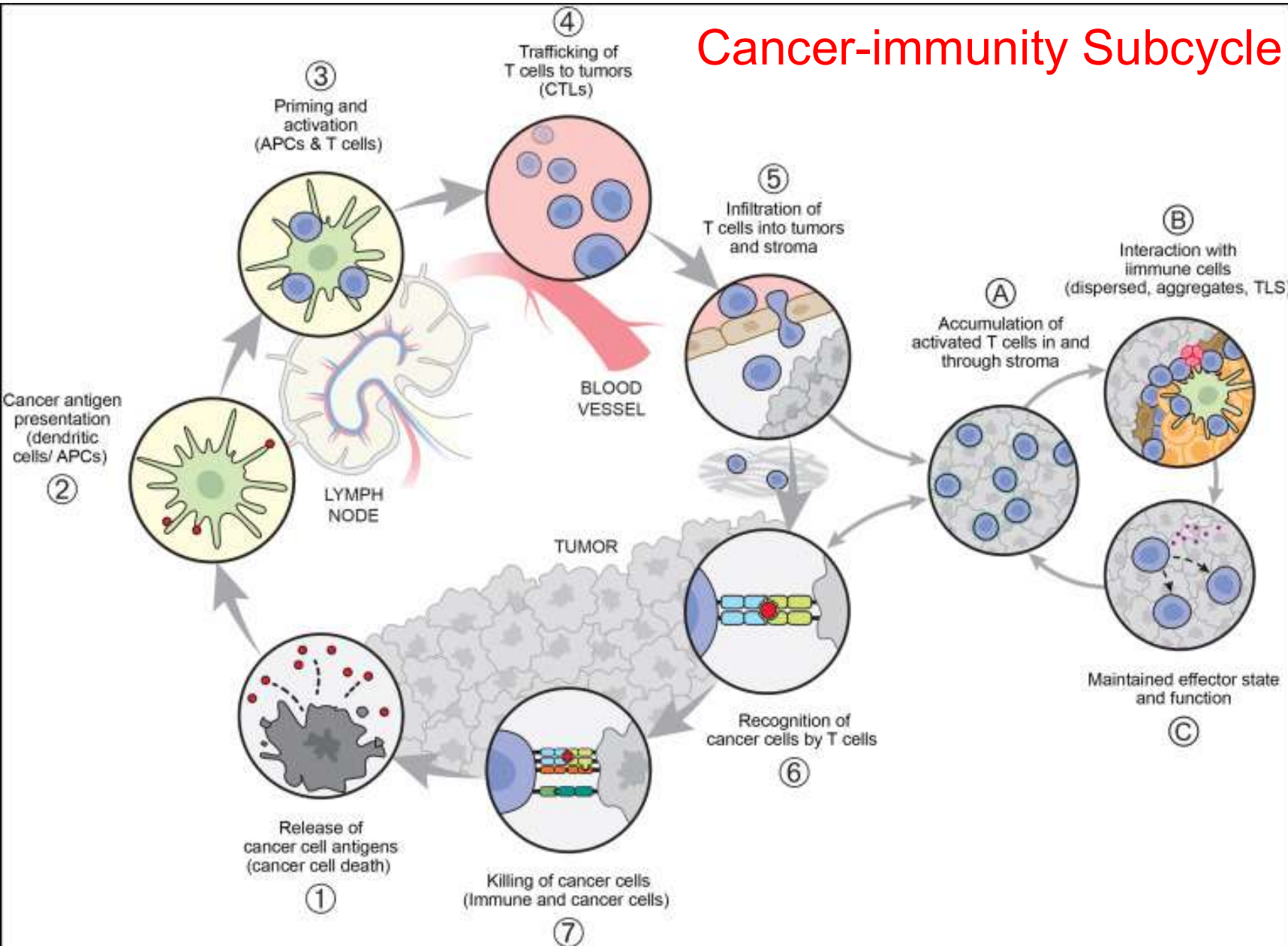
The Cancer-Immunity Cycle



リンパ節における抗CTLA-4抗体 & がん微小環境における抗PD-1抗体によるT細胞の活性化



Cancer-immunity Subcycle

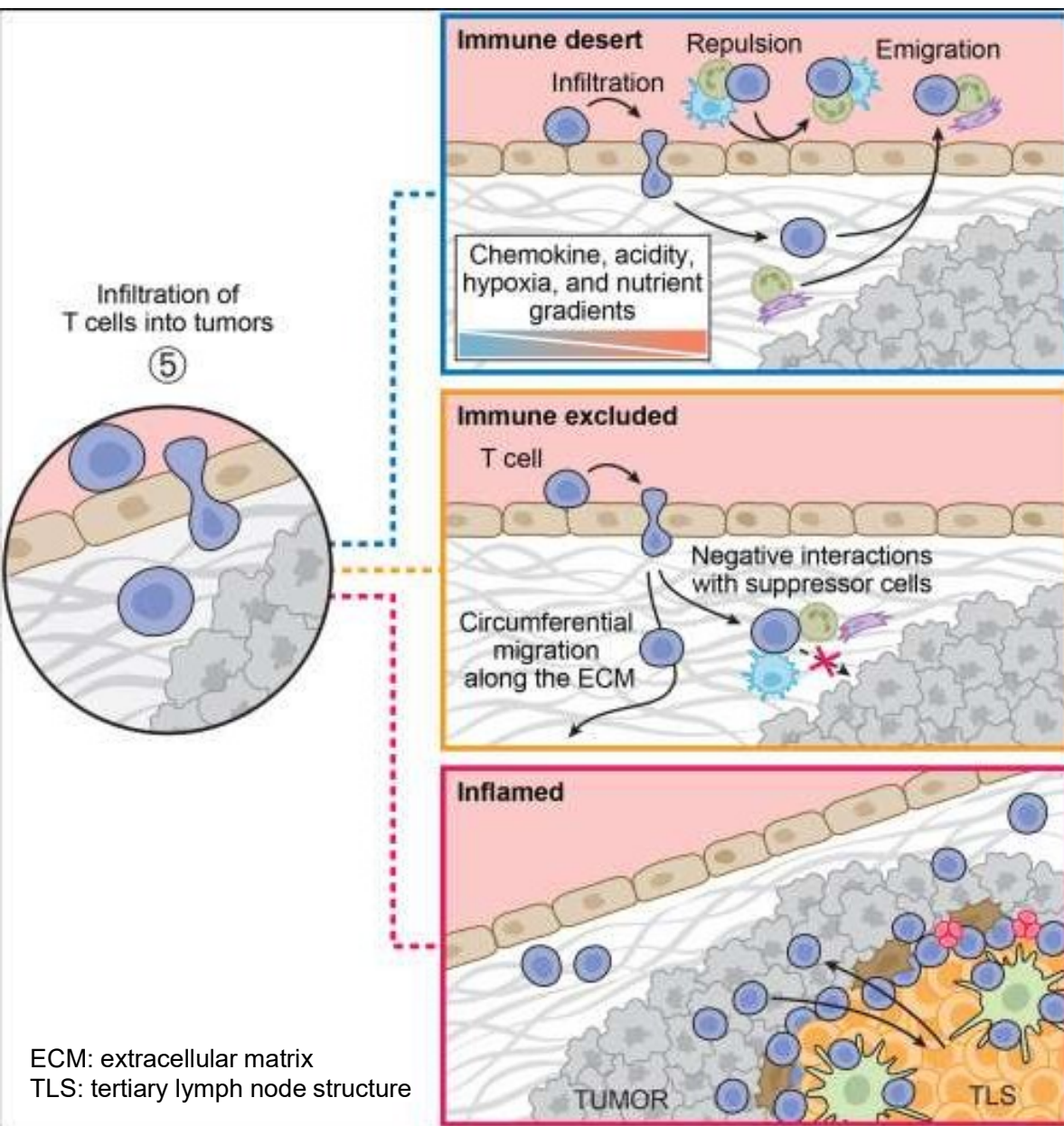


T細胞が
腫瘍微小環境（TME）内で
持続的に機能することが重要

TME内で抑制的な免疫細胞
(Treg, TAM),
間質細胞, 代謝異常などにより
T細胞機能が抑制されると、
がん免疫サイクルが停止するこ
とがある

APCs: antigen-presenting cells
CTLs: cytotoxic T lymphocytes
TLS: tertiary lymph node structure
三次リンパ構造
TME: tumor microenvironment

Immunity, 56(10):2188-2205, 2023.



1. immune desert (blue)
2. immune excluded (yellow)
3. Inflamed (red)

immune desert

腫瘍微小環境（TME）内に免疫細胞がほとんど存在しない状態。
原因：

- 1) がん細胞から産生される乳酸による酸性環境
- 2) 低酸素環境によるT細胞の機能低下
- 3) 誘引性ケモカインの欠如

immune-excluded

T細胞は腫瘍の外側に存在しているが、線維芽細胞（CAF）による過剰なコラーゲン沈着や細胞外マトリックス（ECM）がT細胞とがん細胞との直接接触を妨害。
T細胞が腫瘍実質に侵入できず、がん細胞から排除された状態。

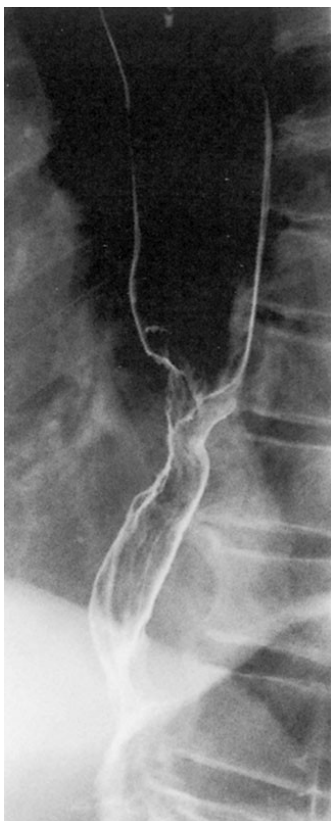
inflamed

三次リンパ構造（TLS）を含む刺激性の免疫細胞が、腫瘍浸潤リンパ球に刺激を与え、免疫細胞の機能、増殖能力が高まった状態。

◆医師国試問題◆

67歳の男性。嚥下困難と体重減少を主訴に来院した。1か月前から嚥下困難を自覚していた。自宅近くの医療機関で行った上部消化管内視鏡検査で異常を指摘されたため受診した。体重は1か月で3kg 減少している。既往歴に特記すべきことはない。喫煙は20本/日を40年間。飲酒は焼酎2合/日を42年間。身長171cm、体重67kg。脈拍68/分、整。血圧124/62 mmHg。血液所見:赤血球318 万、Hb 10.5 g/dL、Ht 31%、白血球8,300、血小板 16万。上部消化管造影像(画像1)及び上部消化管内視鏡像(画像2)を示す。

治療方針を決定するために **有用でない** のはどれか。



画像1



画像2

1. FDG-PET
2. 胸部造影CT
3. 食道内圧検査
4. 内視鏡検査
5. 超音波内視鏡検査

医師国家試験問題

87歳男性。嚥下困難と体重減少。食道造影で中部食道に高度不整狭窄。内視鏡通過不能。経口摂取を可能とするため適切なのはどれか。

- a 口腔ケア
- b 食道ステント留置術
- c 内視鏡的粘膜切開術
- d 嚥下リハビリ
- e 胃瘻造設術

医師国家試験問題

食道癌が直接浸潤しやすいのはどれか。3つ選べ。

- a 気管
- b 肺動脈
- c 肺静脈
- d 上大静脈
- e 下行大動脈